TIR-A 技术报告

8 GiB 笔记本上的 llama.cpp 引擎实践

TIR-A 技术报告：8 GiB 笔记本上的 llama.cpp 引擎实践

2026-11-11

摘要

8 GiB 显存的 Windows 笔记本，16 GiB 单条内存，约 105–109 W 的功耗墙。在这台机器上，我把 llama.cpp fork 成一个带冻结 C ABI 的引擎，跑完二十个本地模型，记下每一次判断和它后来的结果。可交互的上限是 9B 稠密模型加 16k q4 KV：plain 约 53 tok/s，打开模型自带的投机头到 77–84；4.2B 级 85–97，8B 约 59。521 token 的首字延迟从逐 token 预填的 9260 ms 降到 4852 ms，宽批 265 ms。再往上，12B 开始换页，13.43 GiB 连加载都不做。

第一部分讲约束和开发中读过的九个开源项目，第二部分按问题讲开发与实测，第三部分把经验收成判断与十六个坑。速度结论都带条件：模型、量化、ctx、prompt 长度与构建版本。没测的写未测——前缀复用只到两轮单模型，部分卸载只有规划器预测，投机路径 521 token 的首字延迟仍是 9733.55 ms，比 plain 宽批多 9.47 s。归因那一节保留了完整的事故过程：主机开销先被算成 91%，靠横向对照发现漏项，更正到 20.0%。

关键词：本地推理；llama.cpp；C ABI；投机解码；显存带宽；性能归因；可复现性

摘要 2

第一部分 环境与资源 5

1.1 机器与三堵墙 5

1.2 四条带宽与延迟实测 6

1.3 参考过的开源项目 8

代码基座 8

借策略，不搬代码 9

反面证据 13

1.4 模型资源 14

1.5 软件栈与构建链 15

1.6 蓝图、派发单与变异测试 16

1.7 边界与不做的事 17

数据索引 18

第二部分 开发与实测 21

2.1 接口为什么先冻结 21

2.2 重复 prefill 的代价 23

2.3 对话模板、思考开关与流式分流 26
2.4 上限校准与投机解码的三次尝试 28
2.5 能耗与数据意义上的利用率 31
数据索引 32
2.6 遥测补齐与一次归因反转 34
2.7 数值一致性预算 37
2.8 前缀复用的可行性探针 38
2.9 六处缺口与一条守卫测试 40
数据索引 42
2.10 20 模型全量矩阵 43
先看装不装得下 44
速率分成几层，断层在哪里 45
投机只在一处生效 46
首字延迟随长度基本是一条直线 47
能耗差 83 倍，功耗墙一次都没碰到 48
带宽上限把口径错误挡在外面 48
边缘降级的长上下文数字测的是交换 48
2.11 失败、回退与放弃 49
装不下的那个 49
装得下但不可用的那个 50
两种 parity 失败，一种不是模型的错 50
投机门与旧结论的边界 51
回退只发生在选型上 51
这一轮放弃的东西 51
数据索引 52
第三部分 同类方案与路线 54
3.1 先算物理账 54

3.2 选基座 55
3.3 C ABI 设计 56
3.4 内存、KV 与上下文 58
3.5 prefill 与 decode 策略 59
3.6 投机解码的适用边界 61
3.7 构建与部署 62
3.8 测试与门禁 64
3.9 可观测性 65
3.10 坑清单 67
3.11 路线图 68
数据索引 70
附录 72
附录 A 术语表 72
附录 B 图表索引 72
附录 C 证据文件清单 73
附录 D 阶段时间线 73
附录 E 未完成与未测 73
附录 F 复现命令 74

第一部分 环境与资源

这一部分回答的是同一类问题：这台机器能做什么、不能做什么，我从别人的代码里学到了哪些能借、哪些不能借，以及我是用什么方式把这些判断固定下来的。后面每一个 tok/s、每一毫秒 TTFT、每一瓦峰值，都是这里几条上限的函数。数字一律来自本机实测或已落盘的文件；没有测过的写"未测"，不拿规格表顶替。

1.1 机器与三堵墙

开工第一件事是把机器查清楚，代码一行没写。一条只读命令给出三行：厂商 LENOVO、型号代码 83LY、系统 Windows 11 家庭中文版 10.0.26200（build 26200）。商品名是 Legion 还是 LOQ 我没有记录，也不按型号去猜。后面所有结论只对这台机器、这个 Windows 安装成立，没有第二台对照机，也没有云端复现。

硬件数字都不取整。显卡是 RTX 5060 Laptop，`nvidia-smi` 报可用显存 8151 MiB——后面说"8 GiB 卡"，指的就是这 8151，名义值 8192 不算数。CPU 是 i7-14650HX，8 个性能核加 8 个能效核。内存只有一条 16 GB DDR5-5600，系统报可用 15.7 GiB，单 NUMA；这台机器的内存通道就这些，没有"暂时只插一条、以后补齐"的余地。数据盘 `E:` 是 SK Hynix HFS001TFP9X205N，953.9 GiB，GPT 单分区、NTFS、4 KiB 簇，当前链路 Gen4 x4（端口本身支持 Gen5 x4），剩余 776.8 GiB。页面文件在 `D:\pagefile.sys`，上限 13 GB，实测占用 760 MB；它不在 `E:` 上，这一点在讨论"盘能不能当内存"时是决定性的。

三堵墙按我实际撞到的顺序排列。

显存是容量墙，不是速度墙。这个项目的生成路径要求权重全驻留：fork 自带的盘流式加载与 CUDA offload 不能同时开，一旦把层放上 GPU，盘流式就必须关掉。于是选模型变成一道加法——权重 + 16k KV + 激活 + 计算图 + 余量，与 8151 MiB 比。9B Q5 的权重 6.18 GiB，plain（逐 token 解码）峰值 7106 MiB，打开 MTP（模型自带的多 token 预测头）后 7607 MiB，只剩 544 MiB。这 544 MiB 决定了后面很多"不做"：第二个 session 装不下，32k 上下文装不下。也正是在写第一行 kernel 之前，这道加法就把 13.45 GiB 的 gemma-26B 和 7.66 GiB 的 Spark BF16 排除掉了。

内存墙是通道墙。一条 DDR5-5600 在 16 线程读+写下实测 33.7 GB/s，按这个数算，9B 的 5.62 GB 权重如果交给 CPU 独占推理，上限是 167 ms/token、6.0 t/s；4B 是 12.5 t/s，8B 是 6.7 t/s。也就是说任何"显存不够就让 CPU 兜底"的设计，都会把二十几毫秒的 token 变成上百毫秒。插第二条同规格内存能把通道抬到约 67 GB/s，但那条通道只影响 pinned 缓冲、加载和 CPU 回退，不提高 GPU decode，所以我没有加内存。

功耗墙是最后撞上的，也最容易被误读。`nvidia-smi` 报的 115 W 只是 GPU 侧上限，整机墙有多高我不知道，电源适配器的额定功率我没有记录。9B Q5 用 `-p 512 -n 128 -r 10` 重复十轮，活跃段平均 104.65 W、峰值 109.28 W，也就是 105–109 W 这个区间；温度平均 70 °C、峰值 74 °C，SM 平均 2713.9 MHz，利用率 93.3%。74 °C 离笔记本上限还远，没有热降频；卡住的是功耗，温度还有余量：115 W 只比实测峰值高约 5%，再快没有频率空间，只能少做工作。

把三个数放在一起，得到的是一套按顺序生效的筛选条件：先按 8151 MiB 做加法决定能不能全驻留，再按 33.7 GB/s 决定 CPU 能承担多少，最后按 115 W 决定"再快一点"还有没有余量。这也是我选笔记本、放弃台式与云端的理由：台式机绕开了功耗墙，云端 A100 则把三堵墙一起绕开，两者都回答不了 MTP 宽度该给几这种问题。我要回答的是"这一类机器上能不能做交互式单用户推理"，这个问题只在三堵墙都还在的机器上才有意义。

顺带记一笔环境里已有的干扰源：这台机器上还装着两套现成推理栈，LM Studio 的模型目录在 `E:\model\bionic`（8 个主模型加 4 个视觉投影），Ollama 的 blob 在 `E:\model\blobs`（6 个模型，其中 2 个与前者重复）。我留着它们当对照组：同一个 GGUF、同一张卡，`llama-server` 能跑出的数，TIR-A 不能更差。代价是显存与端口都可能被抢，所以"跑分前确认没有别的推理进程"是前置条件，写进流程而不靠记忆。

1.2 四条带宽与延迟实测

带宽不抄规格表，全部本机实测。测法三套：一次性 CUDA 探针（`E:\Deepseek\hardware-probe\probe.cu`，覆盖 HBM 拷贝与纯读、PCIe 四象限扫描、固定内存、空 kernel launch）、Rust 探针（内存带宽、NVMe 直接 I/O）、以及 `llama-bench` 配 `nvidia-smi` 1 s 采样。探针是一次性代码，不进产品。

层	实测	条件
HBM 拷贝（读+写）	306.3 GB/s	1 GiB copy
HBM 纯读 kernel	329.7 GB/s	1 GiB
HBM `cudaMemcpy` D2D	307.6 GB/s	1 GiB
PCIe pinned H2D / D2H	26.66 / 27.08 GB/s	256 MiB，热态
PCIe pageable H2D	8.28 GB/s	512 MiB
PCIe 冷态首搬	12 GB/s	首次 512 MiB，GPU 刚从 idle 唤醒
CPU 内存，16 线程	33.7 GB/s	读+写
NVMe 直接 I/O / buffered	5.10 / 3.13 GB/s	4 GiB 顺序读，`FILE_FLAG_NO_BUFFERING` 对照普通读
`E:` 4 MB 顺序 / 随机	5.56 / 4.33 GB/s	QD1，unbuffered；随机 1,031 IOPS
`E:` 4 KB 随机	44.8 MB/s	10,943 IOPS，单次 91 µs
`cudaHostRegister` / `cudaHostAlloc`	15.2 / 3.5–3.9 GB/s	512 MiB
空 kernel launch	7.51–8.15 µs	10,000 次

HBM 给了三个数，因为单一测法有偏差。`cudaMemcpy` D2D 307.6、手写拷贝 kernel 306.3，两者几乎相等，说明拷贝路径没有被我的写法拖累；纯读 329.7 更高，说明读+写天然低于纯读上限。所以我把 306–330 当一个区间用：算 decode 屋顶用 330，因为每 token 只把权重读一遍；跟 PCIe、NVMe 做倍数比较用 306，因为那是读写混合。谁把这两个数混用，屋顶线自己就会漂 7%。

`llama-bench` 默认 4k 上下文下，9B plain 46.4 t/s 折合 6.18 GiB ÷ 21.55 ms ≈ 308 GB/s，正好落在区间里；MTP 每步 1.882 token、6.18 GiB/步、26.5 ms，折合约 250 GB/s，是区间的八成。这两行是后面所有优化的出发点：plain 已经贴住 HBM，快不了；MTP 还有两成，但那两成在宽度、overhead 和功耗里，不在带宽里。

PCIe 的 26.7 GB/s 要配尺寸一起用。4 KiB 只有 0.37 GB/s，由延迟主导（单次 10–14 μs），1 MiB 爬到 23.11，256 MiB 才稳定在 26.66；pageable 大块只有 8.28。再加上冷态首搬 512 MiB 只有 12 GB/s、热态 26.66，差 2.2 倍——任何"先搬一块再出首 token"的设计，第一轮都要白等一倍。热身必须做，原因（GPU 唤醒、链路训练还是驱动）我没有定位，只记录了现象。

固定内存的两个数要分清：`cudaHostRegister`（原地锁页）约 15.2 GB/s，`cudaHostAlloc`（新分配）3.5–3.9 GB/s。所以环形缓冲必须在启动时一次分配或一次注册；热路径里逐层 pin 到底有多贵，1.3 里有一条独立的反面证据。

NVMe 层用 `FILE_FLAG_NO_BUFFERING` 与普通读各跑一遍同一份 14.4 GB 的 GGUF：直接 I/O 5.10 GB/s，buffered 3.13。buffered 更慢不反常识——4 GiB 工作集远大于页缓存，既要做拷贝又被淘汰拖住，直接 I/O 反而可预测。`E:` 上另一组探针问的是"这块盘能不能当热层"：4 MB 顺序 5.56、4 MB 随机 4.33、4 KB 随机 44.8 MB/s。结论先写在这里：4 MB 是甜点，小块是灾难，专家块和层包必须按 MiB 对齐才有意义。

还有一条容易被忽略：空 kernel launch 7.51–8.15 μs。按每 token 约 300 次 launch 估，是 2.3 ms，在 14 ms/token 里占 16%。这解释了后面为什么值得做 graph 与融合，也提醒我不要指望它突破 HBM。

整套数还教会我一件事：只用有效带宽。这颗 GPU 是 128-bit GDDR7，按 24/28 Gbps 折出来的名义峰值是 384–448 GB/s，实测 306–330 只有名义的 79–87%。如果我拿 448 去算屋顶，6.63 GB 的 9B plain 会算出约 67 t/s，拿 330 算只有 50 t/s；差出来的 17 t/s 不是隐藏空间，是一个根本不存在的目标。

四层带宽与三堵墙的位置见图 1。

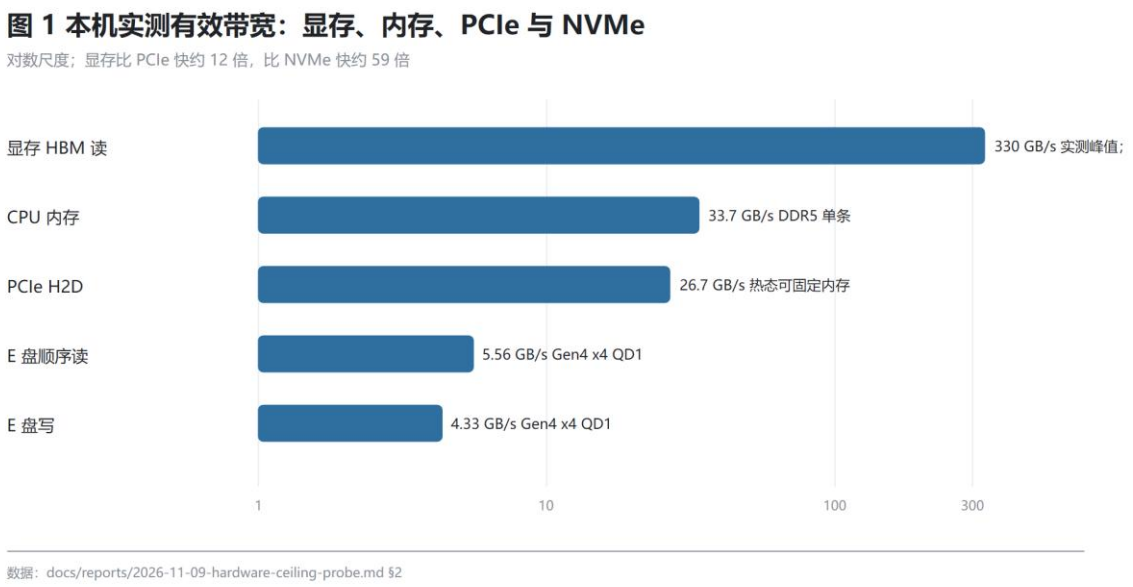


图 1　本机实测有效带宽：显存、内存、PCIe 与 NVMe

1.3 参考过的开源项目

这一节写我读过的代码，以及读完之后决定不抄什么。八个快照放在 `E:\Deepseek\low-vram-research\repos\`，全部是 tar.gz 解压，没有 `.git`，所以"版本"只能是下载那一刻的样子；身份与版本的判断依据是三处：`low-vram-research\repos.json`（记录六个项目的仓库名、语言、默认分支与体量）、`repos\strata-meta.json`（Strata 的 GitHub API 元数据，42,701 星、MIT、2026-09-24 创建）、以及 `docs\swiftlet.md` 开头的记录（Swiftlet，`leonickson1/Swiftlet`，667 星）。星数只用来认人，不当证据；我没有向这些仓库提过 PR 或 issue，正文里也不会出现 PR 号。

代码基座

代码基座只有两个，而且是一个套一个。

`Horn-Studio/diskinfer-windows` 是我们 fork 的直接上游，本地在 `E:\Deepseek\_source\diskinfer-windows-main`。它的 README 把话说得很直：在 Windows 上跑远大于内存的 GGUF，权重不 mmap、不整体读入，推理时按计算图节点把用到的张量读进固定大小的 arena，用完按 LRU 换出，代价是每生成一个 token 都要把模型顺序读一遍，速度基本等于磁盘顺序读带宽。

引擎是 `src/llama.cpp-fork/src/llama-disk.cpp`，1573 行，文件句柄用定位读（Windows 上是带 OVERLAPPED 偏移的 `ReadFile`），arena 按 4 KiB 对齐切槽，节点执行期间把槽 pin 住不许驱逐。版本与我们完全相同：`llama.cpp` 0.7.0、`ggml` 0.27.0，两个版本号就写在各自的 `CMakeLists.txt` 第 6–8 行。拆解它的七份模块蓝图在

`E:\Deepseek\diskinfer-windows-blueprint\docs\blueprints\`（磁盘引擎、CPU 节点驻留钩子、装载集成、三个命令行前端、图形工作台、构建启动、验证回归），我是在读这些蓝图时确认钩子应该开在 ggml 的节点循环里，模型加载阶段不行。

它做到的事一句话能说完：一个 llama fork 不重写 kernel 也能被改造成分页器，钩子点就在节点执行循环，成本模型残酷且诚实——吞吐约等于盘带宽。

没能证明的是"这条路能交互"：每 token 顺序读一遍 6 GB 权重，在 5.56 GB/s 的盘上就是 1.1 s/token。

我们的前提与它差一个数量级：目标是几十毫秒一个 token，权重必须整份驻留 HBM，盘只能当冷层，而且驻留路径必须是 CUDA。它的驻留钩子只有 CPU 实现，盘流式与 CUDA offload 不被支持。三个宿主都要在第一次 load 之前设 `LLAMA_DISK_STREAM_MB=0`，这条属于 fork 的结构约束，与配置习惯无关。

整棵树作为上游 fork 保留，改动分三块——CUDA 侧加节点驻留回调（`ggml-cuda.cu` 里的 `ggml_cuda_node_residency_cb`，默认空指针，融合节点会被跳过）、单独一个 `src/tier-memory` 做 T0 VRAM 与 T1 pinned host 的槽分配与 LRU（这一版里 T2 字节数写 0，冷层留到后面）、以及全新的 `src/tir-api/` C ABI。`tir.h` 目前 14 个导出函数，从 `tir_api_version` 到 `tir_chat_apply_ex`，宿主只认这个头文件。

`ggml-org/llama.cpp` 是间接继承的：diskinfer 本身就是 llama.cpp 的 fork，我们再 fork 它，所以量化 kernel、KV 布局、CUDA 图、`common_speculative` 都是上游的。我们没有 remote，也不向上游提 PR，所以这篇报告里凡说"上游怎么做的"，指的都是这棵树里的代码。

我们真正加的东西只有三处：C ABI、`tier-memory`、CUDA 驻留回调；`llama`、`ggml`、`common` 其余部分只读，唯一例外就是盘流式那一处。

借策略，不搬代码

借策略不搬代码的那一类，读法不一样。这一类里只有 PowerInfer 是 2023 年的 llama.cpp fork，Strata 只转写了 llama 的量化 kernel，其余与 llama fork 无关；语言从 Swift 到 Python 都有，直接搬过来既编不过也跑不动。我的做法是每读一个项目先回答三个问题：它证明了什么机制有效、它的前提在我这里为什么不成立、我最后拿走了哪一条。三个问题答不上来，这个项目就只当读物。

Swiftlet 是 Apple Silicon 上的 MoE 专家流式运行时，9,673 行 Swift（22 个源文件，不含测试）。它把 dense 核心常驻，routed expert 打成固定 stride 的 `.qpack` 容器：一个专家是 gate/up/down 加 scales 连续一块、16 KB 对齐，取一个专家就是一次 `pread`。`ExpertCache` 按层独立开槽池、懒分配、容量等于预算除以 stride，命中与未命中都记频率，

受害者取 (frequency, last_use) 最小的那个，batch 内先把 hit 与 victim 都解析完再一起发 IO。

decode 拆成 cb1 → IO → cb2 三段，读 miss 的同时算 shared expert 把延迟盖住；prefill 按 64–128 token 分块、层主序，每层取该块所有 token 路由到的专家并集，一个唯一专家只读一次，它的笔记里 chunk 32 去重 2.7 倍。公开数字是在 Qwen3.6-35B-A3B 4-bit、18 GB 容器上，峰值 RAM 2.6 GB，M5 上 7–11 tok/s。

它给出的第一条硬结论是关于布局的：专家块怎么切直接决定 I/O 下限，一个专家一次读，比按 tensor 随机取好一个量级；prefill 的并集规划能把重复读消掉。

它的前提我这里不成立：Swift/Metal 在 Windows/CUDA 上编不过，Apple 统一内存的零拷贝语义在 Windows 不存在，本机也没有任何 .qpack 模型，而 TIR-A 的白名单是 dense 的 Qwen、Nemotron、gemma，没有 256 专家的路由。

所以只借三条设计——固定 stride 专家块、LFU+recency 的分层槽池、层主序 prefill 并集——写进决策文档的专家流式阶段，代码没有落地；E: 盘 4 MB 随机 4.33 GB/s 那组数，就是"一个专家多大才值一次读"的旁证。

KTransformers 给我的第一个信号是 CMake 直接 FATAL——kt-kernel 找不到 libnuma。内核是 AVX512/AMX 的，本机是 8P+8E 的消费级 CPU，没有 AVX-512，单 NUMA，整套栈在原生 Windows 上不可用。它现在的树由两块拼成：CPU 侧 MoE 专家内核加专家放置层，GPU 侧 attention 与热专家交给 SGLang fork，两边用 CUDA stream host callback 加 pinned 缓冲接成一条流水线。

三个细节值得记：专家分桶后按 local_num/local_pos 重排 token，再按"专家 × 块"切任务做 work-stealing；pinned 槽按 layer_idx % 2 轮转，深度 2，于是同层复用不必等同步；cudaLaunchHostFunc 把"启动 CPU 任务"挂到当前 stream 上，CPU 在前序 kernel 完成后自动开始，不需要 host 轮询，再配 allow_n_pending=1，让上一层的 CPU 任务没算完就进下一层。

代价它也写在代码里：deferred 组的结果写进下一个槽，等于把部分专家输出延后一层，文档承认 deferred 到 5–7 个会掉精度。

这条流水线能在 PCIe 边界上不靠轮询地接起来，双缓冲按层奇偶预分配是最省事的解。差别最大的是 T1 里的内容：它只放 token 级张量，专家权重必须整体可寻址（RAM 或 page cache），而我们要解决的恰恰是"装不下也得跑"。

最终借走的是 pinned 奇偶双缓冲与欠一拍提交这两个形状，丢掉 NUMA/TP 切分、AMX 性能叙事和 deferred 近似——后者会改 logits，与 MTP 接受率和逐位 parity 门直接冲突。专家分桶那段留作将来 CPU-MoE 回退的骨架。

FlexLLMGen 留在我笔记里的是两个代价式：decode 是 `Tgen = ctog + max(gtoc, dtoc, ctod, comp)`，prefill 是 `Tpre = max(ctog+dtoc, gtoc+ctod, comp)`。前者说明 decode 时权重上行是串行不可隐藏项，后者说明 prefill 的 I/O 可以与计算并行。这两个式子后来成了我们规划器的骨架判断。

它是 FlexGen 改名再分发，包名和入口换了，论文、代码结构、`--percent` 语义都没变。它把权重、KV、激活按静态比例切到 GPU、CPU、NVMe，核心是 block schedule：一层权重只搬一次，内层 batch 循环复用同一份显存，有效 batch 等于 `gpu_batch_size × num_gpu_batches`，所以吞吐约等于有效 batch 除以每层 I/O 时间。

它留下的另一个判断是计量单位：每个 token 摊到多少权重字节，一次权重读服务的 token 越多越划算。前提不同：它是吞吐导向、请求等长、没有连续批处理也没有投机，内核是 PyTorch eager；我们要的是单流延迟。它的静态 percent 和四个 disk 线程启动时各分配 1 GB pinned（共 4 GB）在 15.7 GiB 上等于先蒸发四分之一内存。

最后拿走的是 `Tgen/Tpre` 的串行/并行判断，以及"把 MTP 的 K 个候选当内部 batch 来摊薄权重读"这个思路，这是我们后来写 MTP 宽度与 batch 关系的依据；不拿 percent 调度器、不拿 4×1 GB relay、不拿每层一次 `sync()`。KV 按 head 分段也读懂了，但 16k 上下文下 KV 只有 0.13 – 1.15 GiB，收益低于复杂度，暂缓。

AirLLM 用 meta 设备建模、给每层挂 forward hook，执行前把该层权重搬进显存，执行完 `to('meta')` 加 `gc.collect` 加 `empty_cache`；量化只发生在磁盘上，加载时反量化回 fp16 再上卡。

它的新版里有一条真正值得抄的语义：预量化 checkpoint 走 verbatim 搬运，PCIe 只传 packed 字节，到目标端再解压，MXFP4 因此少传四倍。super-block 的落盘布局则来自同族的 AirLLM++：把 K 层拼成一个 `block_NNN.bin`，配一份 `index.json` 记 offset 与字节数。

搬运应该"原样搬、对面解"，这条来自它的预量化 verbatim 路径；super-block 的块布局减少每 token 的 open/seek。

前提不同有两处。量化在 AirLLM 里不省显存（上卡即展开），而我们的 GGUF Q4 在 HBM 里保持量化。它的逐层 `gc + empty_cache` 在 Windows 上 `malloc_trim` 直接失败静默，`empty_cache` 只是把下一次 `cudaMalloc` 重新推回驱动，既不省显存又费时间——我们的 arena 就是为了消灭这条路径而存在的。

借的是 super-block 的"块加索引"形状用于冷层，借 verbatim 规则约束 T1→T0 不许在 host 端展开量化权重；不借它的显存峰值数字（那是"刚好放下"，没有给 MTP draft 和 KV 留余量），也不借 DiskKVCache（每 token 全量重写整层 KV，与低延迟直接冲突）。

PowerInfer 的主机制在 Qwen 上不成立。根部是 2023 年的 llama.cpp fork，在 ggml 图里加稀疏算子与一套异构图调度，可它的主机制依赖 ReLU 族的零激活：每层一个

predictor 给出神经元分数，两端用同一阈值跳过不应算的行。Qwen 这一族是 SwiGLU，没有零激活，predictor 权重和激活统计也不存在，所以这条明确不做。

真要借的是它 `smallthinker/` 子树里的磁盘专家缓存：`ExpertCache` 等于固定大小 LRU 加预分配对齐缓冲，io_uring 深度 512 异步读，`Pipeline::prefetch` 按"预测专家 × 3 个矩阵"抢跑，任务 DAG 加 spin barrier 让 IO 与计算重叠，整套约 1200 行。专家缓存可以是一个小而自足的组件，它的 `ExpertCache` 就是按这个思路写的：对齐预分配加固定 LRU 比动态分配稳。

前提不同：模型族不匹配；它的 GPU kernel 是 DMMV 时代的手写实现，默认架构 52;61;70，要跑 RTX 5060 得自己加 120，且没人验证过 Blackwell。结论是稀疏路径记为不做，只把 ExpertCache 的形状留作将来专家缓存的参照；它文档里唯一一条 Windows 数据（2080Ti 11G、13B Q4、4.05 tok/s）被我当量级参照，不当目标。

Strata 读完后的第一条判断是：本机跑不了它支持的任何模型包。门槛是 RAM 33–44 GB（Q2_0 要 34 GB 专家加约 10 GB 系统），本机 15.7 GiB。它的体量与定位都特殊：42,701 星、253k 行 C++/CUDA、只支持三个模型族的专用引擎，和 llama.cpp 只有部件级关系（转写了 i-quant 的 GPU 点积与反量化，链接 ggml 后端，没有 libllama API）。

它有两样东西直接影响了后面的实验设计。第一是会话前缀 checkpoint：在每个 assistant turn 开头和每 16K prompt token 处存一份状态，最多 6 份、每份约 118 MB，只在前缀 token 完全相同时命中；在 Tesla P100 上实测，262K 文档冷读 904 s，文档尾有 turn boundary 时第 2–20 个问题的 TTFT 中位 0.53 s，走 server 而无 boundary 时每次 55.5 s。

第二是 `DraftPolicy`：每个 lookup 宽度有一张实测成本表，接受率用 0.995 慢衰减、计数用 0.97 衰减，一个新宽度先试 3 次才允许成本否决，首次捕获 CUDA graph 的那一轮成本不计入——它把"投机有时是负收益"变成了一件可在线判定的事，全局开关换成了每宽度的门控。

精确前缀复用能把 TTFT 压三个数量级而不破坏逐位一致（状态是 verbatim 拷贝），这是它给的直接证据；门控则说明一个平均为负的技巧可以在局部为正。

其余前提我这里同样不成立：14650HX 没有 AVX-512，它的 Q2_0 VNNI 内核用不上；8 GB 显存扣掉 dense 与 MTP 后只剩 2–3 GB 给专家缓存；`E:` 4 KB 随机 44.8 MB/s 决定权重流式只能在个位数 t/s。

所以一行没跑，只借两个机制——前缀 checkpoint 作为我们前缀复用探针的证据输入（我们的 dense 模型没有专家驻留这个变量，固定构建下重放确定性只会更强），以及 `DraftPolicy` 的"每宽度实测成本加探索探针"作为 ngram 在自然英文上 −3% 之后的设计回应。它记录的一串 Windows 坑（WDDM 下 CUDA 报的空闲显存虚高、sysmem fallback 打开后零余

量时掉到七分之一、每次显存分配同时计入 commit charge、pin 时保留 640 MiB）后来成了我们遥测字段的清单。

反面证据

最后是反面证据，两条都很短，但都改变了我写代码的方式。

RabbitLLM 是 AirLLM 的下游 fork，83 层 72B 在 8 GB 笔记本卡上跑。它的 benchmark 历史里，bf16 时 `pin_memory` 每步累计约 190–200 s（83 层 × 每层约 2.4 s），换 4-bit 后整步 56 s。

两份数据互相印证：1.7 GB ÷ 2.4 s 和 0.43 GB ÷ 0.6 s 都是约 0.7 GB/s。这说明"每层 pin 一次"本身就是一堵墙，藏不起来。我们自己的探针把口径分得更细：`cudaHostRegister` 15.2 GB/s、`cudaHostAlloc` 3.5–3.9 GB/s，0.7 是 PyTorch"分配加拷贝"那条路径的数；但结论不变：槽必须在启动时一次分配，热路径里不许出现 pin。

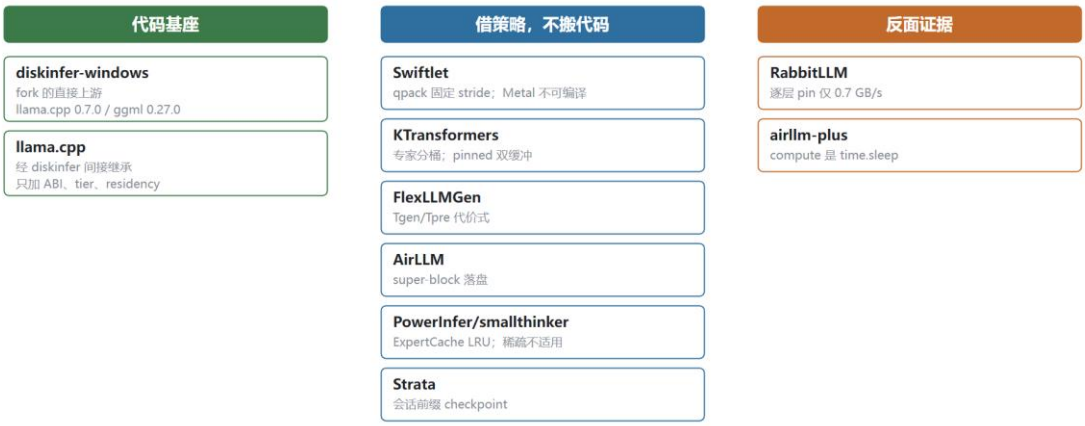
airllm-plus 的 compute 是 `time.sleep(30 ms)`，GPU 缓存直接 `NotImplementedError`，benchmark 用 32 个 50 MB 的 dummy 文件，还把 depth=1 定义成"关闭预取"当基线。它得出的结论——"AirLLM 做了很多小随机读"——也是错的，AirLLM 每层是一个连续 safetensors。它唯一有用的东西是块文件的形状：`block_NNN.bin` 加 offset/bytes 索引。数字一个都没采信。

这一圈读下来，能借的清单很短，而且每一条都是调度决策，没有一条是代码：块布局、槽的生命周期、代价式的形状、门控的时机。原因很朴素：三堵墙是硬件的，换语言、换框架都不会移动；能移动的只有"每个 token 要读多少字节、这些字节在哪一层、什么时候读"。

三类关系与最终去向见图 2。

图 2 开发参考的开源项目：三类关系

本地 9 个项目；8 个为无 .git 的快照，版本依据 repos.json



来源：docs/reports/2026-11-09-tir-a2-integrated-decision.md §2/§5；low-vram-research/docs/

图 2　开发参考的开源项目：三类关系

1.4 模型资源

本机可用的 GGUF 一共 20 个，分三处：`E:\Deepseek\artifacts\` 8 个，是我们自己用 `llama-quantize` 产出的对照组；`E:\model\bionic`（LM Studio）8 个主模型；`E:\model\blobs`（Ollama）4 个。另有 4 个 mmproj 视觉投影（1.66 / 1.11 / 0.87 / 0.16 GiB），只在需要图像输入时加载，不单独测。

口径先说清：库存文档按 GB（十进制）记，这里统一按 GiB（1,073,741,824 B）取实际文件大小，所以同一个文件会出现两个数，6.64 GB 就是 6.19 GiB，同一份权重的两种口径。

文件	来源	大小	在本项目里的角色
Qwen3-0.6B-Q8_0	artifacts	0.60 GiB	加载与 ABI 冒烟，跑得快、出错不掩盖问题
Qwen3.5-0.8B-Q4_K_M	artifacts	0.50 GiB	最小 qwen35，模板与流式改动的第一站
nemotron-4b-Q4_0	artifacts	2.28 GiB	与 LM Studio 的 Q4_K_M 做量化 A/B
qwen35-4.2b-IQ4_XS	artifacts	2.36 GiB	低比特对照
qwen35-4.2b-Q3_K_M	artifacts	2.11 GiB	低比特对照
qwen35-4.2b-Q4_0	artifacts	2.37 GiB	4B 上最快的量化，作参考点
qwen9b-Q4_0	artifacts	5.08 GiB	9B 重定量；64-token parity 第 38 token 分叉
qwen9b-Q4_K_M	artifacts	5.38 GiB	9B 重定量的主候选
Qwen3.8-9B-Q5_K_M	bionic	6.19 GiB	主力；库存里唯一带 nextn 头
Spark-X2.5-4B（BF16）	bionic	7.66 GiB	超显存的边界样本，必须先重定量
Bonsai-27B-Q1_0	bionic	3.54 GiB	极限量化，"能跑"不代表质量
DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B-Q4_K_M	bionic	4.68 GiB	plain 基线，全 attention、无 nextn
GLM-4.6V-Flash-Q4_K_M	bionic	5.74 GiB	文本可驻留；加视觉投影 1.66 GiB 就超
Nemotron-3-Nano-4B-Q4_K_M	bionic	2.64 GiB	hybrid SSM 与低功耗对照
gemma-4-12B-QAT-Q4_0	bionic	6.50 GiB	12B 边缘档
gemma-4-26B-A4B-QAT-Q4_0	bionic	13.45 GiB	MoE 128 专家用 8，装不下，只量"装不下"
minicpm5 1B	Ollama blob	0.64 GiB	固定开销探针，host 占比最大
qwen3.5-opus 4B	Ollama blob	2.52 GiB	与 artifacts 的 4.2B 跨运行时对照
q3.5-9b-opusglm	Ollama blob	5.24 GiB	9B 跨运行时对照
qwythos9b	Ollama blob	5.24 GiB	9B 长上下文对照

三处来源的用途不一样。`artifacts` 是变量可控的一组：0.6B 只有 0.60 GiB，用来做加载与 ABI 冒烟；0.8B 是最小的 qwen35，模板、思考开关、流式分流这类与架构相关的改动静先在这里验；4.2B 的 Q4_0、Q3_K_M、IQ4_XS 是同一模型的 A/B，用来回答"低比特是不是更

快"——答案是逐模型测，4B 上 Q4_0 最快，同一手法用到 Nemotron 上反而把有效带宽从 281 GB/s 拉到 188；9B 的 Q4_0 与 Q4_K_M 是重定量，前者在 64-token parity 的第 38 个 token 分叉，所以低比特只作实验，不作默认。

LM Studio 那 8 个是"用户真实会装的东西"，也是对照组的来源。Qwen3.8-9B Q5 是主力，理由只有一条：库存里只有它带 nextn 头，MTP 是这台机器上唯一已经被证明能越过 HBM 墙的手段；DeepSeek-R1-8B 是全 attention、无 nextn 的干净基线；Nemotron-4B 是 hybrid SSM 对照；gemma-12B 是 6.50 GiB 的边缘档；gemma-26B 13.45 GiB 装不下，只用来量"装不下"这件事本身；Bonsai-27B 的 Q1_0 装得下，但质量只能算"能跑"；Spark 的 BF16 超过显存，是"必须先重定量"的样本；GLM-4.6V 的文本部分可以驻留，加视觉投影就超了。

Ollama 的 4 个 blob 没有 `.gguf` 后缀，文件本身是 GGUF，引擎读 magic 不认扩展名，名字从 `manifests\registry.ollama.ai\library\<name>\latest` 恢复。它们的用处是跨运行时对照：同一个 9B 或 4B，Ollama 与 LM Studio 各有一份，`llama-server`、Ollama、TIR-A 三方在同卡上的差距可以分开归因到引擎与运行时，与模型无关。

边界写死：库存扫描只解析了 GGUF 元数据，没有逐模型跑生成；20 个模型的全量矩阵是第二部分的事，这里只交代"有什么、为什么留"。不下载新模型、不训练、不改量化策略，这条从第一天定到现在没变。

1.5 软件栈与构建链

软件栈是 MSVC / Visual Studio 18 Community、Ninja、CMake、CUDA 13.5、ggml 0.27.0、llama.cpp 0.7.0，系统是 Windows 11 build 26200。CUDA 是从官方 redist 解压出来的便携工具链，放在 `runtime\cuda-13.5`，没有做系统级安装，所以没有一条全局 CUDA 路径替我兜底；这也是后面 DLL 搜索要手工排 PATH 的原因。

构建只有一个入口 `build\build-tir-api.bat`：先调 `vcvars64.bat`（输出丢进 nul，失败打印 `VCVARS_FAILED`），把 CUDA 的 `bin`、`bin\x64`、`nvvm\bin\x64` 放到 PATH 最前，再用 Ninja 配一次、编一次。顺序是硬的：先 vcvars 再 cmake，颠倒之后报错会出现在 CUDA 编译器检测那一步，看起来像 CUDA 装坏了。

选项每一条都是取舍，没有一条是默认值。`CMAKE_CUDA_ARCHITECTURES=120` 只编 Blackwell 一个架构，构建时间与体积都省，代价是产物只能跑在 sm_120；`BUILD_SHARED_LIBS=ON` 要的是 `tir.dll`；`TIR_BUILD_API=ON` 打开我们的 target；`GGML_CUDA=ON` 把算力全放 GPU；`LLAMA_BUILD_TESTS`、`LLAMA_BUILD_SERVER`、`LLAMA_CURL` 全关，上游测试、HTTP server、curl 都不进产物；`GGML_OPENMP=OFF` 因为 CPU 只做少量 host 工作；`GGML_NATIVE=OFF` 让产物能搬到同架构别的机器。并行度默认 `TIR_JOBS=8`。一

次构建产出 tir、十一个测试或基准目标和一个 llama-quantize，成功时最后一行打印 BUILD_OK。

BUILD_OK 的可信边界必须说死：它只证明 configure 成功、十三个目标都编过。它不证明 DLL 能被宿主找到、不证明环境变量设了、不证明模型 arch 编进来了、不证明 GPU 在位、更不证明测试通过；目标已是最新时 cmake --build 同样返回 0，所以"什么都没编"的增量构建也会打印它。我把它当"编译期没错"，不当"这一版能用"。llama-quantize 被故意放进同一批目标：它跟 tir.dll 没关系，但它失败会让整条构建失败——量化是 9B Q4 路线的入口，入口编不出来，后面的实验根本开始不了。

部署上有两个每次都会踩的点。第一，LLAMA_DISK_STREAM_MB=0 必须在第一次 load 之前设置，库只读一次并缓存；漏了不会在编译期报错，而是在加载阶段崩掉或映射失败，现象像模型坏了。静态 CRT 的宿主没法在 DLL 内部补设，所以三个宿主都在 load 之前设：Python 第 16 行、Node 第 12 行、C# 第 31 行。第二，DLL 搜索要用 PATH，不能用 os.add_dll_directory：ctypes.CDLL 默认的 LOAD_LIBRARY_SEARCH_DEFAULT_DIRS 不看 PATH，必须 winmode=0 走旧式搜索，而 winmode=0 又会让 add_dll_directory 失效，两条路不能混用。所以三个宿主是三种写法：Python 改 PATH 再 winmode=0，Node 改 process.env.PATH，C# 靠 exe 与 DLL 同目录。

门禁脚本 build\run-p0-gate.bat 的语义我特意分开：测试失败或 JSON 缺失算失败，跑分慢不算失败，数字由控制器裁决。TARGET_TOK_S=45，均值低于阈值打印 P0_GATE_BELOW_TARGET，退出码仍是 0。脚本里有一行值得单独讲：批处理里 if errorlevel 1 对负数退出码为假，而访问违例 0xC0000005 会变成 -1073741819，于是崩溃会被当成通过；所以每个测试与跑分后面都补了 if not errorlevel 0。这是我在门禁上踩过最贵的一次教训。另外，ROOT 现在指向 E:\Deepseek\tir-b（第 6 行），此前漂到 tir-b-p0 的问题已经修掉，上一版报告里"门禁测的是另一棵树"那句可以作废。

1.6 蓝图、派发单与变异测试

这套项目的写法比代码本身更影响结果，所以单独写一节。

三份蓝图分三层。L0 定模块与不可谈判项：ABI、生成、规划、分层、后端、宿主与基准，每个模块给职责、写入域、对外契约，并规定跨模块改动必须先改 L0 或 L1 再记录。L1 定一个模块的对外接口与状态模型，比如交互运行时的 L1 把 tir_session 已有字段与允许追加的字段分开列，并写明 tir.h 不得单方修改。L2 才是派发的最小单位：一个切片、一份可运行验收、一次回收。层级不能跳——我在做分块 prefill 那个切片时，想顺手把前缀复用一起做，被自己的 L1 挡住，理由是每个切片独立 L2、独立门禁。

每次派发要填满七项：交付物一句话（必须可验收）、六行切片检查表、写域白名单、读域与禁触、设计与接口契约、至少两条可运行验收、停止条件与回收格式。检查表里有两项最容易被自己绕过：预计不超过 30 分钟、改动不超过 2 个源文件。做 MTP 上下文缓存那次，填出来是 3 个源文件，我按协议记录例外，没有硬压到 2 个——生命周期跨 header、core、mtp 三层，压到 2 个必然引入泄漏或 use-after-free。这张表的价值就在这：它逼我把"为什么可以破例"写下来，省得事后解释。

派生方贴回来的 `BUILD_OK` 和测试输出，我只当线索。每次回收后我在主会话里自己重跑构建与对应门禁，自己读 JSON 里的 `tok_s_avg`，自己看 `git status --porcelain` 有没有越出写域。门禁加固那次就是一个反面样本：当时 GREEN、五模型矩阵、回归三项没有重跑完，蓝图里标的是"未完成"。

门禁最容易变成永远绿的装饰，所以要先证明它会红。做法是只改一行——把默认批从 512 改回 2，或者把最近邻判据的系数改掉——看门禁是否转 RED；不变红就说明这道门根本没测到东西。那次加固的第一次变异把默认批强制成 1 而保留旧断言，9B 跑通，证明旧门禁对"默认值退回逐 token"是瞎的；换成新判据后同一回归失败并打印 `def_err=4507.2 seq_err=1.9 match=FAIL`，复跑一次是 `def_err=4156.4`。两次 RED 的差值不同、结论一致：新判据抓得住，旧判据抓不住。

日志分三层：原始输出进 `build\logs\`，文件名带切片、模型、配置，只追加不覆盖；结构化证据进 `test\tir-api\*.json` 等，字段名冻结、只追加；大日志不当正文读，用 `grep` 取关键行（`default_batch|parity|prompt_tokens=`）。diff 审计是主代理不外包的三件事之一：回收时先看进程与 GPU 状态，再看输出文件，最后读 diff——因为一次中断之后，子代理可能已经写出半份日志、里面也可能已经有 `BUILD_OK`，只看文件会得出"跑完了"的错误结论。

这套流程对写报告同样适用。上一版论文撞过输出上限，文件是空的；处理办法不是重试，而是改写入协议：先落骨架，再按节追加，每次新增有上限，末尾留一个占位标记等下一次替换。也撞过口径错误：回收时报 20,074 字符、4,837 汉字，`len()` 与"汉字"是两回事，验收从此统一按机读的汉字区间计数。

1.7 边界与不做的事

LO 把非目标写成了清单，我逐条给理由，没有照抄。

永远不做的有四个：多卡、多机、Linux/macOS、训练。共同点是要求另一台机器或另一套构建链，而我没有；写不了也测不了的功能在这个项目里不算功能，只会在交接时变成一句"应该能跑"。多卡还有一条更硬的理由：HBM 306–330 GB/s 是单卡实测，多卡的收益要先有第二张卡才能测，而第二张卡的钱不如换一张更大的单卡。

现在不做、换条件再做的有五个。多人并发：ABI 明确每个 session 同时只能有一个 generate，第二个 session 在 9B 加 MTP 下要再吃 0.4 GB 的 draft 上下文，而余量只有 544 MiB，所以它不是"慢一点"，是装不下。模型插件：允许宿主注入任意模型 C++ 代码，等于把冻结的 `tir.h` 和线程模型一起交出去。第一阶段不做 TIERED、MoE、KV head 分段：8–9B dense 全驻留已经够用，16k q4 KV 只有 0.13 GB 量级，分层与分段的复杂度换不回收益。不给 8–9B 做磁盘流式：5 GB 权重换成盘读是 900 ms/token，盘只做容量层。不承诺 70B 交互：70B Q4 每 token 读 32 GB，按 5.10 GB/s 算是 6.3 s/token、约 0.16 t/s，只能离线。

还有一条要单独说明处理方式：模型没有 nextn 头时，`tir_engine_info().mtp` 报 0，不静默降级成一条看起来一样、吞吐却差四成多的 plain 路径（9B 上 plain 51 对 MTP 74.8）。把边界写进返回值比写进文档可靠：返回值宿主一定会读，文档不一定。

每条非目标我都挂一个可检验的前提，不写成永久禁令：多卡的前提是第二张卡且能测；TIERED 的前提是全驻留装不下；磁盘流式的前提是盘带宽进到 HBM 一个数量级以内；并发的前提是显存余量能再装一个 session。前提一变，对应条目就该重开。这样写的用处是省掉重复争论：下次再有人（包括我）提"要不要试试多卡"，答案不是"不做"，而是"前提没变"。

数据索引

指标	数值	条件	证据
机器与系统	LENOVO 83LY；Windows 11 家庭中文版 10.0.26200（build 26200）	`Win32_ComputerSystem` / `Win32_OperatingSystem`	本机只读命令输出
GPU	RTX 5060 Laptop，可用 8151 MiB	`nvidia-smi`	docs/reports/2026-11-09-hardware-ceiling-probe.md 机器行
CPU	i7-14650HX，8P+8E	—	同上
内存	15.7 GiB 可用；单条 16 GB DDR5-5600，单 NUMA	—	docs/reports/2026-11-09-e-drive-feasibility.md §1
数据盘	`E:` 953.9 GiB，余 776.8 GiB	GPT / NTFS / 4 KiB 簇	同上 §1
数据盘链路	当前 Gen4 x4，端口最大 Gen5 x4	—	同上 §1
页面文件	`D:\pagefile.sys` 13 GB，占用 760 MB	—	同上 §1
HBM 拷贝（读+写）	306.3 GB/s	1 GiB copy	hardware-ceiling-probe.md §2.1
HBM 纯读	329.7 GB/s	1 GiB 读 kernel	同上 §2.1
HBM `cudaMemcpy` D2D	307.6 GB/s	1 GiB	同上 §2.1
PCIe pinned H2D / D2H	26.66 / 27.08 GB/s	256 MiB，热态	同上 §2.2
PCIe pageable H2D	8.28 GB/s	512 MiB	同上 §2.2
PCIe 冷态首搬	12 GB/s	首次 512 MiB	同上 §2.2
PCIe 4 KiB pinned H2D	0.37 GB/s	延迟主导，单次 10–14 μs	同上 §2.2
CPU 内存带宽	33.7 GB/s	16 线程读+写	同上 §2.3

指标	数值	条件	证据
NVMe 直接 / buffered	5.10 / 3.13 GB/s	4 GiB 顺序读，FILE_FLAG_NO_BUFFERING	同上 §2.4
E: 4 MB 顺序 / 随机	5.56 / 4.33 GB/s	QD1 unbuffered；随机 1,031 IOPS	e-drive-feasibility.md §2
E: 4 KB 随机	44.8 MB/s，10,943 IOPS，91 µs	QD1 unbuffered	同上 §2
空 kernel launch	7.51–8.15 µs	10,000 次	hardware-ceiling-probe.md §2.7
cudaHostRegister / cudaHostAlloc	15.2 / 3.5–3.9 GB/s	512 MiB	同上 §2.6
功耗	平均 104.65 W，峰值 109.28 W；GPU 上限 115 W	qwen9b Q5，-p 512 -n 128 -r 10	同上 §2.5
温度与时钟	平均 70 °C / 峰值 74 °C；SM 2713.9 / 2797 MHz；利用率 93.3%	同上	同上 §2.5
显存峰值	plain 7106 MiB；16k q4 + MTP 7607 / 8151 MiB，余 544 MiB	tir-bench；A1 缓存 draft context 另加 0.4 GB	hardware-ceiling-probe.md §2.5、§5
9B plain / MTP width 1	51 / 74.8 tok/s	16k q4，acceptance 0.882，mean_len 1.882	docs/reports/2026-11-09-key-nodes-roofline.md §1
llama-bench 9B plain	46.4 tok/s	默认 4k 上下文，-p 512 -n 128 -r 10	hardware-ceiling-probe.md §7
9B CPU 独占上限	167 ms/token，6.0 t/s	5.62 GB ÷ 33.7 GB/s	同上 §2
plain decode 推算带宽	308 GB/s	6.18 GiB ÷ 21.55 ms	同上 §1
MTP 均摊带宽	253 GB/s（w1）/ 236 GB/s（w2）	每 token 3.53 / 2.80 GB，对应 71.86 / 84.24 tok/s	同上 §1；2.x 带宽一节
上游 fork 版本	llama.cpp 0.7.0 / ggml 0.27.0	与我们的树同版本	_source/diskinfer-windows-main/src/llama.cpp-fork/CMakeLists.txt:6-8、ggml/CMakeLists.txt:6-8
磁盘引擎	src/llama-disk.cpp，1573 行	定位读 + 4 KiB arena + LRU	_source/diskinfer-windows-main/src/llama.cpp-fork/src/llama-disk.cpp
我们的 ABI	src/tir-api/，14 个导出函数	tir.h	tir-b/src/llama.cpp-fork/src/tir-api/tir.h:113-144
CUDA 驻留回调	ggml_cuda_node_residency_cb，默认空指针	融合节点被跳过	tir-b/src/llama.cpp-fork/ggml/src/ggml-cuda/ggml-cuda.cu:96-100
构建链	VS 18 Community + Ninja + CUDA 13.5，arch 120，13 个目标	Windows x64	tir-b/build/build-tir-api.bat:7-47
门禁阈值	TARGET_TOK_S=45；低于阈值仍 exit /b 0	ROOT=E:\Deepseek\tir-b	tir-b/build/run-p0-gate.bat:6,13,85-90
负退出码陷阱	0xC0000005 → -1073741819 会被 errorlevel 1 漏判	补 if not errorlevel 0	run-p0-gate.bat:99-102,114-117
研究快照	8 个仓库目录，均无 .git	身份取自 repos.json、strata-meta.json、swiftlet.md	low-vram-research/repos/

指标	数值	条件	证据
RabbitLLM 逐层 pin	约 0.7 GB/s	83 层 × 约 2.4 s（bf16）；4-bit 仍约 0.7	low-vram-research/docs/airllm-family.md §6
Strata 前缀 checkpoint	262K 冷读 904 s → TTFT 中位 0.53 s	Tesla P100，文档尾有 turn boundary	low-vram-research/docs/strata.md §5.4、§12
Strata 本机裁决	模型包 RAM 门槛 33–44 GB，本机跑不了	15.7 GiB、8 GB VRAM、无 AVX-512	同上 §10
模型清单	20 个 GGUF：artifacts 8 + LM Studio 8 + Ollama blob 4	另有 4 个 mmproj，不单独测	`artifacts/` 与 `E:\model` 文件实际字节数

第二部分 开发与实测

第一部分讲的是这台机器允许什么。这一部分讲的是我按什么顺序去解决哪些问题，以及每一步的结果与边界。

顺序只按一条标准排：「哪个问题不先解决，后面的工作就会白做」。接口先冻结，因为宿主一旦引用它，改动成本就压过功能缺失；prefill 先修，因为它决定了「点了发送之后多久有反应」；然后是对话入口、上限校准、能耗、归因、数值一致性、前缀复用、稳定性，最后才是二十个模型的全量矩阵，以及那些失败和主动放弃的东西。每一节讲一个当时真实卡住我的问题，数字是那一次跑出来的数字，不是后来补的。

2.1 接口为什么先冻结

最早的形态是一台机器上跑两类调用方：一个命令行基准工具，以及 Node、Python、C# 三个语言绑定的最小宿主（`tests/tir-api` 下的 `node_host.mjs`、`python_host.py`、`csharp_host.cs`）。它们都要「加载模型、喂 prompt、收 token」。如果各写一份，就会出现两份不一致的加载参数和两套不一致的取消逻辑，而且改一处忘一处。把它们接到同一个动态库上是最省事的解法，代价是这套 C 接口从此成了别人代码里的依赖。

这个代价具体是什么，我在动手前先算了一遍：字段顺序一动，宿主就得重新编译；少一个函数、或者改一句错误语义，宿主的调用点和错误处理也得跟着改。这些成本都落在宿主那一侧，而且常常在我看不到的地方才爆出来。所以我做的第一件事，是先把接口冻住，kernel 往后放。

冻结的范围刻意压到最小：**11 个函数、6 个结构体**。函数分四组，版本与错误查询、引擎生命周期、会话生命周期、统计快照；结构体是引擎选项、请求、token、回调、模型信息、统计六种。与之配套的是一份同样明确的「不承诺」清单：采样只保证贪心（`greedy`）这一条路，`temperature` 和 `seed` 字段先占位；事件回调 `on_event` 声明了但从不调用；不做 HTTP、不做 SSE、不做多会话、不做工具调用解析。真正承诺的只有五件事——版本、大小、所有权、取消、错误。这五件必须一次做对，因为它们是宿主踩错就会内存泄漏或读到野指针的那五件。

`struct_size` 与 `version` 的规则分输入输出两套，这个不对称是刻意的。输入结构体，`struct_size` 小于库内的 `sizeof` 直接拒绝，等于或大于则接受，`version` 必须恰好为 1；写进来的字段库只读自己认识的那一段，多出来的是宿主自己的。输出结构体反过来，`struct_size` 可以为 0，含义是「只写头」，用来让宿主先问一句「你现在多大」；非零但过小视为调用方错误；写入按调用方给的大小截断，然后回填库内真实的 `sizeof` 与版本号。

这条规则让「加字段」变成安全操作，而它第一次真正派上用场，是统计结构体末尾追加九个性能字段的时候：`eval_ms`、`prompt_eval_ms`、`sampler_ms`、`step_us`、`detok_us`、

`callback_us`，加上三个 CUDA graph 计数。旧宿主传一个小的 `struct_size`，拿到的仍然是前缀，读到的是它认识的旧字段，不需要重新编译，也不需要知道库变大了。

代价有两处，都藏在细节里。第一，回填会把调用方传进去的「我只有这么大」覆盖掉，所以同一个字段不能同时表达「我给了多少」和「库要多少」，后者只能调用方自己记。第二，截断只覆盖调用方声明的字节数，声明之后的字段保持调用方内存里的原值——宿主如果传一个没有清零的栈上结构体，追加的九个字段读到的就是栈垃圾而不是 0。也就是说，「旧宿主读到旧字段」这句好听的话，只有在文档里把「请清零」写清楚时才成立，否则它会退化成「旧宿主读到随机数」。

`version` 只接受 1，这一条堵死了「同一结构体在 v2 里改字段语义」的路，所有演进只能新增。我当时接受这个限制，因为新增可以叠加，改语义不能：一旦允许同一个字段有两种含义，宿主就得同时处理两套解释，而这类分支错误在 C 边界上极难定位，往往表现为「某个版本下数字突然不对」，而不是崩溃。

错误与取消的语义也是在这一步定下来的。所有 `extern "C"` 入口外面都套了一层 try/catch 围栏，异常一律转成内存不足那个错误码，绝不让异常穿过 DLL 边界；状态码是一个八值枚举，`TIR_OK` 为 0，其余七个分别是参数、模型、计划、显存、设备、取消、内部；错误文本是线程局部字符串，用 `tir_last_error()` 读。取消是一个原子布尔量，在每次生成开始时清零，所以被取消过的会话不必重建就能接下一个请求；并且明确允许另一个线程在生成过程中置位。

这里有两个我自己知道的毛边。取消标志挂在引擎上而不是会话上，多会话时两个请求会互相踩，单会话前提成立时它不是 bug，但它把后面所有并发设想都限制住了。错误文本是线程局部的，于是「A 线程取消、B 线程读错误」读到的是 B 线程上一次的错误，不是这次取消的原因——这个组合看起来能用，实际只在单线程宿主里能用。

所有权是文档里一行「copied by the engine」掩盖的六个不同约定，我把它们逐条写清楚，因为踩错的后果从内存泄漏到访问已释放内存不等。引擎和会话由库分配、必须由对应的销毁函数释放，没有第二条路；模型路径和 prompt 是宿主借出的，库在调用内部拷贝，调用返回后宿主可以立刻释放；token 里的文本片段指向库内缓冲区，只在回调返回前有效，因为那个缓冲区每轮循环都会重新分配，宿主若存下指针想「等生成结束再拼」，读到的是最后一个 token 的碎片；输出结构体归宿主所有，库按调用方给的大小截断写入。销毁顺序（先会话、后引擎）在代码里没有断言，引擎销毁只是释放模型再删对象，它不检查还有没有会话挂着，这条靠文档约束而不是运行时保护。

整个接口目录里没有一把锁。这不是疏忽，是单会话假设的直接后果：一个引擎同一时刻只允许一个生成在跑，引擎不替调用方排队，排队是宿主的事。能跨线程用的只有取消和读错

误两个函数。连统计快照都不能与生成并发调用，它做的是整个结构体的拷贝，另一边正在写的时候读到的会是撕裂的快照。

回头看，这次冻结买到的东西比省下的时间多。后来接口从 11 个函数长到 14 个、从 6 个结构体长到 8 个，每一次都是加符号、加结构体，前面那 11 个一个字段没动，版本号一直停在 `0x00010000`；旧宿主在新库上照常工作，新宿主对着旧库会在符号解析时失败，必须自己用 `GetProcAddress` 探测。它也逼我把「暂时不做」写成清单而不是含糊过去：采样只有贪心、事件回调是占位、多会话没有——这些空白在后面的每一节里都会再出现一次，有的是被补上，有的是被证明不该补。

2.2 重复 prefill 的代价

第一个让人以为程序坏了的问题不是生成慢，是「发出去之后什么都没有」。当时拿一段 521 个 token 的 prompt 去试，从提交到第一个 token 出来是 9260 ms。九秒里调用方收不到任何回调，会以为程序卡死了。

原因不在算法，在调度。第一版生成路径把 prompt 的每个 token 当成一次独立的 decode 调用：521 个 token 就是 521 次完整前向。可 prompt 的 token 之间没有因果依赖，它们本来可以并肩进同一个批。换句话说，我不是缺一个 kernel，我是把已有的批能力放着没用。

改法只有一处：把 prefill 的 token 按批填进一个 batch，一次喂给上下文。批大小从 2 开始，521 个 token 的首次出字时间从 9260.4 ms 降到 4851.9 ms，1.91 倍。另外两档也同向：131 个 token 从 2370.0 ms 到 1252.9 ms，5 个 token 从 107.6 ms 到 79.6 ms。prompt 越短，这笔收益越小，因为短 prompt 的 prefill 本来就不占主要时间。

1.91 这个数值得停一下。两行对一行，理论上限就是 2 倍，实测拿到 1.91，说明这条路本身几乎没有额外开销，天花板不在实现里，在「我只敢开 2」。为什么只敢开 2：这台机器上跑的是一个混合状态空间（SSM，具体是 gated delta net）架构的 4B 模型，批行数一变，后端选的 kernel 就变；到 3 行及以上会走分块的 delta-net kernel，累加顺序和逐 token 完全不同，末位 logits 相对逐 token 偏移约 0.13。0.13 已经不是「第七位有效数字」的量级，它足以在 top-2 差距小于 0.13 时直接翻转贪心选择。所以第一批只对验证过的架构开，且只开到 2；别的一律 1。同时留了环境变量 `TIR_PREFILL_BATCH` 作逃生口，范围 `[1,8]`，空值、不可解析、越界一律回落到架构默认，不夹取、不猜。

真正的问题出在「8」这个上界。它是我随手写的，没有任何测量支撑。而上下文自己的参数是 `n_batch=2048`、`n_ubatch=512`——`n_ubatch` 才是一次调用真正能吃的最大行数。也就是说，即使把环境变量设到 4096，内部照样按 512 切。把上界停在 8 只有一个理由：当时保守。所以改法是把上界放到 512，默认值一个不动，先量再改默认。

先跑失败用例，这一步很关键。1B 模型、522 个 token，让 `pb=512` 去撞旧的 `[1,8]` 上界，结果是 `seq_med=1208.3 big_med=1213.7 gain=1.00x`，一致性一项仍然是 OK。`gain=1.00x` 配 OK 正好说明失败点是「批根本没生效」，而不是「批把 token 改坏了」——这两件事如果混在一起，后面很难分清。放开上界之后：1206.8 ms 到 41.2 ms，29.32 倍；9B 交叉验证 9112.8 到 266.7，34.17 倍。

到这一步我才面对一个更实际的问题：一个需要用户手动设环境变量才生效的优化，等于没做。真实宿主不会去读我的蓝图。默认值必须按实测提升，而准入规则只有一条——每个架构都必须在自己的 520 token 档上跑出一致性，才有资格进白名单。白名单最后是四个架构：`llama`、`qwen3`、`qwen35`、`nemotron_h`。它们的共同点是同一句话：「本机有模型，且在这个模型上跑出过 520 token 的一致性」。这条标准里没有「我觉得应该支持」的位置。本机没有的架构（比如一些只在计划里出现过的名字）一律返回 1，这条分支至今没有测试覆盖，是已知缺口。

默认值改成 512 之后，第一轮五个模型全部通过，看上去可以收工。接着跑回归，9B 在第 2 个 token 就分叉了：

```
test_mtp: mismatch at 2: plain=1061 mtp=198
```

（证据：build/logs/a4-reg-mtp-9b.raw:4688）

原因不在投机代码，在两条路径之间的一条隐性等式。投机路径是故意逐 token prefill 的，它必须和普通路径从同一组数值出发，否则 verify 的输入与 plain 的输入就不是同一个状态。我把普通路径提到 512，等于单方面撕毁了这条等式：一边一次喂 521 行，一边一次喂 1 行，末位数值就不一样了，第 2 个 token 的近 tie 立刻翻。把 `TIR_PREFILL_BATCH` 设成 2，一致性马上恢复，64 个 token 全对。

于是白名单里多了一条：带投机头的模型默认 2，不默认 512。2 也满足一致性，因为 1–2 行与逐 token 是逐位相同的；而 1 会把 prefill 的收益全丢掉。所以 2 不是妥协值，是「一致性边界上的最大值」。

同一份产物、默认路径（不设环境变量）、521–522 个 token，五个模型的结果是这样：

模型	逐 token	默认批	收益
MiniCPM5 1B	1219.7 ms	41.5 ms	29.36 倍
qwen3.5 4.2B	4943.6 ms	158.9 ms	31.11 倍
Nemotron 4B	4389.3 ms	145.3 ms	30.21 倍
DeepSeek-R1 8B	7788.2 ms	245.3 ms	31.75 倍
Qwen3.8 9B（含投机）	9168.6 ms	4799.0 ms	1.91 倍

测试里还有一个「profile」比值，是默认路径实测 TTFT 与显式指定期望批大小时的 TTFT 之比，五个都在 0.99–1.02。它回答的是「默认到底走到了哪一档」——没有这个数，我无法排除某次变快只是碰巧赶上了 GPU 的好状态。

四个 29–32 倍的收益挤在这么窄的带里，不是巧合。逐 token prefill 的代价是「每个 token 一次完整的调用」，这里面有一份与模型大小无关的固定开销：kernel 启动、计算图复用判断、CPU 侧 batch 填充、采样准备。512 行一批把这份开销从 521 次摊到 2 次，收益的量级由「固定开销占单 token 时间的比例」决定，而不是由参数量决定。绝对时间是另一回事：1B 41.5 ms、8B 245.3 ms，比值 5.9，而两者的权重是 0.69 GB 对 5.03 GB，比值 7.3——prefill 是带宽受限的，时间大致跟着要读的权重字节走，所以两个比值同量级。

9B 只有 1.91 倍这件事被问过好几次，答案不是「9B 太慢」。它被一致性锁在 2 行，2 对 1 的理论上限是 2，1.91 已经拿到 95.5%。它真正的 512 收益是另一个数：显式设 512 时 521 个 token 从 9178.5 ms 到 266.0 ms，34.51 倍。这个数存在、可复现，但不能当默认，一当默认普通路径与投机路径的 token 就分叉了。同一个模型的两条路径有互斥的最优，我选了正确性那条。

还有两处细节后来被证明值得写下来。一是环境变量的解析用 `strtol` 加「尾巴必须为空」的检查，错误输入回落到架构默认而不是夹到边界；夹取会让用户以为设生效了，实际得到另一个值，而 `"12abc"` 这种输入如果只看 `strtol` 的返回值，会静默变成 12。二是短 prompt 上的近 tie 翻转确实存在：1B 在 6 个 token 上出现过 `gain=1.28x` 但跨形状一致性失败，8B 在 5 个 token 上是 `gain=2.25x` 同样失败，Nemotron 在 6 个 token 上 `gain=2.93x` 通过。所以一致性门最后拆成两条：一条问「同一配置多轮是否一致」，所有档位都必须过；一条问「大批与小批是否给出同一串 token」，只在 520 token 档强制。理由有两层：短 prompt 上批的收益本来就小，ulp 风险却是固定的；用高噪声信号去拦低收益场景，只会让这条门失去意义。而在 520 档，收益 29–34 倍，同样的数值风险被收益彻底压过，这时候要求一致才合理。

这句话可以压成一句：批大小不是越大越好，是在你能证明一致性的长度区间里越大越好。

图 3 是 9B 在四个阶段的 tok/s 柱高，条件各不相同，只作趋势：首版 56.93、加缓存后 74.81、Q4 加宽度 2 时 84.24，最终门禁回落到 71.08。

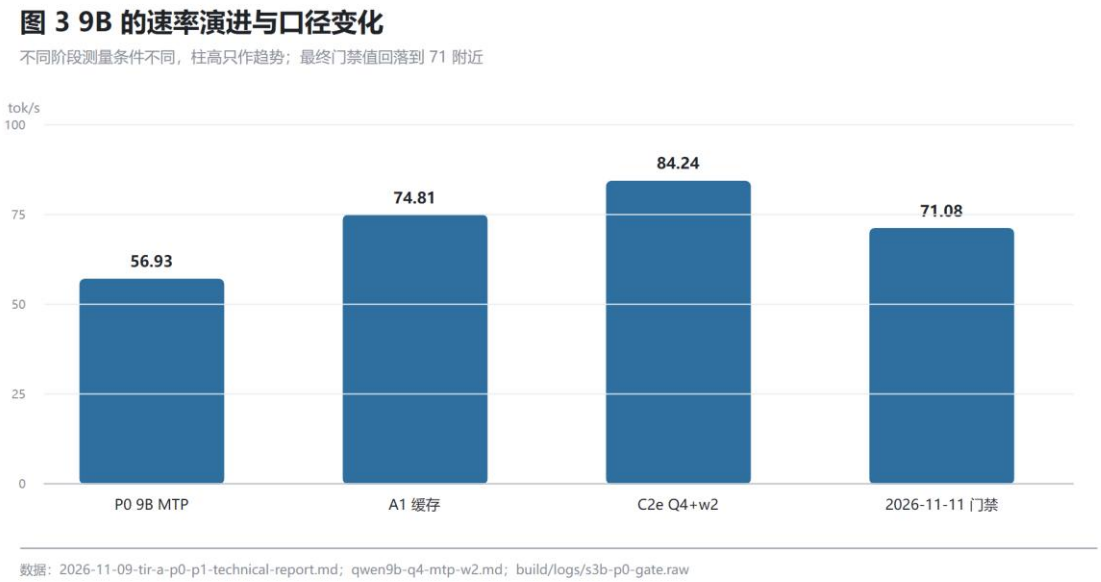


图 3　9B 的速率演进与口径变化

2.3 对话模板、思考开关与流式分流

到这一步，动态库已经能对着 `The capital of France is` 这样的裸 prompt 稳定生成，可这不叫对话。中间缺三段：谁把界面传下来的一串消息拼成模型认识的 prompt；谁控制模型要不要先「想一段」；谁把想的那段和答的那段分开流出去。这三件事如果不由库提供，每个宿主都会自己写一遍，而且每个都会写错——拼错模板会让输出质量直接崩，用字符串替换硬切 `</think>` 会把换行留下、把工具调用的 JSON 当正文吐给用户。

第一段是渲染。我加了两个函数，一个读模型元信息，一个套用模型自带的对话模板。两者共用一个缓冲区协议：容量传 0 时只把所需长度写进输出参数、不碰缓冲区，返回成功，这是「先问多长」；容量大于等于所需长度加一，拷贝并以零结尾，长度不含这个零；容量非零但不够，返回参数错误，同时仍然写回所需长度，让调用方按「长度加一」重试。这样调用方最多调两次，永远不需要猜缓冲区多大，也不需要「先给 4096，不够再翻倍」那种试探。

元信息返回的是一段紧凑 JSON，包含架构、层数、嵌入维度、训练上下文、词表大小、投机头层数、是否有投机头、起止 token、模板原文，以及后面要说的思考标记。我手写了转义函数，没有引 JSON 库——为一个输出只用一次的对象拉一个依赖不值得。有一个小决定后来被用上：`mtp` 输出的是 JSON 布尔而不是 0/1，把「有几个投机层」和「有没有投机头」分成两个字段。早期测试写的是 `"nextn":1`，那指的是层数，拿它判断「有没有投机头」在模型没有投机头时也能碰巧成立，修匹配串时才看清这层区别。qwen9b 上这段元信息是 8195 字节；两条消息（system 加 user）渲染出来是 110 字节；如果不要生成前缀，是 80 字节且末尾不带 assistant 头。

第二段是思考开关。我加了一个选项结构体，里面是「要不要加生成前缀」和「思考开关」两个整数，开关取 1、0、-1，-1 表示用模板默认。原来的函数转调新函数，行为不变。

这一段我原本有个想当然的假设，被实测推翻了。我以为「关掉思考」等于 prompt 更短、不含思考标记。qwen3.8 的模板不是这样：开启时 assistant 头后面跟一个思考开标记加一个换行，110 字节；关闭时跟的是一个立刻闭合的空块——开标记、两个换行、闭标记、两个换行，121 字节。关掉之后反而长了 11 字节。原因是模板作者不想让下游解析器的分段逻辑为「没有思考段」这个情况再写一条分支，于是干脆永远给一个空段。

这件事的价值不在那 11 字节，在于如果我按原假设写断言，这个测试会永远红，然后我会去「修」一个根本没坏的东西，最后要么改坏模板调用，要么把断言改成永真。所以断言按真实形状写：关闭态必须含预闭合空块、长度是 121；默认态和开启态必须逐字节相等。后来我在别的模型上也核对了同一件事，结论一样——「开关」改的是渲染，不是生成。

第三段是流式分流。我做了一个不依赖 GPU、不依赖网络的纯 C++ 类，输入是增量文本，输出是事件：推理段、正文段、工具调用、停止、结束。它要处理的是流式场景里最烦的那类问题：一个标记被切在两个 chunk 之间。

四条语义决定了它的实现难度。第一是安全前缀：有完整匹配就发出匹配之前的文本；没有完整匹配且还没到结尾时，只保留末尾那段「仍然是某个活动标记的真前缀」的部分，其余立刻发出。所以喂进 `abc\n</thi` 会立刻发出推理段的 `abc`，只留 `\n</thi` 悬着。我第一版是整块缓冲、等匹配到再放，结果换行 chunk 被一直扣着，流式感全没了——那是我改掉的那一版。

第二，工具调用的开标记在两个段里都算入口。只在推理段认是不够的：模型可能先发闭标记再发开标记，那时候它已经在正文段了，如果正文段不认，后面的 JSON 就会被当回答吐出去。第三，停止串是生成级的，两段都要扫，命中就发停止事件、丢掉剩余内容。第四，闭标记只在推理段有效；切到正文之后模型再发一个闭标记，那只是普通文本，不二次切换——宁可多一个可见的闭标记，也不要因为重复匹配把后面的正文吃掉。另外两条细节：标记之后紧跟的连续换行全部吃掉（模板就是用换行关块的），除此之外段首空白一律保留；匹配按字节做，一个 UTF-8 码点允许被 chunk 边界切开，但事件文本拼起来必须等于输入。

测试一共 14 个用例，没有一个需要模型。包括：空 chunk 不产生事件；`abc\n</think>\n\nHello` 切出推理段 `abc` 与正文段 `Hello`；闭标记被拆成 `</thi` 和 `nk>` 两段喂进去；推理段里出现工具调用；停止串跨 chunk 且出现在偏移 0；结束时未决前缀要冲刷而不是丢弃；闭标记就在偏移 0 时不产生空的推理事件；正文段里的游离闭标记；停止串在推理段生效；UTF-8 两组按字节拆开喂。结果全绿，同时兼容性 22 项与基础门禁 4 项都没有回归。

边界的账要记清楚。思考开关只改渲染，不保证生成侧不再产生推理内容——一个已经被提示去想的模型，你只能改它「要不要被提示」，隐藏和分离是解析器的事。接口版本号没有跟着涨，从 11 个函数加到 14 个，版本仍是 `0x00010000`：旧宿主安全，新宿主对着旧库会在符号解析时失败，要同时支持两种库的宿主得自己探测。分流类放在服务端而不是库里，好处是它完全可离线测，代价是「事件到推理字段与正文字段的映射」目前只有单元测试，没有真实客户端验证过。

2.4 上限校准与投机解码的三次尝试

对话入口做完了，接回速度这条线：prefill 已修好，剩下的账在 decode 上——这台机器到底能跑多快，100 token/s 能不能到。上限一旦封死在这里，下一步只能从每步多吐 token 想办法。

进这一轮之前，我手里有三个被当成「上限」的数字：4B 约 92、8B 约 64、1B 约 336。它们确实在文档里被写成上限，我也拿它们做过排期依据。问题在它们的出生条件：不同轮次、不同显存时钟、不同生成长度，有的只生成 8 个 token，有的是单请求串行跑。1B 那个三百多就是这么来的——串行、单请求、生成很短。它证明引擎能跑通、能出正确 token，但它不证明「这台机器在真实上下文里能稳定交付这个吞吐」。

所以这一轮我先动口径，没碰 kernel。四条硬规矩：同一份构建、同一轮次、同一台机器状态内出的数字才允许放在一起，历史短跑数字一律不进新表；上下文按 prompt 加生成量选，prompt 用固定英文段落重复到三百多个 token，4B 另做 2248 与 8668 两档；把每 token 的时间切成 eval、采样、detokenize、回调、host 间隙五段，而不是只看一个总速率；跑前跑后各采一次显卡的时钟、功耗、温度、显存，解码中另做一次 512 token 的手动采样。

为了让这些字段真的出数，我把上下文和采样器链的 `no_perf` 打开了。它们默认是关的，性能计数全是零。这是这一轮唯一与行为相关的改动，它不影响 token 选择，只让 `eval_ms`、`prompt_eval_ms`、图复用计数开始有值。

四行主表（q4 KV，一次预热加三次测量取中位数）：

模型	prompt	生成	tok/s	eval ms/token	有效读带宽
MiniCPM5 1B	317	64	308.3	3.02	226 GB/s
qwen3.5 4.2B	322	128	81.8 – 85.9	11.70	231 GB/s
Nemotron 4B	329	128	95.1 – 96.7	10.10	281 GB/s
DeepSeek-R1 8B	322	128	57.1	17.21	292 GB/s

有效读带宽的定义是权重字节除以 eval 时间，不含 KV 与激活。同轮实测的显存读峰值约 330 GB/s，拷贝约 306 GB/s，这两个数是后面所有「利用率」讨论的分母。

阶段拆分先排除了两个嫌疑人。第一个是计算图重建：四个模型的重建计数全是 0，复用次数随 token 从 219 长到 4359，CUDA graph 在稳定复用，之前的怀疑不成立。第二个是主

机侧固定开销：detokenize 全程 0.002–0.003 ms/token，回调小于 0.001，采样 0.09–0.19，host 间隙 0.15–0.37。把这几项加起来，4B 与 8B 的总固定开销只占 2.5–4.6%，1B 最高，约 7.2%。这意味着主机侧还有活可干，但干完也到不了 100：对 4B，即使把主机侧清零，11.70 ms 的 eval 仍把上限压在 85 附近。

真正的分岔在显卡侧，而且是两种完全不同的病因。

4B（qwen3.5）的缺口在 kernel 利用率。它在 512 token 解码中能看到 2782–2790 MHz 的核心时钟、12001 MHz 的显存时钟、93.5–104.4 W、62–64 °C，条件不差，可它只跑到 231 GB/s，按含 KV 与 SSM 的屋顶折算 74%。同轮的 8B 是 292 GB/s、97%；Nemotron 4B 是 281 GB/s、85%。同样的引擎、同样的 KV 类型，一个 74% 一个 97%，差的是模型结构：qwen3.5 是混合架构，层里有不适合大矩阵吞吐的算子，权重读不满显存。Nemotron 同为 4B 却有 93%，进一步说明 4B 慢的根源在结构上。

8B 的缺口在功耗与显存时钟墙。持续负载下显存从 12001 掉到 11001 MHz，约 −8.3%，功耗约 107 W、温度 70 °C，这就是 57.1 的来源。这是这块 8 GiB 笔记本卡长跑时的物理限制，跟引擎退化无关。账很直白：100 token/s 意味着每 token 读权重不超过约 3.06 GB（按 330 GB/s 折算），而 Q4 的 8B 权重是 5.03 GB，文件本身比预算大 64%，任何调度技巧都改变不了这一点。

顺带确认了两件与优化方向有关的事。KV 类型：4B 上 q4 与 q8 的差异落在噪声里（82.1 对 81.8–85.9，11.63 对 11.70 ms），q4 没有换到速度，只是省显存。上下文长度：2248 token 时 79.7，8668 时 75.4，稳定吃掉 5–8%，这部分来自 attention 与 KV 读，不来自权重。

上限校准到此收尾。4B 停在 82–86、8B 卡在 57 之后，剩下唯一符合「不动权重字节」约束的方向是投机解码：一次权重读，吐出多个 token。我先试了两种现成的路子：ngram 自投机，零额外显存，靠前缀匹配猜下一个 token；外挂一个小 draft 模型提议。两个都跑完了，两个都没成为默认，原因不同。

ngram 的假设是「它不产生新信息，只复用输入里已经出现过的片段」，所以有效面一定和文本有多重复强相关。做法上先踩了一个坑：我按常规配置设了 `size_n=12, size_m=1`，结果一个提议都没有。查实现才看清判空条件——可拷贝长度取「提议上限」与「当前位置之后剩余长度」的较小值，小于最小拷贝长度时直接返回空；`size_m=1` 永远小于 `size_n=12`，每次都被判空。这个模型是混合架构，verify 只能开 2 行，所以正确配置是 `size_n=1, size_m=1`：按二元组查找、只提议 1 个 token。

结果是两类文本两个结论。重复文本跑到 144.3 token/s，平均接受长度 2.000、接受率 1.000，两次跑逐位一致——这是「一次权重读换两个 token」的直接证据，相对同轮普通的 82–86 是 +70%。自然英文段落只有 78.9–80.8，平均接受长度 1.267、接受率 0.474；而 2

行 verify 的每步时间从 12.3 ms 涨到 16.1 ms，多了 31%，token 只多 26.7%，净下来是 −3%。所以它是重复文本与模板化输出（代码补全、日志、固定格式）的可选加速模式，不是 4B 的通用方案，默认必须关。

外挂 draft 的假设是「收益等于接受率乘多出来的 token 数，减去 draft 前向的那一次额外读取」。第一关是兼容性，这里就筛掉一个候选：0.6B 的 draft 与 4.2B 的 target 词表比对结果是 0，同家族的 0.8B 是 1。两者都只加载词表、不占显存。

第二关直接否定了假设。同轮、同一 target、322 个 prompt token、64 个生成 token：普通路径 90.5 token/s，每步约 10.9 ms；挂上 0.8B draft 之后是 61.8，平均接受长度 1.829、接受率 0.829，每步反而涨到约 29.6 ms。draft 确实在显卡上（25 层全部卸载，显存 497.40 MiB），不是悄悄回落到了 CPU。

根因在成本结构，不在 draft 质量。0.8B 在这台机器上不是「三分之一的时间」：它和 1B 一样被固定的启动、图、同步开销主导，而 draft 在 322 token 的 prompt 上光 prefill 就要 2.7 – 5.3 s。每步实际是 target 的 2 行 verify（约 13 ms）加一到两次 draft 前向（15 – 20 ms），接受率再高也换不回来。换成 8B 的 target 也不会好：17 ms 的 target 步加同样贵的 draft，按 1.8 的接受长度算约 50 token/s，仍低于普通的 57。结论是：draft 投机适用于「draft 前向足够便宜」的机器，在这块 8 GiB 笔记本上不成立。

第三种来自模型自带的投机头，也是真正有效的那条。9B 的 Qwen 系有原生多 token 预测头，我把它重定量到 Q4_K_M（5501.86 MiB、5.02 BPW，保留投机头张量），然后把投机宽度做成运行时可调。宽度 1 是 75.43（最好 76.42），接受率 0.855、平均接受长度 1.855；宽度 2 是 84.24（最好 85.50），接受率掉到 0.685，但平均接受长度涨到 2.370；宽度 3 是 76.94。峰值在宽度 2：多提议一行，verify 从 2 行变 3 行，接受长度 +28%，净收益 +12%；再往上，4 行 verify 的成本追上了收益。

84.24 离 100 还差一截，账可以算到毫秒。宽度 2 跑 128 个 token，除以 2.370 是 54 步，decode 1497 ms，即 27.7 ms 一步。要 100 token/s，在 2.370 的接受长度下每步必须不超过 23.7 ms，现在多了 4 ms。这 4 ms 花在 3 行 verify 的额外计算、投机头前向、接受与回滚上；权重本身按 Q4 只占约 16.7 ms。

同一组实验里还有一次数据正确性失败，值得单独记：Q4_0 的宽度 2 平均能到 79.85，但 64 token 一致性在第 38 个 token 分叉（一边 357，一边 1690）。这不是抖动，是两条路径对近 tie 的处理不同，量化误差把排序推过了边界。同一份测试在 Q4_K_M 的各宽度和 Q5_K_M 上都全对。所以 9B 上 Q4_0 直接判死，Q4_K_M 是最佳量化；也提醒我投机路径的验收不能只看速率，必须先过 token 一致。

默认仍是宽度 1。理由是它接受率更高、接受长度更短，在 64 token 一致性上更稳——快慢在这个选择里排第二；宽度 2 的 84.24 是「已知可用但要自己承担风险」的配置，且一致性只在一个 prompt 上验过。4B 再往上只剩 kernel 融合与更低比特量化。

2.5 能耗与数据意义上的利用率

速率有一个副作用：它奖励「把显卡跑热」。同一个模型，温度低、时钟高的时候数字更漂亮，而这个状态不可持续。用户要的是一个能连续用两小时的数字，不是一次冷启动的峰值。所以上限校准之后，我又量了一层：每交付一个 token，要付多少焦耳。

量法是在解码过程中每 200 ms 采一次核心时钟、显存时钟、整卡功耗、温度，丢掉功耗低于 20 W 的样本（那是空闲穿插进来的），然后算「平均功耗乘解码秒数除以生成 token 数」。这个定义把加载与 prefill 排除在外，只算解码，因为只有解码是稳定的长跑段。

4B 的结果是 79.3 token/s、平均 85.3 W、每 token 1.08 焦耳，即每焦耳 0.93 个 token；采样 48 次，平均显存时钟 11438 MHz、最低 11001 MHz，最高温度 69 ° C。8B 是 54.9 token/s、95.8 W、每 token 1.74 焦耳，即每焦耳 0.57 个 token；采样 98 次，平均显存时钟 11205 MHz、最低 9001 MHz，最高 74 ° C。两个模型都是 322 个 prompt token、512 个生成 token，上下文分别按 4096 与 8192 分配。

这两个数放在一起看，能读出一件在速率表里读不出来的事。8B 每个 token 的能耗是 4B 的 1.61 倍，而权重字节是 1.86 倍——能耗涨得比字节慢。这个结论和上一节那个 74% 与 97% 的屋顶效率是同一件事的两个侧面，但要先说清口径：带宽数来自上限校准那一轮，能耗数来自这一轮，两轮不是同一次跑，所以这里只当趋势，不当精确对比。4B 每次权重读有近四分之一的时间浪费在「读不满」上，8B 几乎读满，于是它虽然更大，单位字节的代价反而更低。换句话说，4B 的 0.93 不是它的实力，是它结构上的浪费被能耗这个分母放大了。

这也给出了「数据意义上的利用率」一个能用的定义。算力利用率在这里没有意义：4B 每 token 读 2.7 GB 权重，只做约 8.4 GFLOP，算术强度约 3.1 FLOP/B，显卡的计算单元大量闲置，它本来就是个搬运问题。有意义的利用率是「实际搬了多少字节」对「峰值能搬多少」：4B 是 231 对 330 GB/s，约七成；8B 是 292 对 330，接近九成。每焦耳多少 token 只是这个比值的另一种写法，多了一层「搬这些字节花了多少电」的换算。

显存时钟从 12001 掉到 11001 MHz 这件事，在能耗表里比在速率表里更清楚。同样一块硅片，显存时钟降 8.3%，每 token 的字节数不变，时间变长，焦耳数就上去了；4B 短跑能看到 12001，长跑与 8B 基本落在 11001 附近，8B 的采样里还出现过 9001 的低点。这就是为什么我不再把「某次跑出 64 token/s」当 8B 的能力：那个数属于一个时钟状态，而不属于这个模型。

边界的账要说清楚。采样是 200 ms 一次，不是连续积分，48 与 98 个样本对应约十秒与二十秒的解码窗口；两个模型的上下文分配不同（4096 对 8192），KV 读取量有差异，所以它们的能耗比只能当趋势，不能当精确的架构对比；功耗是整卡读数，没有扣掉空闲基线；全部是单请求串行，没有并发摊薄。另外进程级的每 token 能耗是 2.36 与 5.33 焦耳，比解码级高得多，差的那部分是模型加载与 prefill，这也是我坚持只报解码级的原因——混在一起会把「加载一次」的成本摊到每个 token 上，得到一个既不能优化也不能比较的数。

把这一节和上一节合起来，结论只有一句能拿去用：4B 的缺口在 kernel 利用率，8B 的缺口在功耗与时钟墙，100 token/s 对 Q4 的 8B 不成立，只能靠投机、更低比特或换卡。同一句话在能耗维度上的说法是：想提高每焦耳 token 数，要么让每次权重读吐出多个 token（投机），要么减少每个 token 要读的字节（量化、稀疏），要么把读不满的那部分补上（kernel）；加一块更快的盘只会增加每 token 的字节与等待，对这两个模型没有任何帮助。

前面几节讲的是系统怎么搭起来、为什么先冻结接口、重复预填要付多少钱。从这一节开始，问题换了一种：系统已经能跑，也能给出一个吞吐数字，但我们说不清这些数字是从哪儿来的。把「能跑」变成「测得清」，中间要补三样东西——账本（每段各自花了多少时间）、尺子（数值上还剩多少余量可以动）、以及一次诚实的事故复盘。这一节按这个顺序展开：先补遥测，补完发现第一次归因是错的；再量数值余量，量出一个必须停手的边界；然后探一条能省掉大半首字延迟的路；最后把检查出来的稳定性缺口按爆炸半径补掉。

数据索引

指标	数值	条件	证据
冻结的接口规模	11 函数 / 6 结构体	P0 冻结；后续追加到 14 / 8	src/llama.cpp-fork/src/tir-api/tir.h:23-129；docs/tir-api/ABI.md:1-8
struct_size 规则	输入拒小、输出可 0 只写头、截断后回填真实大小	输入 version 必须为 1	src/llama.cpp-fork/src/tir-api/tir_core.cpp:11-27
状态码	8 值，TIR_OK = 0	参数/模型/计划/显存/设备/取消/内部	tir.h:23-32
取消语义	原子布尔，每次生成开始清零	允许跨线程置位，会话可复用	docs/tir-api/ABI.md（取消与回调段）
TTFT，521 token	9260.4 → 4851.9 ms（1.91×）	pb=1 对 pb=2，交错 3 次取中位数	2026-11-09-tir-a-speed-history.md §4
TTFT，131 / 5 token	2370.0 → 1252.9 ms；107.6 → 79.6 ms	同上	2026-11-09-tir-a-p0-p1-technical-report.md §4.3
上界放开前（1B）	seq 1208.3 / big 1213.7，增益 1.00×	522 token，上界仍为 [1,8]，A3 RED	build/logs/a3-prefill-red.raw:9396
上界放开后（1B）	1206.8 → 41.2 ms，29.32×	522 token，pb=512，A3 GREEN	build/logs/a3-prefill-green.raw:9396
上界放开后（9B）	9112.8 → 266.7 ms，34.17×	521 token，pb=512，A3 交叉验证	build/logs/a3-prefill-9b.raw:8204
默认批五模型收益	29.36 / 31.11 / 30.21	不设 env，prompt	a4-full-

指标	数值	条件	证据
	/ 31.75 / 1.91 倍	521–522，A4	1b.raw:16445、a4-full-4b.raw:14093、a4-full-nemotron.raw:14931、a4-full-8b.raw:23032、a4-full-9b.raw:14357
9B 显式 512 收益	9178.5 → 266.0 ms，34.51×	显式 TIR_PREFILL_BATCH=512，不能作默认	a4-full-9b.raw:12306
普通/投机路径断点	第 2 token 分叉：plain 1061 vs mtp 198	默认批 512 后回归，pb=2 恢复	build/logs/a4-reg-mtp-9b.raw:4688
短 prompt 跨形状失败	1.28×（6 token）/ 2.25×（5 token）/ 2.93×（6 token）	1B 与 8B 失败，Nemotron 通过	a4-full-1b.raw:9396、a4-full-8b.raw:13160、a4-full-nemotron.raw:8532
对话渲染长度	110 B / 121 B / 80 B；元信息 8195 B	开启 / 关闭思考 / 不加生成前缀；qwen9b	2026-11-09-tir-a-s1-small-model-report.md:194；2026-11-09-tir-a-speed-history.md §4
流式分流用例	14 例全绿，test_stream: OK	纯 C++，无 GPU，S2d-1	2026-11-09-tir-a-speed-history.md §4
上限主表	308.3 / 81.8–85.9 / 95.1–96.7 / 57.1 tok/s	317–329 prompt，64–128 gen，q4 KV	2026-11-09-ceiling-calibration.md §2.1
有效读带宽	226 / 231 / 281 / 292 GB/s	权重字节除 eval；峰值约 330 GB/s	同上 §2.1
图复用与固定开销	重建计数全 0；固定开销 2.5–4.6%（1B 7.2%）	四个模型，C0	同上 §2.4
4B 解码中遥测	2782–2790 MHz / 12001 MHz / 93.5–104.4 W / 62–64 °C	512 token 手动采样，C0	同上 §2.3
8B 解码中遥测	2782 MHz / 11001 MHz / 107.2 W / 70 °C	同上	同上 §2.3
ngram 重复文本	144.3 tok/s，接受长度 2.000，接受率 1.000	重复串，64 token 双跑，C2	2026-11-09-ngram-spec.md §3
ngram 自然文本	78.9–80.8 tok/s，1.267，0.474；step 12.3 → 16.1 ms	322 prompt，同轮 plain 81.8–85.9，净 −3%	同上 §3
draft 兼容性	0.6B 词表 0，0.8B 词表 1	vocab_only 加载	2026-11-09-draft-simple.md §1
draft-simple 结果	61.8 tok/s，1.829，0.829；显存 497.40 MiB	Q4_0 target，322 prompt / 64 gen；plain 同轮 90.5	同上 §3、§6
投机宽度三点	75.43 / 84.24 / 76.94 tok/s	w1/w2/w3，接受率 0.855/0.685/0.574，长度 1.855/2.370/2.723	2026-11-09-qwen9b-q4-mtp-w2.md §3
Q4_K_M 产物	5501.86 MiB，5.02 BPW	保留 blk.32.nextn，C2e	同上 §1
Q4_0 一致性失败	第 38 token：357 vs 1690	宽度 2，64 token parity	同上 §6
w2 每步时间	27.7 ms（54 步 / 1497 ms）	100 tok/s 需 ≤23.7 ms	同上 §4
4B 能耗	79.3 tok/s，85.3 W，1.08 J/token，0.93 token/J	322 prompt / 512 gen，ctx 4096，48 样本	test/power/results.jsonl:1

指标	数值	条件	证据
8B 能耗	54.9 tok/s，95.8 W，1.74 J/token，0.57 token/J	322 prompt / 512 gen，ctx 8192，98 样本	test/power/results.jsonl:2
显存时钟	平均 11438 / 11205 MHz，最低 11001 / 9001 MHz	解码中 200 ms 采样	同上
算术强度	约 3.1 FLOP/B（2.7 GB 对 8.4 GFLOP）	4B 每 token	2026-11-09-tir-a-stage-technical-report.md §6.3

复现口径：prefill 用 TIR_PREFILL_BATCH，投机宽度用 TIR_MTP_N_MAX，ngram 用 TIR_SPEC_TYPE=ngram，外挂 draft 用 TIR_DRAFT_MODEL=<path>；功耗用 test/bench-power.ps1 采集 test/power/results.jsonl。跨报告数字不合并，区间值按同轮中位数采用。

2.6 遥测补齐与一次归因反转

上午八点半，摆在我面前的是这样一个东西：投机解码路径能跑出 78.19 tok/s，但你问它时间花在哪儿，它答不出来。那九个字段——目标模型的单 token 评估耗时、批评估耗时、采样耗时、单步墙钟、去 token 化耗时、回调耗时、图复用次数、同形状重建次数、异形状重建次数——在纯解码路径上早就填满了，在投机路径上一直是零。等于说这条路上我们只有五个数：首字延迟、解码总时长、吞吐、接受率、平均接受长度。

这不是装饰性的缺失。当时最扎眼的性能缺口正是投机路径的首字延迟：521 token 的 agent 提示词，投机路径的中位首字延迟 9733.55 ms，纯解码换到宽批之后只要 265.28 ms，差 9.47 s。九秒多的差距，你总得说清它是预填没并行、还是逐步验证迭代太多、还是验证之后回到主机侧做了什么。没有账本，任何回答都是猜。所以我先做的第一件事是补账本：把九个字段填上，并且配一条能在命令行上跑的门。

填补阶段的口径是只加测量、不改行为；后来为把账算准，又在预填结束处加了同步与复位，这一步会改变测量边界，所以 78.19 与 82.05 的差不能全部记在字段填充上。字段在头文件里早就定义过，这次一个字节都不动头文件，只在对账的地方读性能计数器、在循环里包三段墙钟、在结束时写九个字段，再让基准程序的打印行把新字段接在行尾。门也简单：单步墙钟除以一千，与解码总时长的相对差不超过 5%；评估耗时要大于零；把所有已知分段减掉之后剩下的主机残差不能为负。三个条件里，前两个防的是"账本和总时长对不上"，第三个防的是"分段加起来超过了总时间"。听着很稳。后来证明，这三个条件全部通过，账本照样可以是错的。

为了证明补的不是假数，我做了一次变异：把所有新字段的填充临时跳过，让九个字段保持零。结果门返回 1，但 token 流和吞吐一点没变——77.80 tok/s 对 78.19，接受率、平均长度、图形重建次数全部一致。这次变异的价值不在门抓到了零值，而在它顺带证明了另一件事：遥测确实只读不写，填不填字段都不影响解码。第二次变异更刁钻，把单步墙钟和回调耗

时对调打印，于是单步墙钟变成 19 μs、和回调耗时一模一样，门同样返回 1。两次变异做完按 sha256 逐位恢复，恢复后二进制与变异前完全一致，复跑门返回 0。

然后就是那次错误的归因。

九个字段一上，我按设计好的分解式算：一次请求（128 token）的累计墙钟等于评估、采样、去 token 化、回调四段之和再加主机残差。1665.381 ms 减去 123.93、21.81、0.306、0.040，剩下的 1519.3 ms 全记到主机头上，占这次请求累计的 91%。这个数字被写进了两份文档，还配了一句解释：四比特模型的 50 GB/s 级差距不在评估内，落在主机与调度段。

它错得很有说服力，因为它自我一致：公式是预先写好的，残差非负，门也过了。发现它不对靠的不是公式，是常识。128 个 token 花掉 1.5 s 的非 GPU 时间，等于每个 token 11.9 ms 的纯主机开销；这条循环里主机侧只做去 token 化、一次回调、几次内存序列裁剪，11.9 ms 没有任何机制能解释。

第二个不对劲的地方是横向对照：同样跑四比特的小模型，主机残差是每 token 0.87–0.89 ms。9B 比 4B 的主机开销大 13 倍，除非有结构性原因，而当时找不到任何结构性原因。第三个数最刺眼——同一棵树上纯解码路径的主机残差很小，按当时的写法，两条路径的主机效率差了一个数量级，可它们跑的是同一段主机代码。

三个信号指向同一件事：公式本身有问题。于是回头查账，先抓到一个漏项——批评估耗时那一千多毫秒（1314.48），根本没进公式。为什么它会被漏掉？因为两条路径的记账语义是反的。实现里凡是排队 token 数大于一的批，时间都记进批评估；投机路径的验证批至少两行，于是整段验证解码被记成"预填评估"，而单 token 评估那一栏只剩下预填的尾巴。纯解码路径一步一个 token，语义正好相反。把漏项减掉，同一份旧日志上的主机残差从 1519.3 ms 降到 204.8 ms，占比 12.3%。

12.3% 仍然不对。一份账本补上一个漏项就从 91% 掉到 12%，说明它不是账本，是草稿。继续查，第二个缺陷浮出来：投机路径的评估耗时是 123.93 ms，可这条路上根本不该有单 token 批——预填之后每次评估都是多行批。这 124 ms 是预填的统计漏到了复位之后。源码里对这个行为有明确的注释：多次单 token 评估如果没同步，统计会被累加到预填那一栏。也就是说，只要在预填排队之后、复位之前没有同步，预填的尾巴就会越过复位线，混进循环内。

修法是把边界钉死：预填结束先 `llama_synchronize`，再 `llama_perf_context_reset`，然后才进解码循环；两条路径都这么改。重测之后账本终于左右对称——纯解码路径的批评估耗时归零，投机路径的单 token 评估耗时归零，各自只剩下真正属于自己的那一段。

顺带说一句旧判据的命运："评估耗时要大于零"这一条是按错误语义写下来的。它在旧跑次上成立（123.93 大于零），在纠正后的投机路径上必然不成立，因为那里本来就不该有单 token 批。所以判据必须跟着语义重写，否则门会开始拒绝正确的跑次——一个只会喊"通过"的门，和被它保护的系统一样需要被检查。

干净的数字是这样（图 4 是同一跑次的两栏分解，看批评估与 host 两块的比例）：纯解码路径单步 2304.08 ms，其中单 token 评估 2234.53、采样 25.51、去 token 化 0.591、回调 0.040，主机 43.4 ms，占 1.9%。

投机路径单步 1586.24 ms，其中单 token 评估 0、批评估 1246.95、采样 21.67、去 token 化 0.296、回调 0.031，主机 317.3 ms，占 20.0%；同一跑次吞吐 82.05 tok/s，接受率 0.925（证据：`build/logs/d1-clean-mtp1.raw:2635`）。

这两个数放在一起才说明问题。主机开销确实存在：投机路径每 token 约 2.5 ms，128 token 累计 317.3 ms，这部分值得去动；但它排不到第一位。按旧账本的读法，方向就完全跑偏了——我会去翻主机侧的序列裁剪和回调路径，而那些代码再优化也吐不出 1.5 s。真正的成本结构在步数上：128 个 token 走了 67 步，每步都要提交一个多行验证批并等它回来，批评估那 1246.95 ms 是这么来的。所以下一个该动的是"能不能少走几步"和"预填能不能并行"，主机侧排在这两件之后。归因错误最贵的地方不在数字，在它决定了下一步做什么。

复盘这次反转，值得记下来的有两条。第一条关于门的形状：我设计的三个判据里，残差非负是个下限判据，只要漏减的项足够大，残差一定非负，反而更容易通过。用下限去守一个语义问题，等于没守。现在读账不再只看残差：单 token 评估、批评估、主机残差三栏一起看，一眼就能看出哪一栏归零才是对的。判据可以被满足，对称性不能。

第二条关于发布的顺序：91% 在核对第二条路径之前就写进了两份文档，代价是一整天的方向。同一天更晚的复核把两份文档都加了更正块，原文保留不删，理由是"曾经这么错过"本身就是这份报告要交付的东西。顺带一个副作用：小模型横向对照那组主机残差是用同一个有缺陷的式子算的，数值同样偏高，此后只能当"两条路径的相对差"用，不能再当绝对值引用。



图 4　128 token 的时间分解：plain 与 MTP

2.7 数值一致性预算

前一个问题解决的是"时间花在哪儿"，这个问题是"数值上还能动多少"。

起因是一个硬约束：纯解码和投机解码必须逐 token 一致。这条约束来自产品承诺——同一个提示词，开不开投机，用户应该看到同一段文字。之前有一条实测撑着它：验证批三行以上时，底层会切到分块算子，logits 相对逐 token 解码会整体位移约 0.13，足以把接近平局的 token 翻掉；一到两行则与逐 token 完全逐位一致。这条实测解释了为什么默认只带一个草稿 token，也顺手给了我们一个可以借用的标尺：0.13。

但 0.13 只说"扰动有多大"，没说"真实提示词的余量有多大"。如果某一步第一名和第二名只差 0.002，0.13 的扰动必然翻车；如果最紧的一步也差 1.4，那扰动再大十倍也没事。所以真正缺的是一把量余量的尺子。我做的就是这个：在贪心采样的每一步，取全词表的 logits，算第一名减第二名，逐 token 打出来，末尾再打一行最小值以及它相对 0.13 的倍数。开关走环境变量，关掉时循环体零新增工作、零输出，不碰 ABI，不写统计结构。

判据是事先写死的，不许事后解释：最小值要达到 0.26（也就是 0.13 的两倍），并且所有真实翻转点的余量都要小于 0.13。为什么要留两倍：预算和扰动等量的时候，翻转概率就是掷硬币，多留一倍才谈得上安全边际。

这里有个容易被含糊过去的地方，必须先说清：`flip=1` 只是"余量小于 0.13"的候选，不是真的翻了。真实翻转要靠两次运行的第一名 token id 序列做差来定位。这两个数差别很大——这一轮里候选有 4 个，真实翻转只有 1 个。按候选数报损失会把影响放大四倍。

工具第一次跑就暴露了设计缺陷：蓝图规定的输出格式里没有第一名 token 的 id，只有序号、余量和候选标记。没有 id，跨运行就没法判断"这一步到底翻没翻"，因为余量本身会随批宽变化，两边都小于 0.13 不等于翻了。于是当场给输出加了一个 `id=` 字段。这不算改需求，是把仪器修到能读数；仍然只走诊断输出、仍然由环境变量门控，不改 token 选择。

短提示词的成绩很难看。默认那句 8 token 的提示词，逐 token 预填时最小值只有 0.0549，是 0.13 的 0.42 倍；换到 512 的宽批，最小值掉到 0.0080，只剩 0.06 倍。第一个分歧出现在 idx=41：窄批这边第一名是 58737，余量 0.0549，候选标记为 1；宽批这边第一名变成 9357，余量 0.6136。

从这一步之后两条轨迹彻底分开，128 个 token 里有 86 个不同（证据：`build/logs/k3-summary-9b.raw:61`）。注意分歧之后的那 85 个差异属于同一岔路口之后的路径分离，不能记成 85 次翻转——真正需要解释的只有 idx=41 那一次，而它的参照侧余量 0.0549 小于 0.13，与扰动预算完全吻合。

长提示词的成绩相反。521 token 的 agent 场景提示词，窄批最小值 1.4155（10.89 倍），宽批 1.5411（11.85 倍），候选 0 个，两边第一名 id 零差异。批宽确实在动数值：

128 步里有 127 步的余量在小数点后第四位起不同，第一步从 1.9983 变成 2.1703，第七步从 7.8684 变成 7.5051。但每一步的第一名都活下来了，最紧的一步还剩 10.9 倍余量。换来的收益是首字延迟从 4224.97 ms 降到 252.49 ms，16.7 倍。

这个过程中还抓了一次假阳性，值得单独写。宽批第一次跑短提示词，结果和窄批逐位相同：最小值一样是 0.0549，id 零差异。如果我没读过长提示词那组数据，很可能就把"批宽对短提示词没影响"当结论了。破绽在别处：长提示词那组里批宽一动，128 步的余量全部在小数点后第四位开始变；短提示词这组却连一位都没动。批宽换了、数值一动不动，只能说明批宽根本没换——环境变量没进进程。

日志里保留了那次错误的跑法，加了一个更正块说明原因，然后让环境变量在同一条命令行里生效、并把"余量是否变化"当作变量确实生效的内证，重跑两次。这件事最后变成一条方法论：任何靠环境变量开的实验，都要在同一个命令行里带一个"变量确实进来了"的观测证据，否则跑出来的漂亮结论一文不值。

按事先定好的规则裁决，结果是一半通过、一半必须停手。长提示词那一档两条腿都过——最小余量 10.89 倍、零真实翻转，说明 0.13 的位移预算在那个语境下是可行的；默认短提示词那一档第一条腿就不过（0.42 倍、0.06 倍），而且宽批确实产生了真实翻转。规则触发停止条件，于是这一轮没有改动任何生产默认值。

这个决定当时是有点不甘心的：短提示词在真实使用里占多数，而 16.7 倍的首字延迟收益就摆在那儿。但预注册的规则如果在数据不利的时候被绕过去，它就不再是规则。最后落到纸面上的支持范围是两条：批宽变更只能限定在长提示词语境；或者必须带一道 parity 门，拿默认短提示词跑 64 token，逐位对齐才允许继续。后者的代价要说清——这个门自己要做一次参照预填，而预填正是我们要省的东西，所以它只能是一道 64 token 的轻门，角色是安全网，够不上证明。

这节的收获不只是一堆数字，还有那个 0.0549 变成了一个永久回归点。此后任何声称逐位一致的改动，都要先回答一件事：idx=41 翻不翻。它也顺手纠正了一个直觉：真正的数值风险在短提示词里那种尖锐的平局上，而不在长上下文。之前我们一直以为长历史才是危险区，实测正好相反——长提示词的每一步余量都在十倍以上，反而宽批怎么排都稳。

2.8 前缀复用的可行性探针

多轮对话里有一个几乎白给的机会：第二轮的开头就是第一轮的全文。如果每轮都从零预填，等于把同一段前缀算了两遍。这笔账前面已经量过——同一档 521 token 提示词，两条路径的首字延迟差 9.47 s，其中预填占了绝对大头。把已经算过的前缀留下，理论上能拿回大部分，这是当时账面上最大的一笔未兑现收益。

理论的拦路虎有两个。第一个是模型结构：这是带门控 delta 网络的混合模型，前缀状态远比键值缓存复杂，续算能不能接得上，没人能拍胸脯。第二个更具体——分词。第一轮的提示词单独分词，第二轮的全文单独分词，两次结果在拼接处未必对得上；如果对不上，就得把公共前缀裁到一个安全边界再续算。我们当时的假设是"拼接处必然错位"，因此设计里预留了一条有界裁剪的路线，只是还没决定裁多少。

按惯例，先写一个独立探针：不碰引擎，直接调底层接口，两轮对话，比较复用与重新预填的输出是否一致。结果四次全部在第一次解码时崩掉，报 CUDA 非法内存访问，落在一个内核选择函数上。四次崩法一致，但根因没定位出来。到第五次之前我叫停了。

叫停有具体理由。独立探针自己造上下文，参数与引擎里的不一样：引擎用四比特键值缓存、给回滚留若干槽位、开着图捕获，探针一个都没复现。也就是说，就算把探针修好，修好的是探针，不是引擎；一个在一次性代码里解释不了的崩溃，也不能拿来当引擎的证据。更要紧的是时间成本——在一条和生产无关的代码路径上调试底层内存错误，是典型的越走越远。

改法是把探针搬进引擎，用环境变量开一个两轮模式：第一轮正常生成，结束时记下 token 序列与公共前缀长度，第二轮用同一份状态续算，同时另起一次全新预填做对照，两边逐 token 比对。这条路径和生产跑的是同一段代码，上下文参数一模一样。第一次跑就通了。用完立刻删掉，改动量回到原来的行数，每次运行前重新构建二进制。

结果分成两半，一半打消顾虑，一半打脸假设。

agent 场景那一组：第一轮提示词 163 token、生成 64 个，第二轮全文 243 token。公共前缀 227 token，续算只需要补 16 个。复用走了两条路：第一条续算首字 131.13 ms，全新预填 1951.45 ms，14.88 倍，64 token 逐位一致（证据：`build/logs/s0-prefix-probe.raw:11`）；第二次跑次结论相同（数字见数据索引）。

短提示词那一组更极端：29 token 接着生成 8 个，第二轮 41 token，公共前缀 37，续算 38.76 ms 对全新 315.50 ms，8.14 倍，8 个 token 零差异。

关键在公共前缀长度上：两次探针里，"两条序列真正共享的前缀长度"减去"第一轮结束时的总长度"（163 个 prompt token 加 64 个生成 token，共 227），差值都是 0；第二组是 29 加 8 得 37，同样为 0。差值为零意味着拼接处没有发生重新分词——第一轮的 token 边界在第二轮里一个没变，可以直接接上去。那条"必然错位、必须裁剪"的假设，被两次独立的零差值推翻了。

这件事的价值不在省了多少毫秒，而在砍掉了一个分支。原来设计里有一整套有界裁剪逻辑：怎么找安全边界、裁到哪、裁完要不要回退、回滚槽位够不够。探针说不需要，至少在这两类提示词上不需要。于是路线从"先做有界裁剪"改成"先做零裁剪，裁剪留作兜底"，工作量差一个数量级。当然，零差值只在这两类输入上验证过两轮，兜底不能删，只能降级。

另一半结果是反的，而且很容易读错。把批宽提到 512 之后再比：复用首字 22.04 ms、全新 39.98 ms，看着只有 1.8 倍——因为全新那侧自己也变快了；更要紧的是输出，64 个 token 里有 41 个不同。看到这个数，第一反应必然是"续算算错了"。这个读法是错的。全新那一侧跑在宽批上，而前面已经量过：批宽本身会让 logits 位移，宽批的全新预填与窄批的逐步预填本来就不是同一条数值轨迹。所以这 41 个差异不能算在续算头上，它算的是"跨批宽比较"的账。唯一成立的逐位结论，是在引擎默认批宽下得到的那个 0/64。

这个教训和数值余量那一节是同一个：比较必须同参照系。宽批下"复用对不对"这个问题本身不成立，因为参照侧已经不是一个确定的对象。

还有一个必须写进设计的陷阱，是这次探针顺手踩出来的。采样循环的形状是"算一步、采一个、交给回调、再算下一步"，循环退出时，最后一个 token 已经被采出来、也交出去了，但它自己没有被送进模型算过一次。这在单轮里完全没问题，因为生成到此结束。可一旦要在这个状态上续算，问题就来了：模型的状态停在了倒数第二个 token 上，最后那个已经交给用户的 token 不在里面。直接续算，等于从错误的位置往前推。

当时的记录是 64 token 里 54 个不一致（仅现场记录，探针日志未留）——错得还不彻底，因为很多情况下下一个 token 恰好只依赖很近的上下文，错位被稀释了。这种错误最难查：用户看到的前半段完全正确，分叉发生在看不见的地方。

边界得说清。这一轮只做了两轮、单模型、纯解码路径；投机路径的前缀复用没测；三轮以上、上千 token 的长历史累积也没测。差值为零这件事只出现过，从没出现过正值，所以"有界裁剪"那条兜底路线至今没有一次实测校验，回滚槽位要不要加也仍是开放问题。接口层面没有改 ABI，复用是会话内的隐式行为——宿主必须跨轮复用一个会话才有收益，这是一条使用约定，不是一调用就生效的开关。

2.9 六处缺口与一条守卫测试

在做上面这些性能工作的间隙，我停下来做了一次只读的稳定性检查：把 8 个功能测试全跑一遍，跑一次性能门，然后把源码里所有权的归属、输入校验的覆盖、错误路径的测试逐条对着看。结论是两句话：没有运行时崩溃，也没有测试失败；但静态读出来六个缺口，其中两个只在多会话并发下才暴露。

先说影响最坏的那个。取消标志原来是挂在引擎上的，于是取消某个会话的请求，实际取消的是这个引擎下所有正在生成的会话。单会话顺序使用的宿主永远碰不到——它只有一个会话，而生成入口会把这个标志清零，下一次请求照常。问题在于这不是唯一合理的用法：模型加载一次就要占住大半显存，重加载在八 GiB 的机器上是很贵的动作，所以一个宿主完全可能建两个会话轮流用来避免重载。这种时候，取消一个会话会连坐另一个。

改法是把标志从引擎搬到会话，共 7 处读写：两处写（进入生成时清零、取消接口置位），五处在两条生成路径的循环里读。清零这一处是照着接口文档写的——文档早就承诺"被取消的会话可以接着服务下一个请求，不需要重建"，而这条承诺只有在入口清零时才成立。

这里必须坦白一件事：这个改动我构造不出红灯。受支持的用法下，单线程顺序调用，第二个会话进入生成时标志会被清零，跨会话串扰根本发生不了；接口文档也写明引擎是单线程、不可重入的，所以"并发下取消串扰"这个场景本身不在契约内。要造红灯只有一个办法——绕过公共接口直接调用内部函数，把标志置脏再去生成。我没有那么做，因为那样测的是我伪造的场景，不是真实的缺陷。

最后交付的是一条守卫测试：同一个引擎上开两个会话，A 在回调里自我取消，返回取消错误，随后 B 必须完整生成 8 个 token。它过了（B 得到 8 个 token）。这条测试今天不会失败，我能给它的全部意义是"将来的某次改动别把隔离性弄坏"。反向变异也没做——在一个通过构造就无法变红的测试上做变异，只会得到一条无意义的红灯。这话写在交付记录里，没有当作"修好了一个缺陷"来报。

真正拿到红灯的是另一条：上下文长度只校验了下限（不得小于 512），没有和模型自己的训练长度对照。接口允许传任意不小于 512 的上下文长度，而超过训练长度的配置不在支持范围内——在八 GiB 显存上它可能直接分配失败，也可能进入某种未定义行为。先写测试：加载时把上下文长度设成超过模型训练长度，断言加载必须被拒绝。红灯如期而至——断言在测试文件里炸掉，因为加载干净地返回了成功。

实现很短：加载成功后读模型的训练长度，若请求长度更大就拒绝，错误信息里把两个数都写上，让人一眼知道超了多少。修完复跑，拒绝生效，错误信息是 `n_ctx exceeds the model training length: 300000 > 262144`。这是这一轮唯一一次教科书式的先红后绿。

测试本身还返工过一次。第一版把越界值写死成 300000，那是照着单个模型的元数据凑出来的常数；换一个模型，这个测试要么误报要么漏报。第二版改成先加载一次读元数据，再把请求长度设成训练长度加一，于是换任何模型都成立。代价是同一个进程里要加载两次——所以两次加载背靠背，中间立刻销毁前一个，避免两份权重同时常驻，八 GiB 显存不允许别的写法。

返工过程中又发现一个隐患：如果某个模型的元数据里训练长度是 0，那么"请求长度大于训练长度"永远成立，这个守卫会把所有加载都拒掉，比不校验还糟。补了一个前置条件——训练长度必须大于零才做比较。这一条没有样本：手头二十个模型没有一个是 0，这属于对外部输入的防御，没实跑复现过，如实记为未验证。

剩下三件事都是覆盖缺口。上下文越界那条分支（提示词加上生成上限超过上下文）代码里两条路径都有，但一条测试都没有；补的方式是两级：先断言拒绝，拒绝之后还要让同一个

会话正常生成 8 个 token——因为一条会污染会话的拒绝路径比崩溃更麻烦，宿主不会重建会话，它会继续用。另一件事是一个声明了却从没被读写的成员，删掉了。第三件是统计快照。

统计快照这一条我选择不改。它挂在引擎上，两个并发生成会互相覆盖对方的数字。要改就得动快照的签名——它现在是引擎作用域的，而统计其实是会话产生的，改签名就是动已冻结的 ABI。接口文档里已经写了"同一引擎同时最多跑一个生成，否则接受统计有竞态"，于是决定是：不改代码，把文档当契约。这是一个明确的不修，不是漏掉。

硬化之后跑了三轮性能门，投机路径 71.86、71.77、71.08 tok/s，纯解码 47.00、47.27、46.80，三次门都返回 0。差异在跑间噪声内，逐位一致性门仍然是 64 对 64，取消后会话复用从 2 个 token 恢复到 8 个。需要说清这套验证的天花板：全部是 128 token 的短跑，它对长历史、大上下文的行为一个字都没说。

回归矩阵里还有一条异常，我没有把它解释掉。小模型里的那个 Nemotron，默认短提示词在第一个 token 就判了结束符，生成数为零；同一个模型换一条长提示词，正常生成 128 个 token。这一轮的改动只碰了取消归属、加载期校验、错误文案和一个死字段，没有一处参与 token 选择，所以判它是模型与提示词的交互行为，不是这次改动引入的。但历史基线用的是另一套跑法，没有同提示词的逐位对照，这个判断建立在机理和同模型对照上，不是比对出来的。留着当待办，比编一个解释好。

数据索引

指标	数值	条件	证据
投机路径遥测	补齐后 9 字段全部非零；78.19 tok/s	9B Q4_K_M，ctx 16384，mtp=1	build/logs/k2-final-9b.raw:7920
旧账本主机残差（已作废）	1519.3 ms（91%）	漏减批评估耗时的旧式	build/logs/k2-gate.raw:1
纯解码主机残差（修正后）	43.4 ms（1.9%）	单步 2304.08 ms，预填后同步复位	build/logs/d1-clean-mtp0.raw:2052
投机主机残差（修正后）	317.3 ms（20.0%）	单步 1586.24 ms，批评估 1246.95	build/logs/d1-clean-mtp1.raw:2635
投机吞吐与接受率（修正后）	82.05 tok/s，0.925	128 token 单跑	build/logs/d1-clean-mtp1.raw:2636
变异一：九字段置零	门 RC=1，token 流不变（77.80 tok/s）	只改遥测填充	build/logs/k2-mutant-noeval-9b.raw:2635
变异二：单步与回调互换	单步 19 µs = 回调 19 µs，门 RC=1	只改打印	build/logs/k2-mutant-swap-9b.raw:2635
agent 提示词首字延迟差	9733.55 ms（投机）对 265.28 ms（纯解码宽批）	521 token	docs/reports/2026-11-11-stage-technical-report.md:116
短提示词最小余量	0.0549（0.42×）/ 0.0080（0.06×）	8 token，窄批 / 宽批	build/logs/k3-summary-9b.raw:58
短提示词真实翻转	idx=41，58737 对 9357，其后 86/128 不同	同上	build/logs/k3-summary-9b.raw:61
长提示词最小余量	1.4155（10.89×）/ 1.5411（11.85×）	521 token，窄批 / 宽批	build/logs/k3-summary-9b.raw:71
长提示词首字延迟	4224.97 → 252.49 ms	只换批宽	build/logs/k3-summary-9b.raw:29

指标	数值	条件	证据
	（16.7×）		
复用与重算首字延迟	131.13 对 1951.45 ms，0/64	163→243 token，64 生成，默认批宽	build/logs/s0-prefix-probe.raw:10
公共前缀差值	delta=0（两次探针均为 0）	同上；短提示词 29→41 token	build/logs/s0-prefix-probe.raw:9
宽批下复用与重算	22.04 对 39.98 ms，41/64 不同	同上，批宽 512	build/logs/s0-prefix-probe.raw:27
独立探针失败	4 次 CUDA 非法内存访问	独立两轮探针	build/logs/s0-prefix-probe.raw:49
跨会话取消守卫	b_tokens=8	同引擎两会话	build/logs/s3-green.raw:4973
训练长度校验（绿）	300000 > 262144，rc=1	9B Q5_K_M 加载期	build/logs/s3-green.raw:4974
训练长度校验（红）	断言失败，测试第 45 行	校验实现之前	build/logs/s3-red.raw:4965
越界拒绝后复用	tokens_after_reject=8（两条路径各一）	生成上限 20000	build/logs/s3b-generate.raw:4971、build/logs/s3b-mtp.raw:12592
硬化后性能门	投机 71.08 / 纯解码 46.80 tok/s	9B Q5_K_M，128 token	build/logs/s3b-p0-gate.raw:18771、:18773
取消后会话复用	2 → 8 token	单会话取消	build/logs/s3-tir-test-mtp.raw:9955-9956
硬化后逐位一致性	plain=64，mtp=64，parity=64	9B Q5_K_M	build/logs/s3-tir-test-mtp.raw:4688
开关关闭的负向控制	0 条诊断输出，RC=0	不设环境变量	build/logs/k3-negative-9b.txt

2.10 20 模型全量矩阵

这轮矩阵要回答的问题，比"哪个模型最快"更靠前，而且在方案阶段只能靠算术回答：8,151 MiB 的显存到底买得到什么。写第一行代码之前我做过一次加法——权重、KV、计算缓冲、图、余量——估出来的答案只有三类：装得下、装不下、不知道。这张卡上"不知道"很贵，一次加载失败要重新排队，一次进入交换会把整台机器拖慢几分钟。所以接口冻结、稳定性硬化做完之后，我把本地二十个 GGUF 全部排进同一个跑法，让机器自己回答。

跑法固定：上下文 16384，KV 量化到 q4，128 个生成 token，一热三测取均值；首字延迟用 ceiling harness，目标 128、2048、8192 token，实际 token 数从 JSON 读回，多数落在 317–329、2207–2291、8507–8831 三段；prefill 批固定 512；能耗 200 ms 轮询，只统计 20 W 以上的样本。每个模型另外跑一次 8 token 探针、一次 4096 上下文的对照、一次加载剖析、一次 prefill parity，对带 nextn 层的模型再跑投机一致性。最后落成 201 行记录。

二十个模型里十八个跑完，其中 `gemma4-12b-q4_0` 的长档与 prefill parity 两处显式跳过；`spark-x2.5-4b` 在首字延迟之后被叫停；`gemma4-26b-a4b` 一次都没有加载。记录本身有一处不整齐：只有二十行写了二进制哈希，其余为空，这二十行的 DLL 短哈希都是

`286cb71b14f0d5ce`，没有第二种值。下面的数字全部来自这份记录和由它生成的数据包，没有手工誊写第二遍。

先看装不装得下

把权重和显存峰值放在一起看，二十个模型自然分成四块。

第一块是权重 3 GiB 以下的九个：三个 1B 级及以下的小模型、四个 4B 级、两个 Nemotron。它们的峰值离 8,151 MiB 还有 3.8–6.1 GiB，这一块不存在容量问题，问题只在速率和能耗。Bonsai-27B 介于两块之间：1-bit 权重压到 3.53 GiB，峰值却已经越过 4B 级那一层。

第二块是权重 4.7–6.5 GiB 的八个：六款 8B/9B、一款 GLM4.6V、一款 Gemma4-12B。这一块的余量从 1,672 MiB 一路收到 435 MiB，是整张矩阵里最先碰到天花板的一段；同样是 9B，Q5_K_M 和 Q4_0 只差一档量化，余量就差 2.6 倍。

第三块是 Spark-X2.5-4B，权重 7.66 GiB，峰值 7,681 MiB，只剩 470 MiB。第四块是 Gemma4-26B-A4B，权重 13.43 GiB，比整张卡还多 5.6 GiB，根本没有进入加载。



图 5　权重体积与 8 GiB 显存的关系

图 5 能提前排除一类误判：参数量不是显存占用的代理。27B 的 Bonsai 用 1-bit 权重，峰值反而比 4B 级的 Opus 更高，因为它层数多、计算缓冲大；12B 的 Gemma 权重只比 9B Q4_K_M 多两成，峰值却高出 787 MiB。真正决定能不能装下的是权重字节加 KV 再加这块模型自己的计算图，三者缺一不可。

速率分成几层，断层在哪里

plain 速率从 4.2 到 313.9 tok/s，相差 74.7 倍；只算跑完的十八个，是 10.1 到 313.9，相差 31 倍。倍数本身没有信息，分布的形状有：1B 级、4B 级、8B/9B 各成一层，层内差距不大，层与层之间一跳就是几十 tok/s。中间有两个值得注意的位置。一个是 Bonsai-27B，它和 9B 挤在同一层：1-bit 权重每步只读 3.53 GiB，解码又恰好是带宽瓶颈，27B 的参数量在这里被权重字节抵消掉了。另一个是 10.1 与 45.0 之间的空档：二十个模型没有一个落进去，可用与不可用的分界正好画在这 4.5 倍的空档上，跟参数量没有关系。

下表把这二十行摊开。速率列走引擎默认批：三个 nextn 模型默认 2，白名单四架构无 nextn 时 512，gemma4、glm4、spark2_5 默认 1；首字三列显式设 `TIR_PREFILL_BATCH=512`。批宽不是同一个值，所以速率只作同模型内的条件记录，不作跨架构归因。首字延迟三列对应短、中、长三档提示词，实际 token 数逐模型略有出入；显存峰值取该模型所有步骤的最大值，含投机步。

模型	权重 GiB	plain tok/s	MTP tok/s（接受率）	首字 S/M/L ms	峰值 MiB	判定
minicpm5-1b	0.64	313.9	-	23.3 / 142.7 / 685.0	1,898	跑通
qwen35-0.8b-q4km	0.49	274.6	-	25.4 / 148.2 / 585.1	2,032	parity 诊断失败
qwen3-0.6b-q8	0.59	243.6	-	20.8 / 131.3 / 692.8	2,366	跑通
nemotron-4b-q4_0	2.28	116.1	-	83.7 / 522.1 / 2,194.2	3,634	跑通
nemotron-nano-4b-q4km	2.63	101.8	-	90.0 / 553.9 / 2,271.5	3,962	跑通
qwen35-4.2b-iq4xs	2.35	97.0	-	88.1 / 543.9 / 2,201.3	4,064	跑通
qwen35-4.2b-q4_0	2.36	96.7	-	85.0 / 528.9 / 2,152.9	4,084	跑通
qwen35-4.2b-q3km	2.10	86.2	-	101.0 / 639.5 / 2,564.9	3,830	跑通
qwen35-opus-4b	2.51	84.9	-	96.2 / 593.1 / 2,360.6	4,247	跑通
dsr1-8b-q4km	4.68	59.0	-	153.0 / 951.4 / 4,147.2	6,479	跑通
qwen9b-q4_0	5.07	56.8	77.3（0.767）	141.1 / 858.7 / 3,401.7	6,605	跑通
q3.5-9b	5.23	52.9	-	161.6 / 972.2 / 3,768.5	6,581	跑通
qwythos9b	5.23	52.7	-	162.6 / 969.8 / 3,763.5	6,581	跑通

模型	权重 GiB	plain tok/s	MTP tok/s（接受率）	首字 S/M/L ms	峰值 MiB	判定
qwen9b-q4km	5.37	53.0	77.2（0.855）	162.9 / 968.9 / 3,771.7	6,929	跑通
qwen9b-q5km	6.18	47.2	75.8（1.000）	169.0 / 1,001.5 / 3,878.0	7,561	跑通
bonsai-27b-q1_0	3.53	46.1	–	424.0 / 2,720.3 / 10,723.9	5,396	跑通
glm4.6v-q4km	5.73	45.0	–	167.2 / 1,051.3 / 4,515.1	7,137	parity 政策分歧
gemma4-12b-q4_0	6.48	10.1	–	5,214.0 / 49,089.4 / 跳过	7,716	边缘降级
spark-x2.5-4b	7.66	4.2	–	4,501.3 / 停止	7,681	停止
gemma4-26b-a4b	13.43	–	–	–	–	未运行

下表的读法不是从下往上排速度，而是竖着看三件事：权重、速率、余量。最划算的一行是 9B 的 Q4_K_M，三项都在甜点上，余量还留着 1,222 MiB；4.2B 那一行是拿余量换首字；再往上走到 Q5_K_M，多出来的权重只换来更高的接受率，纯解码反而更慢。这个交换值不值，取决于你要首字还是要点吞吐。图 6 把这些速率按权重排成全景，10.1 到 45.0 之间那段空白在图上一眼可见。

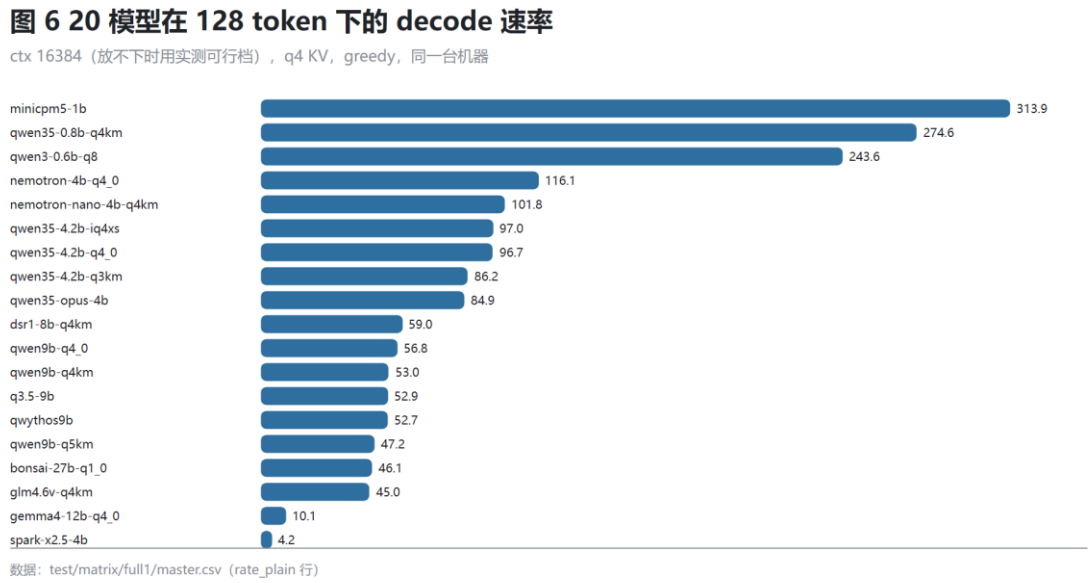


图 6 20 模型在 128 token 下的 decode 速率

投机只在一处生效

二十个模型里只有三个 Qwen9B 带 nextn 层（模型自带的投机头），所以投机解码在这一轮只是一个局部开关。三个都跑出了结果，加速 1.36、1.46、1.61 倍，平均每个投机步产出 1.75 – 2.00 个 token。

三个绝对值挤在 76 附近，这件事比加速倍数更有意思：接受率满格的那个绝对速率最低，接受率最低的那个反而最高。只看"加速比"，会得出"量化越低、投机越划算"的结论；看绝对值就知道，投机的天花板不在接受率，而在验证一步的固定成本——权重越大，验证越贵，接受率再高也补不回来。纯解码越慢的配置，加速比越好看，因为分母小。

这也是我不把 MTP 数字和 plain 数字混在一列比较的原因。plain 是"一步一个 token"的速率，MTP 是"一步一束 token"的速率，两者的时间结构不同；两者相除得到的 1.36 只能说明这一束草稿的净收益，不能说明引擎快了 36%。

首字延迟随长度基本是一条直线

短、中、长三档提示词的实际 token 数跨度约 27 倍，首字延迟的跨度都在 24–29 倍之间。9B 的 Q4_0 是 token 增 26.9 倍、延迟增 24.1 倍；4B 的 Q4_0 是 26.9 倍对 25.3 倍；1B 的 MiniCPM 略超线性，29.4 倍。整批数据里没有出现"长度翻倍、延迟翻四倍"的拐点，说明 16k 以内 prefill 还是按 token 数线性计价，注意力随长度增长的那部分在这个尺度上还没有成为主项。

换成每 token 的斜率更好比较：1B 级 0.07–0.08 ms，4B 级 0.25 ms，8B 的 DSR1 0.48 ms，9B 0.39–0.45 ms，GLM4.6V 0.52 ms，27B 的 Bonsai 1.24 ms。基本上跟着权重走，差的那一点是各自 kernel 与层结构的开销。可用性上，健康模型的长档首字都在秒级：9B 三秒多，4B 两秒上下，1B 也在半秒以上。都能用，但没有一个能称得上"即时"。

长档最难看的是 Bonsai：它的权重只有 3.53 GiB，慢在层数——64 层每层都要走一遍，固定开销被乘了 64 次。短档它已经是 4B 的 5 倍，长档对 4B 仍是 5 倍，前后一致，说明它慢在层数，跟长度的非线性无关。GLM4.6V 和 DSR1 的长档落在"等得起但会烦"的区间。图 7 把三档首字延迟画在一起，几条线的斜率差就是各自的每 token prefill 成本。

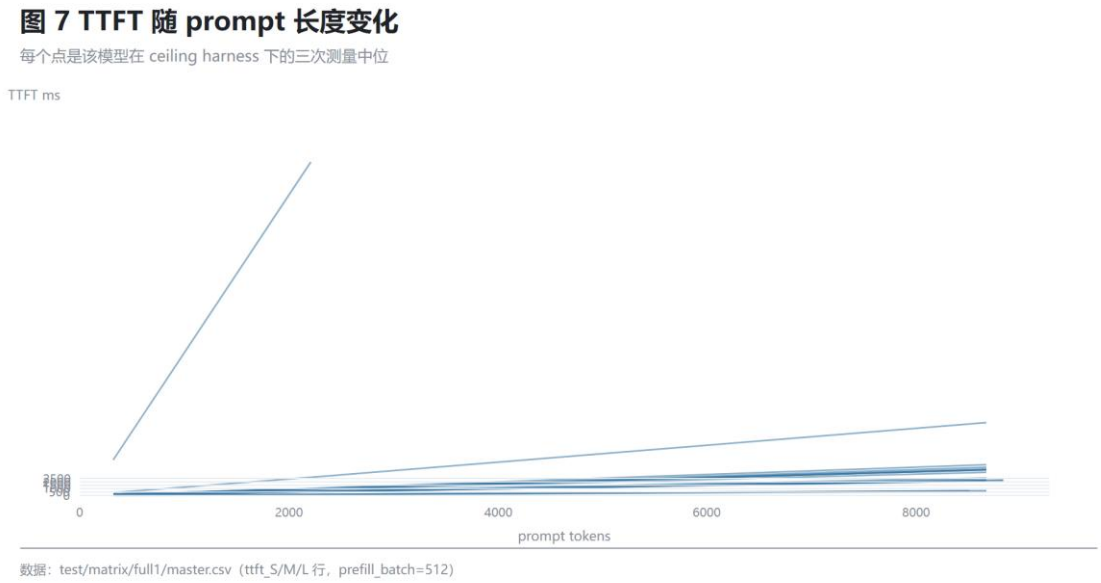


图 7　TTFT 随 prompt 长度变化

能耗差 83 倍，功耗墙一次都没碰到

平均功耗从 MiniCPM 的 26.92 W 到 GLM4.6V 的 96.25 W，二十个模型没有一个越过 105–109 W 的功耗墙，满载的 9B Q5_K_M 也只到 95.21 W。这说明在这台机器上，功耗还碰不到限制项；限制项是时间。

按 token 折算，差距被时间放大到 83 倍：MiniCPM 每 token 0.0910 J、每焦耳 10.986 个 token；Gemma4-12B 每 token 7.5516 J、每焦耳 0.132 个 token。中间的层次很清楚：0.6B/0.8B 是 5.8–6.1 token/J，4B 是 0.98–1.85，9B 是 0.49–0.62。Gemma 的平均功耗只有 46.42 W，看着比 9B 省电，能耗却最贵，因为它每秒只出 10.1 个 token；省下来的瓦数全被时间吃掉了。

这里要防止一个误读：J/token 是 decode 窗口内折算的，不含 prefill，也不含加载。它回答的是"连续生成时每个 token 的代价"，不回答"一次请求的总能耗"。长提示词的请求里，prefill 占比会把这张表整个改写，这一轮没有测。

带宽上限把口径错误挡在外面

roofline 用权重字节乘速率折算有效带宽，全表落在 34.6–321.6 GB/s，没有一条超过 330 GB/s。最贴近上限的是 Qwen9B-Q5_K_M 的 320.3 GB/s（16k）和 321.6 GB/s（4k），Q4_0 是 316.8，DSR1 是 300.0，roofline 效率 0.998。330 这条线的作用不是评分，是报警：任何一个 plain 数字如果推出来的带宽超过它，先怀疑口径——少算了权重、用了 8 token 短跑、或者把投机速率当成了 plain。

小模型离这条线很远：0.8B 是 164.4 GB/s、0.6B 是 126.1、MiniCPM 是 232.1，效率 0.47–0.79。它们不是带宽瓶颈，差的那部分是每步固定开销和 kernel 启动，把权重读得再快也追不回来。4B 级 201.3–293.2 GB/s，效率 0.62–0.89，正好在中间。9B 的 300–320 GB/s 配 0.92–0.97 的效率，说明这一层已经把带宽用尽，想再快只能减字节或加投机；DSR1 是 300.0 GB/s、效率 0.998，已经顶在 roofline 上。

两个反面样本也在这条线上：Gemma4-12B 只有 70.0 GB/s、效率 0.217，Spark-X2.5 是 34.6 GB/s、效率 0.112。它们没有在算，在等内存。

边缘降级的长上下文数字测的是交换

边缘降级指能加载、短档能跑，但余量撑不住长上下文。Gemma4-12B 是这张矩阵里唯一一个落在这个位置、又"跑完了但不能按字面读"的模型。权重 6.48 GiB 折 6,636 MiB，加 144 MiB 的 KV，离 8,151 MiB 还剩 1,371 MiB；实际峰值 7,716 MiB，也就是说计算缓冲、图和 CUDA 上下文又吃掉约 937 MiB，最后只剩 435 MiB。这个余量在 8 token 的探针上就已经出现——它一开始就贴着天花板。

短档和中档放在一起看，斜率就露出来了：短档折 16.4 ms/token，中档折 22.2 ms/token，而健康 4B 是 0.25 ms/token，Gemma 是它的 65–89 倍。更直接的是解码：同一次中档运行里，提示词处理完之后的 decode 只有 2.199 tok/s，而短提示的稳定速率是 10.07 tok/s，只剩 22%（证据：`test/matrix/full1/raw/gemma4-12b-q4_0/ttft_M.stdout.log`）。把上下文从 16k 降到 4k，速率从 10.07 回到 11.63，涨了 15%，峰值仍是 7,689 MiB——权重和计算图已经把卡占满，KV 只是压垮它的最后一小段。

所以长档和 prefill parity 我显式跳过了，跳过理由是 `vram_edge`。这两处空缺不是数据缺失，是结论：**边缘降级模型的长上下文数字测的是交换**。把它和健康模型的 L 列并排放，会得出"12B 长上下文比 9B 慢一个数量级"的错误结论；真实情况是这张卡上 12B 从一开始就在缺页边缘，任何超过短提示的负载都在测分页。这个判断也决定了我后面不再尝试 32k：在 435 MiB 的余量上抬上下文，只会把交换测得更充分。

Spark 是同一个现象的更极端版本。loader 把 7.66 GiB 的权重拆成 CUDA0 的 7,843.53 MiB 与 CPU 常驻的 640.00 MiB；再叠加 KV 648 MiB 与 compute 308.55 MiB，总量超过 8,151 MiB，Windows 把超出部分换到系统内存。它的 4.2 tok/s 和 13.9 ms/token 的首字斜率，测的是显存溢出后的换页。区别在于 Spark 连短档都不可用，Gemma 的短档还能交互。

2.11 失败、回退与放弃

2.10 已经逐个交代了谁卡在哪一步，这一节只做归类，再补上各自的处理和边界。"没通过"的模型分四种，混在一起写会把方法学结论写坏：容量拒绝，算术不允许，加载器一次都没被调用；用户叫停，模型能跑，但跑出来的数没有使用价值；判定失败，进程正常退出，模型也没有坏，是测试预期与引擎行为对不上；边缘降级，余量账在 2.10 最后一节已经算过。四种都不产生崩溃签名，判定失败连错误码都没有——所以"没有报错"从来不等于"通过"。下面按这个顺序讲，最后讲这一轮明确放弃的东西。

装不下的那个

Gemma4-26B-A4B 的权重是 13.43 GiB，折 13,752 MiB，比 8,151 MiB 的可用显存多出 5,601 MiB，超出 69%。它只留下 GGUF 元数据解析与预算估算两行记录（纯 Python，不调用加载器），探针那一行是显式跳过，所有后续步骤标记为 `user_stopped_oversize`。记录里没有崩溃签名、没有错误码、没有显存峰值——因为加载器一次都没有被调用。

这不是一次 OOM。OOM 至少证明加载器试过，而这次是先算后判：这个运行时要求权重全驻留，盘流式与 CUDA offload 不兼容，也没有专家缓存；在 8 GiB 的卡上放 13.43 GiB 的权重，任何加载尝试都只会得到同一个结果，区别只是浪费多少分钟。所以我把它记为"未运行"，不记为"失败"，也不打算用"再试一次"来改变结论。要让它跑，得先有分层或专家流式的路径，那是另一条工程线，不在这一轮。

装得下但不可用的那个

Spark-X2.5-4B 走得更远：加载剖析正常，8 token 探针 4.86 tok/s，纯解码掉到 4.2 tok/s，325 token 的短提示首字要等 4.5 秒，余量只剩 470 MiB。然后我把它停了，剩下的中档、长档、4k 对照、能耗、加载剖析测试、prefill parity 六个步骤全部标记 `user_stopped_oversize`。

停的依据不是"慢一点"：这个速率意味着生成 128 个 token 要 30 秒，首字 4.5 秒意味着按下一个回车要等四次呼吸；同尺寸的 Nemotron-4B 是 116.1 tok/s、83.7 ms 首字，两者差 27 倍和 54 倍。它也不存在"再调调就好"的空间：权重 7.66 GiB 本身就把 8,151 MiB 用到 96%，峰值比权重还低 162 MiB，说明加载器一直在缺页；KV、计算缓冲、图都还没有余量可分。停这一步的收益，是把预算从"证明它能跑"转到"证明它不该跑"——后者只需要两个数，前者要跑完十个步骤。

两种 parity 失败，一种不是模型的错

GLM4.6V 的 `test_prefill` 退出码 1，签名 `None`，峰值 7,137 MiB。看日志，5、130、520 三档的常规 token parity 都是 OK，失败发生在"引擎默认批"这一段：测试期望默认批是 512，日志里 `default_batch expect=512` 之后是 `match=FAIL parity=FAIL profile_match=FAIL`，同一行还留着 `profile=35.42`。数据包的"预期判定"列写得很清楚：`FAIL(policy_mismatch)`。

这是测试预期与引擎白名单的分歧，不是 GLM 的数值坏了。白名单里没有 `glm4` 这个架构，引擎对它就退回窄批；测试却假定所有模型默认批都是 512，于是"默认批与显式 512 一致"这条断言必然失败。同一份日志里 520 token 的大批诊断段也确实对不上，但那是窄批与宽批两条路径的差异，不是默认值本身错了。处理方式：矩阵里把它记成政策分歧，不记成模型故障；要消掉这条，要么把 `glm4` 加进白名单，要么让 harness 对非白名单架构显式传 512。两个动作都在引擎侧，模型侧无事可做。

非白名单架构还有 `gemma4` 与 `spark2_5`。Gemma 的 parity 因为边缘降级被跳过，Spark 因为叫停被跳过，所以真正把这条分歧暴露出来的只有 GLM 一个。这也解释了为什么数据包的"预期判定"列只有它写着 `FAIL(policy_mismatch)`：另外两个不是通过，是没测。

另一个失败是 Qwen3.5-0.8B，同样是退出码 1、签名 `None`，峰值 2,032 MiB，但性质不同。它的 5、130、520 三档常规 parity 也是 OK，失败在诊断段：512 宽的整批 prefill 与逐 token prefill 产出的 token 序列对不上，三档全部 `cross=FAIL`，随后 `pb=512 token parity failed`、`default batch token parity failed`（证据：`test/matrix/full1/raw/qwen35-0.8b-q4km/test_prefill.stdout.log`）。注意这里的一致性结构：同一批宽内部是逐位一致的（`det=OK`），默认批与显式 512 也一致（`match=OK`），不一致的是"整批"与"逐个"这两条路径。

这和 2.7 的批宽数值结论同源：宽批会改变 logits 的低位，9B 上那个差值是小数点后第四位量级，到了 0.8B 被放大成序列差。操作含义有两条。第一，一个会话内不要混用两种 prefill 路径；引擎生产路径固定走批处理，所以单模式使用是自洽的。第二，这条失败不能外推成"0.8B 不可用"——它的速率、首字、能耗、显存四组数都是在单模式下测的，和这条断言不冲突。我把它留在表里，是因为它是一条真实的边界，不在待修清单里；要不要修，取决于以后是否会出现逐 token 预填的调用方式。

投机门与旧结论的边界

三个 Qwen9B（Q4_0、Q4_K_M、Q5_K_M）都通过了 64-token parity，退出码 0。这一条必须和旧账分开写：历史上 Q4_0 确实在 64-token 门里于第 38 个 token 分叉过，但那是投机宽度 2 的配置（证据：`docs/reports/2026-11-10-tir-a-technical-paper/02b-1.md`）；本轮默认宽度是 1，分叉没有出现。把旧结论直接搬到这张表上，会得出"Q4_0 投机不可用"，而矩阵里的 77.3 tok/s 和 64-token 通过又明明摆着。

这里的教训落在一句话上：parity 的结论依赖宽度。同一份模型、同一份权重，宽度 1 通过、宽度 2 分叉，说明投机路径的数值边界是被验证批的行数推过去的，跟模型本身的属性无关。以后引用任何一个 parity 数字，都得带配置；不带配置的"通过"和"失败"都不可复核。这一轮三个模型都用默认宽度，所以三行可以直接比；跨轮比较必须先对齐宽度。

回退只发生在选型上

回退在这轮不是一个运行期动作。生产默认值一个都没改，批宽、投机宽度、上下文都保持原样，所以没有"改坏了再退回去"的故事；能称为回退的只有选型上的两次后退。一次是把 9B 的候选从 Q5_K_M 退到 Q4_K_M：余量翻了一倍，纯解码快了一档，代价是接受率往下掉，投机绝对值几乎不动。另一次是 Gemma 从 16k 退到 4k 做对照：速率只回来 15%，证明退上下文救不了它。前者是选型，后者是诊断；两次都没有动运行时。

这一轮放弃的东西

放弃清单要写全，否则下一轮会重复劳动。

边缘降级的 Gemma4-12B 放弃了长档和 prefill parity，理由是 435 MiB 余量下的长上下文只能测到交换；它的短档和中档数字保留，只当边缘降级的样本看，不参与横排比较。Spark 放弃了首字之后的全部步骤。Gemma4-26B 放弃加载。矩阵本身放弃了 16k 以上的上下文：所有模型的主速率都在 16k 下测，没有上 32k，因为 9B Q5 在 16k 时余量只剩 590 MiB，再抬一档就是拿交换换数字。并发、多会话、质量评测、MoE 专家流式也都不在这一轮：前三个需要新的 harness，最后一个需要新的运行时。

参数被夹的只有一处：Gemma 的长档与 parity。其余十九个模型（含 Spark 的短档）都在 16k 下跑，没有把主速率降到 8k 或 4k。记录里的 4k 那一组是主动对照，用途是看同一

模型在 KV 减半后速率怎么变。Gemma 因此从 10.07 回到 11.63；Qwen3-0.6B 也从 243.6 涨到 275.3，因为它 16k 的 KV 要 448 MiB，相对 0.59 GiB 的权重不算小；GLM4.6V 涨 5.8%；其余多在 ±2% 以内。方向不一致，恰好说明 16k KV 对健康模型不是主要成本，只有 KV 占比高的模型和边缘降级模型对它敏感。

最后留一份"不该用"清单，和"失败"分开：Gemma4-12B 的长上下文按边缘降级处理，Spark-X2.5 任何交互用途都别碰，Bonsai-27B 只证明了 1-bit 能跑，质量没测，不构成质量结论。这三条都不是"跑挂了"，是"跑出来了，但不该用"。

矩阵最终给出的是一张边界图：8,151 MiB 买到的最优组合是 9B 稠密模型加 16k q4 KV 加默认宽度 1 的投机，峰值 6,605 – 7,561 MiB，余量 590 – 1,546 MiB；再往上，12B 进入交换，13.43 GiB 连加载都不做。决定"可用"的不是参数量，是权重能不能全驻留、每一步要不要等缺页。图 8 把容量拒绝、叫停、判定失败和边缘降级这四条路径画成一张决策图，入口只有一个判断：权重先放得下，再谈其它。



图 8　失败与回退：试过、测过、放弃或保留

数据索引

指标	数值	条件	证据
plain 最快	313.9 tok/s	minicpm5-1B, 16k, 128 token	master.csv rate_plain
9B plain 区间	47.2 – 56.8 tok/s	qwen9b 三档, 16k	master.csv rate_plain
9B 投机区间	75.8 – 77.3 tok/s	nextn, 宽度 1, 16k	master.csv rate_mtp
4B 级区间	84.9 – 116.1 tok/s	qwen35-4.2B 与 Nemotron-4B	master.csv rate_plain
8B	59.0 tok/s	DeepSeek-R1-8B Q4_K_M, 16k	master.csv rate_plain
边缘降级掉速	10.07 → 11.63 tok/s	gemma4-12B 16k → 4k	master.csv rate_plain/ctx_low

指标	数值	条件	证据
边缘降级 TTFT 抖动	5.2 s → 49.1 s	gemma4-12B S 档 → M 档	master.csv ttft_S/ttft_M
超容量未运行	13.43 GiB 权重	gemma4-26B > 8.0 GiB 总显存	profiles/gemma4-26b-a4b
能跑不可用	4.2 tok/s	spark-X2.5-4B, 16k	master.csv rate_plain
9B 峰值余量	590 – 1,546 MiB	6,605 – 7,561 MiB / 8,151 MiB	master.csv vram_peak_mib

第三部分 同类方案与路线

前两部分是记录：这台机器上做了什么、测到了什么、哪些判断被数字推翻。这一部分换一个问题——如果今天有人要在这台 8 GiB 的 Windows 笔记本上做一个同类的本地推理产品，我会怎么选，为什么这么选，哪些地方必须提前认输。每一个"应该"都回指前两部分的事实；回指不到的地方我写"未测"，不拿通用经验补。

3.1 先算物理账

方案的第一页只有三个除法，没有架构图。2026-11-09 晚上，我盯着 9B plain 的 46.4 tok/s 和 6.18 GiB 权重，第一次把这两个数除了一下：46.4 × 6.18 ≈ 287 GiB/s，换算成 308 GB/s。同一天探针测到的 HBM 拷贝是 306.3 GB/s、纯读是 329.7 GB/s。三个数字对上了，"引擎慢"这个方向的追查也就到头：调度没写坏，代价来自每个 token 都必须把权重读一遍，而这张卡的读带宽只有这么多。

decode 每生成一个 token，至少要把参与计算的权重读一遍，所以 `tok/s ≈ 有效带宽 ÷ 每 token 字节`——这是第一堵墙，HBM。9B plain 的 308 GB/s 落在 306–330 之间，8B 的 57.1 tok/s 配 17.2 ms/token、5.03 GB/token，折 292 GB/s，是含 KV 屋顶线的 97%。这两个模型都已经贴住墙，继续调 kernel 最多买到几个百分点，买不到一倍。1B 是另一种情形：屋顶 421 tok/s，实测 308，效率 73%，它的 token 时间只有 2.9 ms，kernel launch、图复用判断、采样准备这些与模型大小无关的固定开销占了更大比例——它卡在每步的起步价上，离带宽墙还远。

MTP 能越过这堵墙，靠的是一次读服务多个 token；它读得并没有更快。width 1 的 `mean_len` 是 1.882，6.635 GB 的权重摊到 1.882 个 token，每 token 均摊 3.53 GB；71.86 tok/s 对应约 253 GB/s，是 330 的 77%。width 2 的 `mean_len` 是 2.370，每 token 均摊 2.80 GB，84.24 tok/s 对应约 236 GB/s，是 330 的 72%：吞吐高了 17%，带宽反而少用 7%。这两个数说明 MTP 的余量不在 HBM，而在"一次读能验几行"以及 verify 那一圈的固定成本。所以 9B 想上 100，账落在一处：step 从 27.7 ms 压到 23.7 ms；其中 Q4 权重读取占 16.7 ms，剩下 11 ms 是 3 行 verify 的额外计算、draft 前向、接受与回滚。

搬运这一侧是第二堵墙——PCIe：pinned 热态 26.7 GB/s，冷态只有 12 GB/s，pageable 大块 8.3 GB/s。它在权重全驻留时不参与 decode，只影响加载与 tier；一旦让 9B 从盘或内存流式读，账立刻变两个数量级：6.64 GB ÷ 26.7 GB/s ≈ 249 ms/token，也就是 4.0 tok/s，比全驻留慢一个数量级还多；换成 NVMe 直接 I/O 的 5.10 GB/s，是 1.3 s/token。这也是我在第一部分把"盘当显存"划进非目标的原因：它能跑，但跑出来的东西不叫交互。

功耗这一侧的上限是 115 W，这是第三堵墙。9B Q5 负载实测平均 104.65 W、峰值 109.28 W，温度平均 70 ° C、峰值 74 ° C，没有热降频，SM 时钟 2.71 – 2.79 GHz。9B 的峰值已经用掉约 95% 的功率预算，靠提频换速度没有空间；温度还有余地，功率没有。8B 的持续负载是 95.78 W，4B 是 85.3 W，两个都还有余量，但 8B 的余量买不到吞吐——它的屋顶线效率已经 97%，提频只会把每 token 的 17.2 ms 压一点点，压不到 100 tok/s 需要的 10 ms。

把四个模型放在同一张账上，各自的瓶颈是不一样的。1B 卡固定开销，4B 卡 kernel 利用率：qwen35 的有效带宽只有 231 GB/s，是 330 的 74%，因为 hybrid 的 SSM 段喂不满大矩阵；同一颗 4.2B 在 8192 上下文、Q4_0 下有一轮跑到 101.51 tok/s，在 16k、q4 KV 下是 81.8 – 85.9 tok/s，跨度 24%。这个跨度的来源是口径差异——上下文、量化、prompt 长度任一变了，账就不能直接比。8B 卡在带宽与功耗两头：292 GB/s 已经贴住含 KV 的屋顶（97%），100 tok/s 要求 503 GB/s，物理上不成立。9B plain 卡在 HBM，唯一能越过的是 MTP；而 MTP 的上限又回到 step 成本。这条链子在第一部分测出来，在第二部分被反复验证，第三部分的每个设计选择都从它出发。

这套账有三个前提：单用户、单序列、权重全驻留。两个请求并发，带宽在两条流之间分，tok/s 不会相加；权重不驻留，分母里要多算一份盘读，答案掉两个数量级；换一张卡，306 – 330 这一项要重测。前提一变，三个除法全部重写，所以下面的路线都只在这个前提下成立。

3.2 选基座

第一条岔路是"基座怎么办"。我实际走过两条，也认真评估过第三条，结论写在前面：在这台机器上，唯一算得过来的方案是把一个已经跑通的推理栈 fork 下来，把产品面收成一个薄层，对外只露一个 C 头文件。包一层 server 和 clean-room 重写都试过或设计过，最后都否掉了。

包 server 的成本在进程边界。 直接跑 `llama-server`、宿主通过 HTTP 或本地 socket 调它，好处是零内核工作、上游更新白拿；代价是产品边界落在进程外：宿主拿不到同进程的逐 token 回调，取消要靠断连，流式要靠 SSE，显存与生命周期不由宿主控制，发布时还要带一个常驻进程。对一个要嵌进桌面应用、单用户、8 GiB 的 DLL 来说，这一层边界换不来任何隔离收益，只多一次序列化、一次拷贝和一套端口生命周期。同进程 C ABI 少一次拷贝、少一个端口，取消是一个原子标志，这些是实打实的延迟与故障面差异。

clean-room 重写的成本在"能跑通"这件事上。 我设想过自研 IR、调度、KV 与热 kernel，图纸核完账后整条运行时废止。核账的理由很硬：`llama_context`、`llama_model` 与 ggml 的图执行本来就在 GPU 上，TIR 只包在图外；自研 IR 与调度和"沿用 llama"直接冲突，收益没有证据，而重写一遍 GGUF 解析、量化 kernel、CUDA 图、MTP、tokenizer、模板与采

样，任何一项出错都会让"能跑通"重新变成风险。重写不会让 HBM 变宽，只会把已经解决的问题再解决一次。最后只保留了一件东西：自研那条路留下的 GGUF 解析器，作为 planner 与 profile 的交叉校验工具——它独立解析过 DSR1 的 399 个 tensor、5,021,827,072 字节，验证 10 项全过。这个解析器有长期价值，因为它不依赖 llama 的 loader；但它不是运行时。

fork 的裁决只有三条。 第一，已经跑通：初始冻结的 11 个函数、plain 与 MTP 双路径、64-token parity，都在这份 fork 上验过，换基座等于把这些证据清零。第二，ABI 边界清楚：`tir.h` 冻结，`struct_size` 与 `version` 校验，`tir_stats` 只追加，宿主只依赖头文件里的符号，内部怎么改都传不出去。第三，上游只读：`common/speculative.cpp` 里有一处 `pending_h` 残留，我知道它在那儿，但它属于红线之外，只记录、不修改。三条合起来的意思是：fork 的维护成本被压在"跟随上游 rebase"这一件事上，产品面的自由度却保住了。

这份 fork 的家底是：本地 `llama.cpp` 分支 `master` 727fa5c，没有配置 remote，ggml 0.27.0，CUDA 13.5，VS 18 加 Ninja；产品代码只放在 `src/llama.cpp-fork/src/tir-api/`，测试只放在 `tests/tir-api/`，`llama.cpp`、`ggml`、`common` 保持只读。它白送的东西比自研多得多：量化 kernel、CUDA 图复用、hybrid memory 的回滚槽、`common/speculative` 的 MTP 循环，都是上游写好、我们只包一层的。profile 测试里 `graph=63/0/0`，早先四个模型的 `graph_reused` 从 219 长到 4359、realloc 全为 0，说明图一直在复用；这些不是我们的功劳，但它们决定了产品能做到什么。

代价也要写清。没有 remote，上游修复不会自动进来，每次 rebase 都要重跑 门禁、五模型矩阵与 parity，否则"跟随上游"就是一句空话。目录只读意味着有些问题只能绕过不能修，例如 MTP 宽度 3 的 chunked kernel 偏移、`pending_h` 不清零。这两条是硬约束，不因为某次性能实验临时破例；遇到必须改核心的需求，先回到设计层重新评估，而不是在 fork 里打补丁。

3.3 C ABI 设计

C ABI 是这类产品唯一真正冻结的东西。 宿主可能是 Python、Node、C#、Rust，每个绑定的错误最后都会算到 DLL 头上，所以我按"几年后还得能编"的标准设计它：初始冻结 11 个函数，后来追加 3 个到 14 个，`tir_api_version()` 始终是 `0x00010000`。

先说为什么冻结排在功能前面。第二部分讲过接口先冻结的时间线，这里只补设计上的理由：plain 与 MTP 双路径的 parity 需要一个稳定的调用面，门禁、测试、四个语言的宿主绑定都钉在同一组符号上，签名一改，所有历史证据同时失效。更实际的是，冻结让"追加"成为一种纪律——新需求只能加函数、加字段，不能改旧签名，于是每一次扩展都被迫回答"旧宿主怎么办"。

最初那 11 个是：版本与错误（tir_api_version、tir_last_error）、引擎四件（create/load/info/destroy）、会话四件（create/generate/cancel/destroy）、统计一件（tir_stats_snapshot）。后来追加的三件是 tir_model_meta、tir_chat_apply、tir_chat_apply_ex：meta 返回一段紧凑 JSON，nextn、mtp、thinking_end_tags 都从模型读出来，宿主不该自己写死 <think>；tir_chat_apply_ex 只多一个 enable_thinking，opt == NULL 时逐字节等价于 tir_chat_apply。三次追加都没有 bump 版本号。

struct_size 与 version 是一对不对称的闸门。输入结构体要求 struct_size >= sizeof 且 version == 1，小了直接拒绝；输出结构体允许 struct_size == 0，这时只写头并回填库内真实大小，非零但过小则视为调用方错误。这个不对称是刻意的：输入拒绝旧前缀，防止字段错位；输出按调用方大小截断，再回填库内 sizeof，让旧宿主能问出"库那边现在多大"。后果也写进文档：截断之后的字段保持调用方内存原值，宿主传一个没清零的栈结构，读到的就是栈垃圾。

所有权按"谁分配谁释放"分六类。引擎与会话由 _create 分配、宿主调 _destroy 释放；model_path 与 prompt 在调用内被拷贝，返回即可释放；tir_token.piece 只在 on_token 内有效，DLL 每轮重分配缓冲，宿主若存下指针"等生成结束再拼"，读到的是最后一个 token 的片段；错误字符串是 thread-local，同一线程下一次调用前有效；输出结构体归宿主，库只按 struct_size 截断写入。piece 那条最容易踩，因为它不会立刻崩，只会让输出少一大段。

错误与取消是两条不同的恢复路径。TIR_OK 为 0，其余七个是参数、模型、计划、显存、设备、取消、内部。所有 extern "C" 入口有 try/catch 围栏，异常一律转 TIR_E_OOM；除 tir_api_version 与 tir_last_error 外，每个入口进入时清空错误槽，所以要在失败调用后立刻读，隔一次调用就没了。TIR_E_INTERNAL、TIR_E_MODEL、TIR_E_OOM、TIR_E_DEVICE 之后 session 状态未定义，必须销毁重建；TIR_E_CANCELLED 之后可以直接复用，下一次 generate 会清 memory、重置标志。on_token 返回非 0 即取消，调用返回 TIR_E_CANCELLED，错误槽写 cancelled by callback。

取消标志现在挂在 session 上，是 std::atomic<bool>，也是唯一允许跨线程写的入口；每个 generate 开头清零，所以取消过的 session 不必重建。这条是改过的：早先标志挂在 engine 上，tir_session_cancel 会把同引擎的所有 session 一起停掉，多 session 时是串扰；后来迁到 session，并补了跨 session 的守卫测试。统计仍是 engine 级的 last_stats，两个 session 交替生成时后一个覆盖前一个，所以 ABI 文档只能写"最近一次完成的请求"。这也是产品形态定为单 engine、单 session 的一个直接原因。

销毁顺序里只有一条硬约束：session 先于 engine。tir_engine_destroy 只做 llama_model_free 加 delete，不检查有没有 session 挂着；反过来就是访问已释放的模型，而且只有"开过 MTP 的 session 被销毁"时才稳定复现。回调在调用 generate 的线程、同一

栈上执行，所以不能在 on_token 里回调引擎：嵌套 generate、销毁 session 都会把 decode 循环脚下的 context 抽掉。一个 engine 同一时刻只允许一个 generate 在跑，引擎不替调用方排队，tir_stats_snapshot 做整结构 memcpy，与生成并发会读到撕裂快照。

追加的代价是新宿主对旧 DLL 会在符号解析时失败。要同时支持两版，宿主只能自己用 GetProcAddress 探测；这是 append-only 换旧宿主安全的对价。另一条路是 bump 版本、让旧宿主直接拒绝加载，但那等于每加一个函数就断一次兼容。我选前者，因为桌面应用的宿主升级通常比 DLL 慢，慢的那一侧不该被迫重编。

3.4 内存、KV 与上下文

8 GiB 这个数字是所有取舍的起点。 可用额度是 8151 MiB，不是 8192；桌面基线还要先扣掉约 1.1 GiB——09:55 进程退出后的空闲样本是 1100–1190 MiB、17.8–19.8 W，这些占用来自 Windows 桌面、NVIDIA Overlay、Qoder 与浏览器壳，与模型无关。任何"把 ctx 抬到 32k"的提议，都要先从这个 1.1 GiB 里挤出空间。

显存不止"权重 + KV"两项，loader 日志能把它拆成六项。以 9B Q5、8192 上下文、q4 KV 的一次加载为例：CPU_Mapped model buffer 666.88 MiB，CUDA0 model buffer 5491.00 MiB，KV 72.00 MiB，recurrent state（RS）50.25 MiB，输出缓冲 0.95 MiB，compute buffer 525.29 MiB，另有 CUDA_Host compute 40.29 MiB。开 MTP 后，CUDA0 model buffer 变成 5657.49 MiB（多出 nextn 头），RS 变成 100.50 MiB，n_rs_seq 从 0 变 1。这些数字加起来约 6.0 GiB；再加上约 1.1 GiB 桌面基线，与实测峰值 7106 MiB（plain）和 7607 MiB（MTP）相差在 2% 以内。

那 666.88 MiB 是 token_embd，它被 loader 主动留在了 CPU。日志写得很直白：token_embd.weight（q5_K）无法使用首选的 CUDA_Host 缓冲类型，改用 CPU。所以 9B 的 6.18 GiB 文件里，约 0.65 GiB 的 embedding 表不进显存，CUDA0 的模型缓冲只有 5.36 GiB。代价是每 token 要把一个 4096 维 f32 向量送进图——日志里的输入张量 inp_mixed_embd 是 f32, ne = {4096, 1, 1, 1}，即 16 KiB；按 pinned 26.7 GB/s 算不到 1 μs，可以忽略。这是一笔很划算的交易：用一次可忽略的 H2D，换掉显存里最大的一张单表。对照 1B：CPU_Mapped 107.58 MiB、CUDA0 543.71 MiB、4096 上下文 KV 27.01 MiB、compute 271.09 MiB——compute 是 9B 的一半，而权重只有约十分之一，说明计算缓冲里有一大块是与模型大小无关的图与调度开销，小模型摊到的固定成本更重。

q4 KV 是一笔纯省显存的交易。9B 在 8192 上下文下 KV 是 72.00 MiB（8 个 full-attention 层，K/V 各 36.00 MiB），按线性推到 16k 是 144 MiB；早先预算表写的是 133 MiB，差 8%，我以 loader 的 72.00 为采用值。q8 大约是两倍。速度上 q4 没有付出代价：4B 在 322 token 下 q4 是 81.8–85.9 tok/s、11.70 ms/token，q8 是 82.1 tok/s、11.63

ms/token，差异落在噪声里。所以默认 q4，理由与精度无关：这 72–144 MiB 在这张卡上恰好是"能不能开 MTP"的差别。

`n_ctx` 与 `n_ctx_train` 是两回事。loader 每次都会打印一行 `n_ctx_seq (8192) < n_ctx_train (262144) -- the full capacity of the model will not be utilized`：模型训练到 256k，我们只给它 8k。早先这个关系只是提示，现在 `tir_engine_load` 会拒绝 `n_ctx > n_ctx_train`，错误信息里带两个数值——实测 `300000 > 262144` 被拒。同时加了 `n_ctx_train > 0` 的守卫，防病态 GGUF 报 0 时把所有请求都拒掉。默认 16k 不是拍出来的：4B 从 322 token 拉到 2248 是 79.7 tok/s、拉到 8668 是 75.4 tok/s，长上下文吃掉 5–8%，这部分来自 attention 与 KV 读，不来自权重；而 32k 的 KV 加 MTP 会直接越过 8151。8B 在 32k 上的账同样早就出界：Q4 权重 5.03 GB 加 32k q4 KV 已接近 8 GiB，还没算计算缓冲。

`n_rs_seq` 是给 hybrid 模型留的回滚槽。qwen35 是 gated delta net 混合结构，被拒绝的 draft 不能像纯 attention 那样任意裁剪，要从 recurrent state 里 trim 掉，所以 target context 的 `n_rs_seq` 必须按投机宽度分配：`n_rs_seq = mtp ? tir_mtp_n_max() : 0`，默认 1，宽度 2 时是 2。日志里 RS 从 50.25 MiB 涨到 100.50 MiB，多出来的那 50.25 MiB 就是这一个槽。我试过给 MTP 的 draft context 也设 `n_rs_seq = n_max`，想走 trim 省掉 checkpoint，结果 width 2 从 84.2 掉到 80.3 tok/s，已回退。结论是：回滚槽是正确性设施，不是性能旋钮，不能拿它做优化。

多 session 装不下，这一点与快慢无关。9B 加 MTP 常驻 7607 MiB，8 GiB 卡只剩约 544 MiB；第二个 session 至少要自己的一份 KV、一份 draft context（约 0.4 GB）与计算缓冲，三项相加已经超过 544，还没算 graph 的固定分配。再叠上 ABI 层的两个单例——engine 级的 `last_stats` 与（早先也在 engine 上的）取消标志——即使显存够，统计与取消也会互相污染。所以产品形态只能是"单 engine、单 session、一次对话"，并发留到换卡再说。还有一条现状要记住：每次 generate 开头都会 `llama_memory_clear`，多轮对话目前把整段历史重新 prefill，前缀复用还没接上，这是路线图里的第二项。

3.5 prefill 与 decode 策略

prefill 与 decode 是两种完全不同的负载。 prefill 是"一大段 token 一起过"，受固定开销支配；decode 是"一次一个 token"，受带宽支配。把两者当同一件事，就会写出"prefill 也逐 token"的代码，521 token 白等 9.2 s。下面几条规则的账前面都量过，这里只写为什么这么定。

分块循环只有十几行，顺序是固定的。先 tokenize 两次，第一次只为拿长度（负返回值就是所需 token 数），第二次才写缓冲；在碰显存之前检查 `n_prompt + n_predict >`

n_ctx，超了直接返回 TIR_E_INVALID，不让超长请求先污染 memory 再报错；batch_guard 按批大小一次性 llama_batch_init，所有 chunk 复用同一块；每个 chunk 先读取消标志，再算 n = min(pb, n_prompt - i)，位置用绝对量 i + j；只有 pos == n_prompt - 1 那一行置 logits = 1；llama_decode 成功则 n_past = i + n。最后一条既是对齐要求也是性能要求：采样用 llama_sampler_sample(smpl, ctx, -1)，只取最后一行，前面 511 行的 logits 全不需要；全置 1 会让 512 行乘词表的输出缓冲把显存吃穿，而这些 logits 一个都不会被采样。

decode 是对称的取舍：一次一行，KV 是 q4，批大了收益小、回滚复杂；最后一个 token 不再算 logits，因为它后面没有采样。prefill 与 decode 是两套节奏，不能因为 prefill 用了 512 就让 decode 也批量。

批上限是 512，因为 n_ubatch 是 512——context 参数里 n_batch = 2048、n_ubatch = 512，4096 设进去内部照样切 512，不会更快；设到 8 只是自己多切几刀。这条账 2.2 量过，结论就一句：默认批取 512，恰好等于内部上界。

默认批按架构给，三条规则各有来路。llama、qwen3、qwen35、nemotron_h 给 512；带 nextn 头的模型给 2；未知架构给 1。512 来自五模型 521–522 token 的 det=OK cross=OK；2 来自一次失败——plain 提到 512 之后 tir-test-mtp 在第二个 token 就分叉（plain 1061、MTP 198），因为 MTP 路径为了数值一致，prompt 是逐 token 喂的，target 的数值起点必须与 plain 相同；未知架构返回 1 是因为没有模型、没有证据，这一支至今零覆盖。TIR_PREFILL_BATCH 是逃生口，取 [1, 512]，用 strtol 加 *end != '\0' 检查；空串、"12abc"、"0"、"513" 全部回落白名单，不 clamp。回落而不是夹取的理由是可预测：夹取会让错误输入看起来生效。

批宽会移动 logits，量级分两档。行数一变，CUDA 后端会在 MMVQ 与 MMQ、不同的 flash-attention kernel 之间换实现，末 token 的 logits 动几个 ulp，通常不改 argmax；qwen35 是另一回事，3 行及以上走 chunked delta-net kernel，累加顺序与逐 token 不同，logits 偏移约 0.13。这两档必须分开写，否则会把一个确定性的数值路径变化当成随机抖动。实测的边界很具体：8-token 短 prompt 上，pb=2 的 top1-top2 最小 margin 是 0.0549，pb=512 只有 0.0080，从第 41 个位置起 86/128 个 id 变了；521-token 长 prompt 上，两个 margin 是 1.4155 与 1.5411，0/128 变化。所以批变更只在长 prompt 上设门，短 prompt 只做诊断。

这也解释了 parity 为什么拆成两条：det 是同一配置多轮一致，任何档位坏了都是真 bug；cross 是 pb=512 与 pb=1 跨形状一致，只在实测过的约 520 token 档强制。短 prompt 上 cross 只打印不拦，因为那里批的收益小、ulp 风险不变，翻转概率反而更高。收益本身是量级性的：1B 29.36×、4.2B 31.11×、Nemotron 30.21×、8B 31.75×，9B 只有

1.91×（521 token 从 9260.4 ms 降到 4851.9 ms，pb=1 到 pb=2）；plain pb=512 时 521 token 的 TTFT 是 265 ms。

"先测再默认"的顺序不能反。先只放开上界，默认值一个不动，用环境变量验证收益存在；再对每个候选架构跑 521 token 的 `det` 与 `cross`，两个都过才进白名单；然后改默认值，同时写一条"默认值等于期望档"的 profile 用例；再跑 MTP 回归，确认 plain 路径的改动没有撕裂双路径；最后做人造回归，把默认值退回逐 token，确认新门会红。这套顺序在第二部分走过一遍，代价是"2 行的改动"变成"五次模型矩阵"，换来的是 9B 默认 2、其余四个架构默认 512 这个可以写进产品的配置。

3.6 投机解码的适用边界

投机解码是这台机器上唯一能在"权重字节不变"的前提下提速的手段，也是被误解最深的一类优化。 它不产生新信息，只是把一次权重读摊到多个候选 token 上；所以收益不取决于"接受率有多高"，取决于"多出来的 token 值不值多出来的前向"。

MTP 的最佳点是 width 2，默认却只能是 width 1。只有 9B 带 nextn 头。width 1 在 Q5_K_M 上是 71.86 tok/s、acceptance 0.882、`mean_len` 1.882（2026-11-09 另一轮是 74.8，2026-11-11 的 Q4_K_M 是 76.57，差异来自量化与跑间状态，采用值按各自条件写）。width 2（Q4_K_M）是 84.24 tok/s、acceptance 0.685、`mean_len` 2.370；width 3 是 76.94、`mean_len` 2.723。三点连起来的形状很清楚：多提议一行，verify 从 2 行变 3 行，`mean_len` 涨 28%，相对 2026-11-09 那轮 74.8 是 +12%；再加一行，4 行 verify 的成本追上收益，掉 9%。把 `mean_len` 摊到 verify 行数是 0.94、0.79、0.68 token/行，两条斜率一交叉，最佳点落在 width 2。

这笔收益的代价是 parity 与默认值的分离。3 行 verify 在 qwen35 上走 chunked kernel，logits 偏 0.13，plain 与 MTP 会从第二个 token 起分叉；Q4_0 的 9B 在 64-token parity 的第 38 个 token 分叉（plain 357、MTP 1690），平均值 79.85 tok/s 看着能用，一致性没过。所以默认宽度只能是 1，width 2 通过 `TIR_MTP_N_MAX=2` 手动开，且必须跑 64-token parity；width 3 不作为推荐。MTP 还带来一个统计口径问题：verify 的多行批记在 `prompt_eval_ms`，`eval_ms` 只剩 prefill 残量，和 plain 的语义相反，归因必须用完整式子，否则会得出"host 占 91%"这种错结论。

ngram 只在重复文本上成立。它零额外显存，靠前缀匹配复用输入里出现过的片段，所以有效面与"文本有多重复"强相关。`Hello world` 反复时 144.3 tok/s、acceptance 1.000、`mean_len` 2.000，相对同轮 plain 的 82–86 是 +70%；自然英文段落只有 78.9–80.8 tok/s、acceptance 0.474、`mean_len` 1.267，2 行 verify 的 step 从 12.3 ms 涨到 16.1

ms（+31%），token 只多 26.7%，净下来 −3%。同一个开关，+70% 与 −3% 的差别全在命中率。默认必须关；把它当"通用加速"开，等于让所有自然文本付 verify 成本。

外挂 draft 更慢，问题不在接受率。0.8B 提议的接受率是 0.829，看起来很高；但 draft 前向要十几到二十毫秒，target 一步只要 10.9 ms，结果 61.8 tok/s 对 plain 的 90.5 tok/s。根因是成本结构：0.8B 在这台机器上同样被 launch、graph、sync 的固定开销主导，不是"四分之一的时间"。前置条件可以写成一句判据：draft 前向必须远低于 target 一步，否则接受率再高也算不平。

短 prompt 的 near-tie 风险是所有投机共有的。8-token prompt 上 top1 与 top2 的最小 margin 是 0.0549，批一宽就掉到 0.0080，第 41 个位置起 86/128 个 id 翻转；而 logits 只要动 0.13 就足以翻过这个 margin。这意味着任何"改批宽、改量化、改 kernel"的动作，在短 prompt 上都可能改 token，而这些 prompt 恰恰是交互式对话最常见的形状。处理方式不是"接受近似"，而是把 parity 门放在 64 token 与长 prompt 上，短 prompt 只做诊断；同时把 `TIR_MARGIN_DEBUG` 留在引擎里，需要时打印每步 margin（`tir-margin: idx=... m=... flip=...`）到 stderr。

9B 到 100 的差距可以算到 4 ms，落在 kernel 账上。width 2 跑 128 token 是 54 个 step、decode 1497 ms，即 27.7 ms/step；100 tok/s 在 `mean_len` 2.370 下要求 step 不超过 23.7 ms，差 4 ms。step 里 Q4 权重约占 16.7 ms，剩下约 11 ms 是 3 行 verify 的额外计算、draft 前向、接受与回滚。这笔账 2.4 算过，这里只补一句：把宽度加到 3 会让成本先涨；把 accept 从 0.685 提到 0.75 才能把 `mean_len` 推过 2.44，或者把 3 行 verify 的 step 降 15%。所以 100 tok/s 在这台机器上是 kernel 工程目标，不是"再调调"。

多请求批与连续批处理我没有测，也没有实现。原因很直接：显存先否掉了这条路——单 session 的 9B 加 MTP 已经 7607 MiB，两个请求要两份 KV 与两份 draft context，放不下；把两个请求塞进同一个 session，`n_past` 与统计都是单例，语义先崩。所以"批"在这台机器上只用在 prefill，不用在 decode，这个边界写在 ABI 的限制里，不留给宿主猜。

3.7 构建与部署

Windows 上的构建只有一条主路径：`build\build-tir-api.bat`。它做三件事：进 VS 18 的 `vcvars64`、用 CMake + Ninja 配置、再构建 `tir` 与测试目标。配置里有几个不能省的参数：`-DGGML_CUDA=ON`、`-DCMAKE_CUDA_ARCHITECTURES=120`、`-DLLAMA_BUILD_TESTS=OFF`、`-DLLAMA_BUILD_SERVER=OFF`、`-DLLAMA_CURL=OFF`、`-DGGML_OPENMP=OFF`、`-DGGML_NATIVE=OFF`。前两个决定能不能用上这张卡；`LLAMA_BUILD_TESTS` 与 `LLAMA_BUILD_SERVER` 把上游的测试与 server 排除掉，构建面不失控；`LLAMA_CURL` 去掉网络依赖；`GGML_OPENMP` 与 `GGML_NATIVE` 让二进制不绑定本机指令集、不引入 OpenMP 运行库，换一台机器仍能加载。

CUDA 13.5 的路径固定在 runtime\cuda-13.5，CUDACXX、CUDAToolkit_ROOT 与 PATH 都指向它；arch 写 120，如果工具链或驱动与这一档不匹配，编译期报 unknown architecture，运行期报 no kernel image，两种错都指向同一项。

产物是一组文件，不止一个 DLL：tir.dll、llama.dll、ggml.dll、ggml-base.dll、ggml-cpu.dll、ggml-cuda.dll、llama-common.dll，再加 llama-quantize.exe 与测试可执行文件。tir.dll 只导出 tir.h 里的 14 个符号；它依赖的 llama/ggml 符号在加载期解析，所以发布目录必须让这些 DLL 与 tir.dll 同目录，或者把目录放进 PATH。CUDA 运行库（cublas64_13、cublasLt64_13、cudart64_13）不在构建输出里，它们来自 runtime\cuda-13.5\bin\x64，同样要进 PATH。把 tir.dll 单独拷到别处，最常见的失败不是"找不到 tir.dll"，而是"找不到 ggml-cuda.dll"或"cublas64_13.dll"。

LLAMA_DISK_STREAM_MB=0 是正确性开关，不是性能开关。 这个 fork 的磁盘流式常驻钩子只支持 CPU，和 CUDA offload 一起用会走到未实现的路径，所以启动前必须清零。构建脚本与门禁脚本都设了它；宿主自己启动时也要设，否则模型可能加载失败或静默退回 CPU。这一条不写在"调优建议"里，写在"不设就错"里。

PATH 纪律比参数更重要。 这台机器上同时存在三套同名 DLL：build\tir-api\bin 下是本次构建的 llama/ggml；runtime\cuda-13.5\bin\x64 下是 CUDA 运行库；runtime\llama-b12202 下是上游一套完整的 llama-server 发行版，里面同样有 ggml-base.dll、cublas64_13.dll、cudart64_13.dll。PATH 里只要混进第三套，加载器会按顺序解析到不同版本的实现，症状不是"找不到符号"，而是加载成功、第一次 decode 报 CUDA illegal memory access，或者输出莫名其妙地错位。我看过这个签名：2026-11-11 的独立探针 4 次都在首次 decode 崩在同一类错误上，根因没有定位，所以不能把它当成"必然是 DLL 混用"的证据；但三套同名 DLL 是事实，混用会出这类错也是事实。发布的 PATH 只应包含 runtime\cuda-13.5\bin\x64 与 build\tir-api\bin，且顺序固定。

Python 宿主还有一条坑：ctypes.CDLL(..., winmode=0) 会退回旧的默认搜索，让之前调用的 os.add_dll_directory 失效。要么统一走 os.add_dll_directory，要么统一走 PATH，不要一半一半。这一条与 DLL 闭包是两类问题：前者是"找得到但版本错"，后者是"根本找不到"，定位成本差一个数量级。

BUILD_OK 只证明编译与链接通过，不证明 DLL 能被加载、模型能被打开、CUDA 后端能初始化。后者要靠 tir-test-abi（不加载模型）、tir-test-abi-load（加载指定模型并读 info）、tir-test-generate 与 tir-test-mtp 逐个证明。发布前的顺序固定为：构建 → 无模型 ABI → 带模型加载 → 生成 → 门禁；跳过任何一步，问题都会在更晚、更贵的地方出现。

构建可复现的前提是版本可追溯。每次发布记录五项：VS 版本、CUDA 版本、CMake/Ninja 版本、ggml commit、`tir_api_version()`。CMake 配置日志里会打印 ggml 的 commit，构建脚本要把它留下来；否则半年后拿到一个 `tir.dll`，无法判断它对应哪份源码。改过编译选项后先删构建目录再配置，增量构建不会重新计算 arch 与后端开关，旧的 `.obj` 会混进新产物。发布包按清单打包，不靠"把 bin 目录整个拷走"——bin 里通常还留着上一轮的测试 exe、`.pdb`、`CMakeCache.txt`，它们不该进发布包。最后做一次"干净机"验证：把发布目录拷到没有 VS、没有 CUDA Toolkit、只有显卡驱动的机器上，用 Python 或 C# 宿主跑一遍加载与一次生成；构建机能跑、干净机不能跑，说明发布包少了 DLL 或 PATH 约定没写清。

3.8 测试与门禁

四层证据链加一张矩阵，构成这里的门禁：构建、P0、切片、变异，最后才是五模型矩阵，光跑一遍测试远远不够。每一层只回答一个问题，任何一层失败都停在原地，不往下走。

门禁是 4 个测试加 2 条 bench。 四个测试是 `tir-test-abi`（不加载模型，只验 14 个符号与结构体协议）、`tir-test-abi-load`（加载指定 GGUF 并读 `n_layer`、`n_embd`、`n_ctx_train`）、`tir-test-generate`（生成非空 token）、`tir-test-mtp`（plain 与 MTP 的 64 个 greedy id 完全一致）；两条 bench 是同一模型 MTP 开与关各一次，输出 JSON。门禁的输出不是"测试通过"，而是"4/4 测试 + 两份 JSON + 一个可复核的吞吐数"。门限写的是 45 tok/s，但脚本在低于门限时只打印 `P0_GATE_BELOW_TARGET` 并退出 0，由人裁决。这不是偷懒：绝对 t/s 门限会被机器状态误报，串行跑七个模型那次的"慢 5–10%"就是例子，隔离复测后差距落在 ±2% 以内。正确性用退出码，性能用数字加条件，两者不混在一个布尔值里。

64-token parity 是投机的硬门，8 token 不够。 8 token 只证明开头没崩；Q4_0 的 9B 在 token 38 才分叉（357 对 1690），8 token 的测试碰不到。所以 `tir-test-mtp` 要求 64 个 id 完全一致，且这条门同时覆盖"取消后 session 复用"与 plain/MTP 双路径。

切片门看三件事：token parity、收益、默认值画像。 prefill 切片的门里，`default_batch expect=512` 要求 `gain ≥ 4`、`0.5 < profile < 2.0`、parity OK；`expect=2` 的 9B 没有 gain 门，只有 profile 与 parity。这套判据有一个洞：默认 2 被改回 1 时，`profile=1.91` 仍落在 0.5–2.0 里，parity 也一样，门全绿。后来补的判据是最近邻：`def_err = |def_med - exp_med|`、`seq_err = |def_med - seq_med|`，要求 `def_err < 0.5 * seq_err`。通过时 `def_err/seq_err` 约 0.0004；回归时 `seq_err` 趋近 0，必然失败。这条判据比"落在窗口里"强，因为它要求默认值离期望档比离逐 token 更近。

变异测试要先证明测试会失败，再谈跑一次。 把默认路径改成 `TIR_PREFILL_BATCH=1`，保留旧断言，9B 仍然 `test_prefill: OK`；换成新断言，9B 打印 `default batch matches`

per-token profile, not pb=2，RC=1。两次日志都留档。一个门禁如果没有对应的 RED 证据，就不知道它到底在守什么；这次变异恰好证明旧断言守不住默认值。

矩阵是五个断面，多跑几个模型不算矩阵。 1B 看 host 占比与最高吞吐，4.2B 看 kernel 利用率，Nemotron 4B 看接近 100 的边界，8B 看功耗与显存墙，9B 看 MTP 与 nextn 例外；五个模型都跑约 520 token，指标固定为 cross、det、profile。少一个模型，某一类回归就看不见。完整回归跑的是 9 个二进制：abi、abi-load、generate、mtp、prefill、chat、profile、spec、draft-compat；其中 spec 在 TIR_SPEC_TYPE=ngram 下真实执行（64 token、102.11 tok/s、acceptance 1.000），draft-compat 返回 3 是设计语义（词表不兼容对），不是失败。

脚本层有三个 Windows 特有的坑。第一，errorlevel 对负返回码失效：0xC0000005 在批处理里是负数，if errorlevel 1 判不出来，进程崩了也会被当成成功；门禁因此加了 if not errorlevel 0 的二次判断。第二，路径漂移：run-p0-gate.bat 的 ROOT 曾经写的是 tir-b-p0，脚本能跑、也能打印 P0_GATE_OK，但它测的是另一棵树；现在写死 tir-b，但每次跑门禁前仍要核对 ROOT 与 tir.dll 的哈希。第三，JSON 解析回退：PowerShell 不可用时脚本按字段序号取 tok_s_avg，字段顺序一变就会取错数；回退路径必须打印 WARNING，不能静默。

还有一条策略层的不一致要写进维护手册：引擎的默认批先看架构白名单，测试的期望值却只看 meta 里的 mtp，mtp=false 就期望 512。今天矩阵里的模型都在白名单内，两边恰好一致；换一个未知架构，引擎给 1、测试期望 512，测试会红，但红的原因在两处策略各写了一份，引擎本身没坏。代码注释里自己写着 "a policy change has to move both"，这就是把策略收进 ModelTraits 的理由。

证据落盘也有规矩：原始输出写 .raw，不覆盖；汇总写 JSON；每个门禁保留命令、时间、模型路径、环境变量与退出码。测试文件被临时改动时，先记 sha256sum 与 git status --porcelain 基线，回收后对照。改注释、改文档、改构建脚本同样要跑 门禁与至少一个切片门，因为测试的 oracle 改错与生产策略改错一样危险。

3.9 可观测性

只报一个 tok/s 的引擎，出问题只能猜。tir_stats 的设计目标是把"一次请求"拆成可归因的段，统计结构在第二版末尾追加了 9 个字段：eval_ms（GPU 前向）、prompt_eval_ms（prefill 与多行批）、sampler_ms（采样）、step_us（decode 循环墙钟）、detok_us（token_to_piece）、callback_us（宿主回调）、graph_reused、graph_reallocs_same、graph_reallocs_diff。旧调用者按 struct_size 只拿前缀，不会被破坏。

这 9 个字段有一个总开关。 context 与 sampler chain 的 no_perf 必须设成 false；默认是 true，不打开时所有 perf 计数为 0，日志上看起来像"引擎没在计时"。这一条在 tir_session_create 里显式设置，不靠默认值。

归因必须用完整式子，不能用两项相减。 一次请求的时间是 step = eval + prompt_eval + sampler + detok + callback + host；host 是残差，不是某一项。MTP 路径的 eval_ms 与 prompt_eval_ms 语义与 plain 相反：verify 的多行批记在 prompt_eval_ms，eval_ms 只剩 prefill 残量。早先我只减了 eval_ms，算出 host 占一次 128 token 请求累计的 91%，据此判断"宿主侧是瓶颈"；补上 prompt_eval_ms、并在 prefill 后加 llama_synchronize 与 llama_perf_context_reset 重测后，plain 的 host 是 43.4 ms（1.9%），MTP 是 317.3 ms（20.0%）。91% 作废，20% 才是量级。这次反转的教训不是"算错了一个数"，而是"两项相减会把没算的那一项算进残差"。

host 占比本身是一个有用的派生指标，且与模型大小反相关。旧口径下 1B 约 7.2%、4B 4.6%、8B 2.5%——旧口径指只减 eval_ms 的那一版，这三个数没有按修正后的完整式子重测，只能用来排相对大小，不能当绝对占比读。小模型每 token 时间短，同样的宿主开销占比就高，所以 lazy detokenize、固定 piece 缓冲这类"省固定开销"的改动应该先在小模型上验证。

roofline 要分路径算。 plain 的屋顶是 (权重 + KV + SSM) ÷ 330 GB/s，效率 = 实测 ÷ 屋顶；MTP 的屋顶要把 mean_len 乘回去，所以效率超过 100% 是正常的——投机本来就在"一次权重读"之外多拿了 token。把 MTP 的效率与 plain 放同一张表比，会得出"9B 超过物理上限"的荒唐结论。按路径分开后，这些数才有意义：8B 97%、9B plain 100%、Nemotron 85%、4B 74%、1B 73%。4B 的 74% 是 kernel 问题（有效带宽 231 GB/s），不是测量问题；1B 的 73% 是固定开销问题；两者不能用同一套优化。

能效指标要写清口径。 tokens_per_j_decode 只算生成段，j_per_token_process 含加载与 prefill；4B 的 decode 是 0.9295 tokens/J，process 是 2.3648 J/token，两个数不能互换。报告能效时必须写是哪一个，否则"0.93"会被读成"整机每焦耳 0.93 个 token"。

机器侧另外一组指标来自 nvidia-smi：SM 与显存时钟、power.draw、temperature.gpu、memory.used。活跃段 1 s 采样，短跑 200 ms；采样器本身不进模型路径。规则是同轮、同构建、同机器状态内比较，跨轮数字只作趋势：同一份代码在 12001 MHz 与 11001 MHz 下能差 8%，在 70 ° C 与 74 ° C 下功耗能差 10 W，脱离时钟与温度谈 tok/s 没有意义。

调试输出走 stderr，且默认关闭。 margin 只在 TIR_MARGIN_DEBUG 存在时打印 tir-margin: idx=... id=... m=... flip=...，投机账本只在 TIR_SPEC_DEBUG 存在时打印 tir-spec: drafted=... accepted=... steps=... 与 draft context 的 eval_ms/p_eval_ms。这两组输出不污染 stdout，也不进发布日志；需要定位时打开，定位完关掉。一行典型日志应该能独立解释一次请求：模型、ctx、批、生成长度、tok/s、TTFT、每

步 eval、采样、graph 复用、功率与温度；字段顺序固定，单位写进字段名，缺字段写 NA，不要省略，否则解析脚本会错位。屏幕上的最小仪表盘只留九项：tok/s、TTFT、prompt_tokens、gen_tokens、eval_ms、sampler_ms、graph_reused、power/temp、tokens/J。数字越少，出问题时越容易一眼看出哪一项变了。

3.10 坑清单

下面十六条都来自这台机器上的日志，按因果分成六组，同一组里的坑同源。

最早的坑全在进程边界上，跟模型无关。 一次加载成功、第一次 decode 报 CUDA illegal memory access，错误里没有缺符号提示——PATH 里同时存在本次构建的 llama/ggml、CUDA 运行库和 runtime\llama-b12202 那套上游发行版，加载器按顺序解析，ggml-base.dll 与 cublas64_13.dll 可能来自不同版本。把 PATH 收窄到 runtime\cuda-13.5\bin 与 build\tir-api\bin 并固定顺序后消失。同一组里还有两个：测试进程返回 0xC0000005 时批处理仍往下走，因为 if errorlevel 1 对负返回码失效，得补 if not errorlevel 0 并单独记退出码；中文输出在 GBK 控制台变成问号，解析脚本抓不到关键字，所以结果一律写 UTF-8 文件再读，控制台只留 ASCII 与数字。2026-11-11 那四次独立探针崩溃的根因没有定位，不能全推给 DLL 混用；三套同名 DLL 是事实，排除它是第一步。

第二类坑更麻烦：测试全过，账是错的。 decode_ms 与 step_us 差 1.73% 时，差的那截被记到了下一次调用——上游 llama-context.cpp 的 FIXME 写着，未同步的 eval 计时会累加到下一次，prefill 的统计也会越过复位线。修法是在 prefill 结束后先 llama_synchronize 再 llama_perf_context_reset，两条路径都加。更贵的一次是 MTP 的 host 被算成 91%：verify 的多行批记在 prompt_eval_ms，只减 eval_ms 等于把整段验证解码算成主机时间；补上漏项并同步复位后，plain 是 1.9%、MTP 是 20.0%。完整的事故过程留在 2.6，这里只记结论：两项相减会把没算的那一项算进残差。

批宽一改，数值就可能变，这件事在三个地方咬过我。 短 prompt 在 pb=512 与 pb=2 下 greedy id 不同、长 prompt 却一致，因为行数一多就换 matmul 与 flash-attention kernel，qwen35 在 3 行以上还走 chunked delta-net，logits 偏约 0.13；短 prompt 的 top1-top2 margin 只有 0.0549 与 0.0080，一偏就翻。Q4_0 的 9B 更隐蔽：加宽度 2 后在 64-token parity 的第 38 个 token 出现 357 对 1690，平均 79.85 tok/s 看着完全正常，但那是量化和批宽叠加后的确定性分叉。第三次是假阳性——pb=512 的日志与 pb=2 逐位相同，原因是环境变量在另一层 shell 被吞掉，引擎一直走默认值；现在脚本启动前打印生效变量，日志头写清 pb=，假阳性发现后保留 CORRECTION 块，不重写历史。这三件事指向同一条纪律：任何批变更都要跑长 prompt 的 cross 门，且先确认 env 真的进了进程。

投机路径的坑集中在"状态"两个字上。 前缀探针里续算结果只有前几个 token 对，后面大面积错位，根因是采样循环的最后一个 token 被采出、交给回调，却没有送进模型算过一次，`n_past` 比真实上下文少一行；续算前补 decode 最后一行即可。宽度的坑在回滚：3 行 verify 只接受 1–2 行时，hybrid memory 只能靠 `n_rs_seq` 个槽裁掉被拒的 draft，槽不够就整段回 checkpoint 重放；给 draft context 也设槽会多出 trim 开销，吞吐从 84.2 掉到 80.3。所以 target 的 `n_rs_seq = mtp ? n_max : 0`，draft context 不额外设槽，回滚槽是正确性设施，不是性能旋钮。

有几处是策略被写了两份，一份在引擎里，一份在测试里。 新架构模型慢 30 倍而测试全绿，因为 `prefill_batch_for_arch` 对未知架构返回 1，这一支零覆盖；默认批从 2 改回 1 时门禁也全绿，因为测试的期望值只看 meta 的 `mtp`，引擎却先看架构白名单，而 `profile=1.91` 恰好落在窗口内。修法是加最近邻判据 `def_err < 0.5 * seq_err`，再把策略收进 ModelTraits 由两边共用。同一类还有取消：标志挂在 engine 上时，取消 A 会连带取消 B，统计也会互相覆盖；迁到 session 是七处读写，统计因公共 ABI 签名约束没改。这里要把边界写清——单会话顺序用法下入口会重置标志，构造不出 RED，所以它算加固，谈不上缺陷复现。Nemotron 的"一个 token 就结束"也归这组：默认短 prompt 触发句末 EOG，`gen_tokens=0`，换 522-token prompt 就正常，所以矩阵统一钉住一个不含句号的 prompt，并把它记成已知行为。

最后一类坑来自测量设计本身。 8 个 token 短跑报出 119 tok/s，128 token 复测只有 95–97，因为短跑正好落在缓存与时钟最有利的窗口；七个模型串行跑全线低 5–10%，看起来像引擎回归，实际是顺序加载、热与功耗逐轮变化、没有同轮基线、没有时钟记录，外加 8 token 与 128 token 混用。隔离复测后差距落在 ±2%，9B 的 +44.4% 来自 MTP，不来自调度。这两条合起来说明：短跑只能证明"能跑"，不能证明"稳定"；跨轮数字必须带时钟、温度与同轮基线，否则会得出一个很有说服力的错误结论。

3.11 路线图

路线不按功能排，按"能省多少毫秒、要冒多大风险"排。下面五项的顺序是：先修最大的时间缺口，再做已经有实测支撑的复用，然后收策略、补文档，最后才是那个昂贵且不确定的吞吐目标。

第一项：MTP 的首字延迟缺口（数字见 2.6）。 521-token prompt 下两者相差 9.47 s，差在结构上：MTP 路径为了 target 数值与 plain 一致，prompt 是逐 token 喂的，代码注释写得很清楚——多 token 的 ubatch 会走 chunked delta-net kernel，logits 会移。521 个 token 就是 520 次 decode，TTFT 自然是秒级。修法是把 target 的 prefill 改成分块，同时保住 plain/MTP 的逐位一致；风险正好落在 0.13 的 logits 偏移上，所以门必须是默认短

prompt 的 64-token parity 加长 prompt 的 cross，两条都过才改默认，任一条失败就退回逐 token。目标是把它拉到 plain 同一量级（265 ms 起），具体数未测，不写承诺。这一项排第一，因为这笔钱用户每次开长 prompt 新会话都得付一遍，而 9B 的 100 tok/s 只差 15.8%。

第二项：前缀复用。 多轮对话现在每轮都 llama_memory_clear，整段历史重新 prefill；520 token 上是 0.15–0.25 s，到 4k 就是秒级。探针已经证明这条路可行：Agent 前缀 163→243 token、64 gen，复用 TTFT 131 ms 对全量 1951 ms，δ=0、0/64 逐位一致；短前缀 29→41 token 是 39 ms 对 316 ms、δ=0、0/8 一致。两个结论要一起带走：BPE 拼接处必然错位的假设被推翻，零裁剪可能就够；pb=512 下 41/64 分叉不能归因于续算，而是批宽本身移动 logits，参照系必须是引擎默认的 fresh。实现有三个必须写进设计的点：续算前补 decode 最后一个 token（否则 54/64 分叉）；hybrid 的回滚槽要够；接口不改 tir.h，复用做在 session 内，宿主必须跨轮复用同一个 session。MTP 路径的前缀复用、3 轮以上累积、上千 token 长历史都未测，先补探针再立规范。

第三项：ModelTraits。 现在有三份策略各写各的：引擎的 prefill_batch_for_arch 白名单、测试的 expected_default_batch、以及 n_rs_seq 与 nextn 的隐式规则。三份里任何一份改了、另一份没改，就会出现"引擎对、测试红"或"测试绿、默认值错"的场面。做法是把架构白名单、nextn 是否存在、n_ctx 与 n_ctx_train 的钳制、n_rs_seq、ngram 与 MTP 参数收进一个从 GGUF metadata 读出来的内部结构，引擎与测试共用。它不直接省毫秒，但它是防止前两项在半年后悄悄回退的基础设施；风险是碰了核心路径，必须带完整矩阵。

第四项：ABI 文档澄清。 tir_stats_snapshot 是"最近一次完成的请求"，不是"当前请求"，因为 last_stats 还在 engine 上；并发场景会互相覆盖，但 ABI 明确不可重入，所以这是文档缺口，不是代码缺陷。零代码风险，写清楚就少一类宿主误用。

第五项：9B 的 100 tok/s。 width 2 是 84.24，离目标差 15.8%，缺口在每步成本（推导见 2.4）。三条路：3 行 verify 的 step 降 15%（kernel、attention、回滚）、acceptance 提到约 0.75 让 mean_len 过 2.44、或换更快的 3 行 verify 实现。第一条最实，第三条依赖上游。它排在最后，因为它比第一项贵得多、确定性低得多，重要性并不是排序依据。顺序上先把每次会话都付的这笔首字延迟拿掉，再谈 decode 的 15.8%。

明确不做的事，每条都有数。 多 session 与连续批处理不做：9B 加 MTP 只剩 544 MiB，第二个 session 的 KV、draft context 与计算缓冲放不下，统计还是 engine 级单例。8–9B 的磁盘流式不做：盘上热层实测 2.1 / 1.1 tok/s，NVMe 5.10 GB/s 也救不了每 token 6.64 GB 的读。gemma26 的专家缓存不做：14.42 GB 权重、全驻留屋顶 23 tok/s，盘上投影 5.4–18 tok/s，只有投影没有端到端实现。clean-room 运行时不做：TIR-C 的运行时已废止，只留 GGUF 解析。PowerInfer 式稀疏不做：依赖 ReLU，Qwen 的 SwiGLU 不匹配。外挂 draft 不做：

接受率 0.829，但 61.8 对 90.5 tok/s，前向太贵。ngram 不默认开：重复文本 +70%，自然文本 −3%。8B 的 100 tok/s 不做：5.03 GB/token 与 292 GB/s 决定 17.2 ms/token，100 需要 503 GB/s。9B 的 32k 上下文不做：32k KV 加 MTP 越过 8151 MiB；8B 的 32k 未测，不承诺。

验收指标写成可执行的数，每个都带条件：520 token 的 TTFT 在白名单非 MTP 模型上不超过 300 ms；9B MTP width 2 不低于 84 tok/s（Q4_K_M、16k、128 token）；4B 在 16k 上不低于 82 tok/s；8B 不低于 57 tok/s；`tir-test-mtp` 的 `parity=64`；五模型矩阵全 RC=0；tokens/J 在 4B 上不低于 0.90、8B 上不低于 0.55。每个数都要带上下文、量化、KV 类型、生成长度与采样口径，否则下一个人没法复现。

维护边界只有三条：fork 只改 `src/tir-api` 与 `tests/tir-api`，`llama.cpp`、`ggml`、`common` 保持只读；公共 ABI 只在末尾追加，不改字段顺序、不改函数签名；所有新数字先落日志再进报告，报告里的每个数都能回指到文件。做到这三条，下一轮的人不需要重建整套测量体系。

数据索引

指标	数值	条件	证据
1B decode	308.3 tok/s	C0, 317 prompt, 64 gen	docs/reports/2026-11-09-ceiling-calibration.md §2.1
4.2B decode (16k)	81.8 – 85.9 tok/s	C0, 322 prompt, 128 gen, q4 KV	同上 §2.1
4.2B decode (8192)	101.51 tok/s	Q4_0, 2026-11-11 10:52	tir-b/docs/reports/2026-11-11-stage-technical-report.md §3
8B decode	57.1 tok/s, 292 GB/s	C0, 322 prompt, 128 gen	docs/reports/2026-11-09-ceiling-calibration.md §2.1
9B plain	46.4 tok/s ≈ 308 GB/s	`llama-bench` pp512/tg128, 4k 默认 ctx	docs/reports/2026-11-09-hardware-ceiling-probe.md §1
HBM 拷贝/纯读	306.3 / 329.7 GB/s	1 GiB 探针	同上 §2.1
PCIe pinned H2D	26.7 GB/s (冷态 12)	256 MiB, 热态	同上 §2.2
功耗与温度	104.65 W 平均 / 109.28 W 峰值, 74 ° C	9B Q5, `-p 512 -n 128 -r 10`	同上 §2.5
9B Q5 MTP w1	71.86 tok/s, acc 0.882, mean_len 1.882	16k q4, 128 token	tir-b/docs/reports/2026-11-11-engine-perf-stability-check.md §2.1
9B Q4 MTP w1	76.57 tok/s, acc 0.925	16k q4, 128 token, 10:53	tir-b/docs/reports/2026-11-11-stage-technical-report.md §3
9B Q4 MTP w2	84.24 tok/s, acc 0.685, mean_len 2.370	Q4_K_M, 16k q4, 128 token	docs/reports/2026-11-10-tir-a-technical-paper/02b-1.md:75
9B Q4_0 MTP w2	79.85 tok/s, token 38	Q4_0, 64-token parity	同上:77、:85

指标	数值	条件	证据
	分叉（357 对 1690）		
9B MTP 100 缺口	27.7 ms/step，需 ≤23.7 ms	Q4_K_M，w2，128 token	同上:87、:126
521-token TTFT	9733.55 ms（MTP p50）对 265.28 ms（plain pb=512）	9B，521 token	tir-b/docs/reports/2026-11-11-engine-perf-stability-check.md §2.3
521-token pb=1→pb=2	9260.4 → 4851.9 ms（1.91×）	9B，交错 3 次取中位数	docs/reports/2026-11-10-tir-a-technical-paper/02a-stages-p0-s2.md:189
9B 显式 pb=512	9178.5 → 266.0 ms（34.51×）	只作参照，不能当默认	同上:294
默认批收益（1B/4.2B/Nemotron/8B）	29.36× / 31.11× / 30.21× / 31.75×	521–522 token，expect=512	同上:284–288
9B 显存拆分（plain）	CPU_Mapped 666.88，CUDA0 5491.00，KV 72.00，RS 50.25，compute 525.29 MiB	Q5_K_M，8192，q4 KV	tir-b/build/logs/a3-9b-tir-test-mtp.log:1183–1184、1236、1272、2046
9B 显存拆分（MTP）	CUDA0 5657.49，RS 100.50 MiB，n_rs_seq=1	同上，开 MTP	同上:3233、3246、3321
token_embd 留 CPU	666.88 MiB（q5_K 无法用 CUDA_Host）	9B Q5 加载	同上:1179、1183
n_ctx 与训练长度	n_ctx 8192 < n_ctx_train 262144	loader 提示行	同上:1200
显存峰值	7106 MiB（plain）/ 7607 MiB（MTP）	9B Q5，16k q4	docs/reports/2026-11-09-hardware-ceiling-probe.md §2.5
桌面基线	1100–1190 MiB，17.8–19.8 W	进程退出后的空闲样本	docs/reports/2026-11-10-tir-a-technical-paper/02b-2.md §2.14
前缀复用探针	131 ms 对 1951 ms，δ=0，0/64；39 ms 对 316 ms，δ=0，0/8	163→243 tok / 29→41 tok	tir-b/docs/reports/2026-11-11-stage-technical-report.md §2.3
ngram 重复/自然	144.3 / 78.9–80.8 tok/s，acc 1.000 / 0.474	64 token / 322 prompt	docs/reports/2026-11-10-tir-a-technical-paper/02b-1.md:46
draft-simple	61.8 tok/s，acc 0.829；plain 90.5 tok/s	Q4_0 target，322 prompt/64 gen	同上:56
能效	4B 85.3 W、0.9295 tokens/J；8B 95.78 W、0.5736 tokens/J	decode 口径，200 ms 采样	docs/reports/2026-11-09-technical-practice-report.md §3.5
E0 GGUF 解析	DSR1 399 tensors / 5,021,827,072 B，10/10	独立解析器	docs/reports/2026-11-09-tir-a2-integrated-decision.md §8
同名 DLL 三套	build bin / cuda-13.5 / llama-b12202	目录清单	tir-b/build/tir-api/bin、tir-b/runtime/cuda-13.5/bin/x64、tir-b/runtime/llama-b12202

附录

附录 A 术语表

- **TIR-A**：本项目交付的推理引擎，**tir.dll** 提供冻结的 C ABI。
- **MTP**：多 token 预测（Multi-Token Prediction），模型自带 nextn 头，一次前向可提出多个候选，再由目标模型一次 verify。
- **plain / MTP 路径**：前者逐 token 解码，后者走投机解码。两条路径的 token 必须逐位一致。
- **acceptance / mean_len**：投机解码的接受率与每次 verify 平均产出的 token 数。
- **prefill / decode**：把 prompt 灌进 KV 的阶段与逐 token 生成的阶段。
- **KV cache**：注意力键值缓存；本项目默认 q4_0 量化。
- **hybrid 内存**：注意力层与循环状态（gated delta net）共存的模型结构，本项目的 9B 属于这一类。
- **n_rs_seq**：循环状态的回滚快照槽数；部分裁剪的粒度由它决定。
- **TTFT**：首 token 时间（Time To First Token）。
- **tok/s**：decode 阶段的每秒 token 数。
- **tokens/J**：每焦耳电量产出多少 token。
- **roofline**：以显存带宽为上限的理论速率线；本项目用 330 GB/s 作为实测峰值。
- **margin**：greedy 采样中 top1 与 top2 的 logit 差；用于判断近 tie 是否会被数值扰动翻转。
- **parity**：两条路径或两种配置下 token 序列逐位相同。
- **变异测试**：故意改坏实现，确认测试会红；取证后按 sha256 恢复。
- **Better Harness**：以"变更信心、爆炸半径、回滚方式"收口的验收习惯。

附录 B 图表索引

图	内容	数据来源
图 1	本机有效带宽	2026-11-09-hardware-ceiling-probe.md §2
图 2	开源项目三类关系	2026-11-09-tir-a2-integrated-decision.md §2/§5；low-vram-research/docs/
图 3	9B 速率演进	P0/A1/C2e 报告与 build/logs/s3b-p0-gate.raw
图 6	20 模型 decode 速率	test/matrix/full1/master.csv
图 7	TTFT 随 prompt 长度	同上（ttft_S/M/L 行）
图 5	权重体积与显存	同上（profile 行）
图 4	plain/MTP 时间分解	build/logs/d1-clean-mtp*.raw
图 8	失败与回退	多份报告与日志

附录 C 证据文件清单

类别	路径
矩阵驱动	tir-b/tools/matrix/run_matrix.py、models.json
矩阵结果	tir-b/test/matrix/full1/（master.csv、run.json、raw/、gpu/）
兼容门	tir-b/test/compat/results.json
上限校准	tir-b/test/ceiling/results.jsonl、power/results.jsonl
归因更正	tir-b/build/logs/d1-clean-mtp0.raw、d1-clean-mtp1.raw
数值预算	tir-b/build/logs/k3-summary-9b.raw
前缀探针	tir-b/build/logs/s0-prefix-probe.raw
稳定性	tir-b/build/logs/s3-*.raw、s3b-*.raw、d2-red-nemotron.raw
门禁	tir-b/build/run-p0-gate.bat、build/logs/s3b-p0-gate.raw
论文契约	docs/reports/2026-11-11-tir-a-final/00-contract-v2.md

附录 D 阶段时间线

时间	事件
2026-11-09	P0 冻结 ABI；A1 上下文缓存；A2/A3 分块 prefill；S1 兼容门；S2/S2c/S2d 交互运行时
2026-11-10	A4 默认批 512；A5 门禁加固；C0 上限校准；C2e 9B Q4+MTP；C3 能耗；第一版论文定稿
2026-11-11 08:29 – 08:57	遥测补齐（9 个 perf 字段）；margin oracle 与停止条件；两份阶段记录
2026-11-11 09:00 – 09:34	前缀复用可行性探针（引擎内两轮模式）
2026-11-11 10:16 – 10:56	性能与稳定性检查；6 项风险；S3/S3-b 硬化；完整回归
2026-11-11 11:00	阶段技术报告
2026-11-11 13:00 –	最终报告：修正归因口径（91%→20.0%）、修 ctx_train 守卫、20 模型全量矩阵、重写论文

附录 E 未完成与未测

- 部分 offload：现有 bench 硬编码 n_gpu_layers=99，无法实测"只放一部分层"的曲线；报告中只给 tier_plan 的预测值与失败取证。
- MTP 路径的 logits margin：现有 oracle 只接在 plain 路径，需要动 common/ 才能覆盖。
- 视觉输入：tir.dll 没有多模态路径，4 个 mmproj 只登记不测。
- 前缀复用只验证了 2 轮、单模型、plain 路径；多轮累积与 MTP 路径未测。
- 并发：ABI 明确引擎单线程不可重入，多 session 并发不在本轮范围。
- 长时间稳定性：未做数小时连续跑；现有证据是单次 128 – 512 token 与短时能耗采样。

附录 F 复现命令

```
rem 构建
build\build-tir-api.bat

rem P0 门
build\run-p0-gate.bat

rem 全量矩阵（先 dry-run，确认 20 个模型与路径）
python tools\matrix\run_matrix.py --dry-run
python tools\matrix\run_matrix.py --run-id full1 --max-wall-hours 4

rem 单模型试点
python tools\matrix\run_matrix.py --models minicpm5-1b

rem 出图与拼稿（在论文目录）
python figures\gen_figures.py
python assemble.py
python build_docx.py
powershell -File update_toc.ps1
```

运行注意：`tir-bench.exe` 需要 `runtime\cuda-13.5\bin\x64` 在 PATH；`runtime\llama-b12202` 自带一套同名 ggml/llama DLL，绝不能混入 PATH，否则会出现 CUDA illegal memory access。矩阵驱动已把该目录从 PATH 中剔除。